

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ
CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**

Sinh viên thực hiện : **Lê Hà Bình**

Mã sinh viên : **21115053120105**

Lớp : **21T1**

Người hướng dẫn : **ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên**

Đà Nẵng, tháng 01/2026

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ
CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**

Giảng viên hướng dẫn duyệt

Đà Nẵng, tháng 01/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật**

Sinh viên thực hiện: Lê Hà Bình

Mã SV: 21115053120105

Lớp: 21T1

Đề tài “**Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật**” được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript, sử dụng ReactJS (Vite) cho phần giao diện, NodeJS (Express) cho môi trường chạy server và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL (quản lý qua Sequelize ORM).

Trước nhu cầu gia tăng các chương trình tình nguyện và hoạt động phong trào trong trường, đề tài xây dựng một website hỗ trợ tổ chức, quản lý và theo dõi các hoạt động cộng đồng hiệu quả. Hệ thống cho phép xem/đăng ký sự kiện, điểm danh bằng QR Code, kiểm duyệt nội dung, tích điểm thưởng, đồng thời tích hợp nhóm, chat, thông báo và thống kê phục vụ công tác quản trị.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính cho các nhóm người dùng sau:

- **Sinh viên:** xem bản tin; tham gia nhóm; đăng ký tham gia sự kiện; nhận và sử dụng mã QR để điểm danh; theo dõi điểm tích lũy và lịch sử tham gia; nhận thông báo liên quan đến hoạt động/sự kiện.
- **Cán bộ, giảng viên, CLB/đơn vị phụ trách:** tạo bài viết và sự kiện; cập nhật thông tin, kế hoạch hoạt động; quản lý danh sách đăng ký/điểm danh; phân công nhiệm vụ và theo dõi kết quả thực hiện.
- **Khoa/Ban giám hiệu/Nhân viên phòng CTSV:** kiểm duyệt nội dung bài viết và sự kiện; quản lý tài khoản và phân quyền; theo dõi thống kê tham gia/vắng mặt, hỗ trợ xuất dữ liệu phục vụ tổng hợp và đánh giá.

Thông qua đề tài, sinh viên đã vận dụng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, xây dựng API, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng thực tế. Hệ thống góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý hoạt động cộng đồng trong nhà trường, tăng tính minh bạch, giảm thao tác thủ công, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ tham gia của sinh viên.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên

Sinh viên thực hiện: Lê Hà Bình

Mã SV: 21115053120105

1. Tên đề tài

Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu

- Thông tin về học bổng của UTE: Học bổng ở sổ tay sinh viên UTE;
- Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập: QT.08-CTSV_Xét cấp học bổng khuyến khích học tập.pdf - Google Drive;
- Quy trình xét học bổng thử thách UTE: QT.09-CTSV_Xét cấp học bổng thử thách UTE.pdf - Google Drive;
- Quy trình khen thưởng sinh viên thường niên: QT.04-CTSV_Khen thưởng sinh viên thường niên.pdf - Google Drive;
- Quy trình đánh giá điểm rèn luyện: QT.03-CTSV_Đánh giá điểm rèn luyện.pdf - Google Drive.

3. Nội dung chính của đồ án

Nội dung chính của đề tài gồm:

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL;
- Ngôn ngữ lập trình Javascript;
- Thư viện ReactJS;
- Môi trường chạy server (Runtime Environment) NodeJS.

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

- Khảo sát yêu cầu, tìm hiểu hoạt động nghiệp vụ, xây dựng sơ đồ nghiệp vụ thực tế, liệt kê người dùng và yêu cầu;

- Xây dựng sơ đồ usecase, xây dựng kịch bản và sơ đồ hoạt động, xây dựng sơ đồ robustness, phác thảo giao diện, thiết kế ERD, xây dựng sơ đồ class mức 1, xây dựng sơ đồ tuần tự, hoàn thiện sơ đồ class mức 2.

Chương 3: Xây dựng chương trình

- Cài đặt cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL;
- Xây dựng Backend với Node.js;
- Xây dựng giao diện người dùng với React.js;
- Kiểm thử hệ thống;
- Triển khai hệ thống lên server.

Kết luận và hướng phát triển

4. Các sản phẩm dự kiến

- Cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị PostgreSQL
- Website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;
- Báo cáo đề án tốt nghiệp.

5. Ngày giao đồ án: 08/09/2025

6. Ngày nộp đồ án: 04/01/2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Họ và tên sinh viên: Lê Hà Bình

2. Mã sinh viên: 21115053120105

Lớp: 21T1

3. Họ và tên người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên

4. Đề tài

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thời gian thực hiện: Từ ngày: 25/08/2025 đến ngày: 04/01/2026

5. Mục tiêu

Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Người dùng website được phép:

- Quản lý các hoạt động cộng đồng: Hội thảo, Workshop, Hiến máu,...
- Sinh viên, cán bộ đăng ký tham gia hoạt động cộng đồng
- Cộng điểm tự động khi xác thực sự tham gia của sinh viên, cán bộ
- Người dùng nhắn tin, tạo cuộc gọi

6. Nội dung chính

Nội dung chính của đề tài gồm:

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL;
- Ngôn ngữ lập trình Javascript;
- Thư viện ReactJS;
- Môi trường chạy server (Runtime Environment) NodeJS.

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

- Khảo sát yêu cầu, tìm hiểu hoạt động nghiệp vụ, xây dựng sơ đồ nghiệp vụ thực tế, liệt kê người dùng và yêu cầu;

- Xây dựng sơ đồ usecase, xây dựng kịch bản và sơ đồ hoạt động, xây dựng sơ đồ robustness, phác thảo giao diện, thiết kế ERD, xây dựng sơ đồ class mức 1, xây dựng sơ đồ tuần tự, hoàn thiện sơ đồ class mức 2.

Chương 3: Xây dựng chương trình

- Cài đặt cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL;
- Xây dựng Backend với Node.js;
- Xây dựng giao diện người dùng với React.js;
- Kiểm thử hệ thống;
- Triển khai hệ thống lên server.

Kết luận và hướng phát triển

7. Kết quả dự kiến đạt được

- Cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị PostgreSQL
- Website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
- Báo cáo đồ án tốt nghiệp.

8. Tiến độ thực hiện

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
1	25/08/2025 đến 1/08/2025	Tìm kiếm và lên ý tưởng cho đề tài trước khi bắt đầu triển khai phát triển	Đề tài và các ý tưởng sẽ làm
2	01/09/2025 đến 8/09/2025	Xây dựng đề cương cho đề tài đề tài	Đề cương hoàn chỉnh, phạm vi và mục tiêu đề tài
3	09/09/2025 đến 6/09/2025	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bản phân tích hệ thống được xây dựng các chức năng cụ thể
4	17/09/2025 đến 4/09/2025	Thiết kế giao diện người dùng	Bản thiết kế UI hoàn chỉnh và đảm bảo về mặt UX
5	25/09/2025 đến 0/10/2025	Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu với các bảng và quan hệ hoàn thành
6	11/10/2025 đến 5/10/2025	Phát triển giao diện cho toàn bộ hệ thống	Giao diện của hệ thống hoàn thiện

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
7	26/10/2025 đến 9/11/2025	Viết API cho hệ thống	API đầy đủ, đảm bảo kết nối frontend và backend
8	10/11/2025 đến 4/11/2025	Phát triển tính năng backend và tích hợp API với frontend	Hệ thống có thể hoạt động đúng với yêu cầu
9	25/11/2025 đến 7/12/2025	Hoàn thiện các chức năng nâng cao và tối ưu hệ thống	Hệ thống vận hành ổn định, tối ưu hiệu suất
10	08/12/2025 đến 5/12/2025	Kiểm thử cho toàn bộ hệ thống	Phát hiện và khắc phục lỗi, đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru
11	16/12/2025 đến 3/12/2025	Hoàn thiện hướng dẫn sử dụng	Tài liệu hướng dẫn chi tiết
12	24/12/2025 đến 1/12/2025	Hoàn thành báo cáo đề án và chuẩn bị thuyết trình	Báo cáo và bài thuyết trình hoàn thành
13	01/01/2026 đến 4/01/2026	Nộp báo cáo và thuyết trình đề án tốt nghiệp	Đề án và bài thuyết trình hoàn thành

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên – người đã trực tiếp hướng dẫn, luôn nhiệt tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong từng giai đoạn thực hiện đề tài này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu, cũng như những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng hữu ích trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện tại trường.

Mặc dù đã luôn cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan:

Những nội dung trong luận văn này do chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên;

Mọi tham khảo trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố;

Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sinh viên thực hiện

Lê Hà Bình

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN	ii
TÓM TẮT	iii
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	iv
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	vi
LỜI CẢM ƠN	ix
LỜI CAM ĐOAN	x
MỤC LỤC	xi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xvii
DANH MỤC HÌNH VẼ	xviii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT	xxii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH	xxiii
MỞ ĐẦU	1
1. Tổng quan đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài	1
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu	1
a) Đối tượng nghiên cứu	1
b) Phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
5. Giải pháp công nghệ	3
6. Cấu trúc đồ án	3
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL	4

1.2. Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JS	5
1.3. Thư viện ReactJS (kết hợp Vite)	6
1.4. Môi trường chạy server (Runtime Environment) NodeJS (Express + Sequelize).....	7
Chương 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
2.1. Khảo sát yêu cầu	8
2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ Sơ đồ nghiệp vụ thực tế.....	8
2.1.2. Hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống.....	11
2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu.....	14
2.1.3.1. Sinh viên (Người dùng)	14
2.1.3.2. Người tổ chức (Giảng viên/CLB/Đơn vị/Doanh nghiệp)	14
2.1.3.3. Người được phân công (Assignee: Sinh viên/Giảng viên/Cán bộ)	15
2.1.3.4. Kiểm duyệt viên (BGH/Phòng CTSV)	15
2.1.3.5. Quản trị viên(Phòng CTSV)	15
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống.....	15
2.2.1. Liệt kê Actor và Usecase	15
2.2.2. Sơ đồ usecase	16
2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động.....	17
2.2.3.1. Actor Người dùng	17
2.2.3.2. Actor Người tổ chức sự kiện.....	31
2.2.3.3. Actor Người tổ chức sự kiện.....	38
2.2.3.4. Actor Quản trị viên	41
2.2.4. Sơ đồ Robustness	44
2.2.4.1. Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng nhập	44
2.2.4.2. Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng xuất	45

2.2.4.3. Sơ đồ Robustness cho usecase xem bản tin:	45
2.2.4.4. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo bài viết	45
2.2.4.5. Sơ đồ Robustness cho usecase bình luận bài viết	46
2.2.4.6. Sơ đồ Robustness cho usecase thích bài viết	46
2.2.4.7. Sơ đồ Robustness cho usecase chia sẻ bài viết	46
2.2.4.8. Sơ đồ Robustness cho usecase nhấn tin	47
2.2.4.9. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo nhóm mới	47
2.2.4.10. Sơ đồ Robustness cho usecase tham gia nhóm	47
2.2.4.11. Sơ đồ Robustness cho usecase đăng ký tham gia sự kiện	48
2.2.4.12. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo mã QR điểm danh	48
2.2.4.13. Sơ đồ Robustness cho usecase xem điểm cá nhân	49
2.2.4.14. Sơ đồ Robustness cho submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện	49
2.2.4.15. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo sự kiện	49
2.2.4.16. Sơ đồ Robustness cho usecase cập nhật sự kiện	50
2.2.4.17. Sơ đồ Robustness cho usecase đăng sự kiện (công khai)	50
2.2.4.18. Sơ đồ Robustness cho usecase quét mã QR điểm danh	51
2.2.4.19. Sơ đồ Robustness cho usecase xem danh sách người tham gia ..	51
2.2.4.20. Sơ đồ Robustness cho usecase thống kê người tham gia sự kiện	52
2.2.4.21. Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện	52
2.2.4.22. Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	52
2.2.4.23. Sơ đồ Robustness cho usecase quản lý tài khoản người dùng	53
2.2.4.24. Sơ đồ Robustness cho usecase thống kê & lưu trữ người dùng tham gia sự kiện	53
2.2.4.25. Sơ đồ Robustness usecase xuất file danh sách điểm	54
2.2.5. Phác thảo giao diện	54

2.2.5.1. Usecase đăng nhập	54
2.2.5.2. Usecase xem bảng tin	55
2.2.5.3. Usecase tạo sự kiện	55
2.2.5.4. Usecase xem danh sách người đã đăng ký sự kiện	57
2.2.5.5. Usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện	57
2.2.5.6. Uscase tạo mã QR điểm danh	58
2.2.5.7. Usecase quét mã QR điểm danh	58
2.2.5.8. Usecase nhắn tin	59
2.2.5.9. Usecase thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện	59
2.2.5.10. Usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	60
2.2.5.11. Usecase tạo nhóm mới	60
2.2.6. Thiết kế ERD	61
2.2.6.2. Bảng PHONG	62
2.2.6.3. Bảng KHOA.....	62
2.2.6.4. Bảng NGANH.....	62
2.2.6.5. Bảng NGUOIDUNG.....	62
2.2.6.6. Bảng CUOCHOITHOAI	63
2.2.6.7. Bảng THANHVIENHOITHOAI	64
2.2.6.8. Bảng TINNHAN	64
2.2.6.9. Bảng CUOCGOI.....	65
2.2.6.10. Bảng BAIVIET	65
2.2.6.11. Bảng BINHLUAN	66
2.2.6.12. Bảng LUOTTHICH	66
2.2.6.13. Bảng SUKIEN	67
2.2.6.14. Bảng DANGKYSUKIEN	68

2.2.6.15. Bảng THONGBAO.....	68
2.2.7. Sơ đồ Class mức 1	69
2.2.8. Sơ đồ tuần tự	70
2.2.8.1. Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng nhập	70
2.2.8.1. Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo bài viết	70
2.2.8.2. Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo sự kiện	71
2.2.8.3. Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng sự kiện công khai.....	71
2.2.8.4. Sơ đồ tuần tự cho usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện.....	72
2.2.8.5. Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo mã QR điểm danh.....	72
2.2.8.6. Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng ký tham gia sự kiện.....	73
2.2.8.7. Sơ đồ tuần tự cho usecase quản lý tài khoản người dùng.....	73
2.2.8.8. Sơ đồ tuần tự cho usecase xuất file danh sách điểm.....	74
2.2.8.1. Sơ đồ tuần tự cho usecase nhắn tin	74
2.2.8.2. Sơ đồ tuần tự cho usecase quét mã điểm danh	75
2.2.9. Sơ đồ Class mức 2 (đã bổ sung Method từ các Message của sơ đồ tuần tự).....	76
Chương 3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	77
3.1. Công cụ xây dựng chương trình	77
3.2. Giao diện chương trình	78
3.2.1. Giao diện trang chủ.....	78
3.2.2. Giao diện đăng nhập	79
3.2.3. Giao diện xem bảng tin	79
3.2.4. Giao diện tạo sự kiện	80
3.2.5. Giao diện xem danh sách người đã đăng ký sự kiện	81
3.2.6. Giao diện submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện.....	82
3.2.7. Giao diện tạo mã QR điểm danh.....	82

3.2.8. Giao diện quét mã QR điểm danh.....	83
3.2.9. Giao diện nhắn tin.....	83
3.2.10. Giao diện thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện	84
3.2.11. Giao diện kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	84
3.2.12. Giao diện tạo nhóm mới	85
3.2.13. Giao diện quản lý người dùng	85
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	86
1. Kết luận.....	86
2. Hướng phát triển.....	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO	1

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1:</i> Diễn giải quy trình nghiệp vụ:	9
<i>Bảng 2.2:</i> Diễn giải quy trình nghiệp vụ:	12
<i>Bảng 2.3:</i> Kịch bản usecase đăng nhập	17
Kịch bản usecase Đăng xuất	18
<i>Bảng 2.4:</i> Kịch bản usecase xem bản tin	19
<i>Bảng 2.5:</i> Kịch bản usecase tạo bài viết	20
<i>Bảng 2.6:</i> Kịch bản usecase bình luận bài viết	21
<i>Bảng 2.7:</i> Kịch bản usecase thích bài viết	22
<i>Bảng 2.8:</i> Kịch bản usecase chia sẻ bài viết	23
<i>Bảng 2.9:</i> Kịch bản usecase nhấn tin	24
<i>Bảng 2.10:</i> Kịch bản usecase tạo nhóm mới.....	26
<i>Bảng 2.11:</i> Kịch bản usecase tham gia nhóm.....	27
<i>Bảng 2.12:</i> Kịch bản usecase đăng ký tham gia sự kiện.....	28
<i>Bảng 2.13:</i> Kịch bản usecase tạo mã QR điểm danh.....	29
<i>Bảng 2.14:</i> Kịch bản usecase xem điểm của cá nhân	30
<i>Bảng 2.15:</i> Kịch bản usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện.....	30
<i>Bảng 2.16:</i> Kịch bản usecase tạo sự kiện	33
<i>Bảng 2.17:</i> Kịch bản usecase cập nhật sự kiện	33
<i>Bảng 2.18:</i> Kịch bản usecase đăng sự kiện (đăng công khai)	35
<i>Bảng 2.19:</i> Kịch bản usecase quét mã QR điểm danh.....	36
<i>Bảng 2.20:</i> Kịch bản usecase xem danh sách người tham gia.....	37
<i>Bảng 2.21:</i> Kịch bản usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện	38
<i>Bảng 2.22:</i> Kịch bản usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	39
<i>Bảng 2.23:</i> Kịch bản usecase quản lý tài khoản người dùng.....	41
<i>Bảng 2.24:</i> Kịch bản usecase thống kê lượt tham gia sự kiện của người dùng.....	43
<i>Bảng 2.25:</i> Kịch bản usecase xuất file danh sách điểm.....	43

DANH MỤC HÌNH VẼ

<i>Hình 1.1:</i> Cơ sở dữ liệu PostgreSQL	4
<i>Hình 1.2:</i> Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JS	5
<i>Hình 1.3:</i> Thư viện ReactJS	6
<i>Hình 2.1:</i> Quy trình nghiệp vụ tổ chức sự kiện thực tế	8
<i>Hình 2.2:</i> Quy trình nghiệp vụ của hệ thống	11
<i>Hình 2.3:</i> Sơ đồ usecase.....	16
<i>Hình 2.4:</i> Sơ đồ hoạt động đăng nhập	17
<i>Hình 2.5:</i> Sơ đồ hoạt động đăng xuất	18
<i>Hình 2.6:</i> Sơ đồ hoạt động xem bản tin	19
<i>Hình 2.7:</i> Sơ đồ hoạt tạo bài viết	20
<i>Hình 2.8:</i> Sơ đồ hoạt động bình luận bài viết	22
<i>Hình 2.9:</i> Sơ đồ hoạt động thích bài viết	23
<i>Hình 2.10:</i> Sơ đồ hoạt động đăng nhập	24
<i>Hình 2.11:</i> Sơ đồ hoạt động nhấn tin	25
<i>Hình 2.12:</i> Sơ đồ hoạt động tạo nhóm	26
<i>Hình 2.13:</i> Sơ đồ hoạt động đăng nhập	27
<i>Hình 2.14:</i> Sơ đồ hoạt động đăng nhập	28
<i>Hình 2.15:</i> Sơ đồ hoạt động tạo mã QR điểm danh.....	29
<i>Hình 2.16:</i> Sơ đồ hoạt động xem điểm bản thân	30
<i>Hình 2.17:</i> Sơ đồ hoạt động submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện.....	31
<i>Hình 2.18:</i> Sơ đồ hoạt động tạo sự kiện	32
<i>Hình 2.19:</i> Sơ đồ hoạt động cập nhật sự kiện.....	34
<i>Hình 2.20:</i> Sơ đồ hoạt động đăng sự kiện (đăng công khai)	35
<i>Hình 2.21:</i> Sơ đồ hoạt động quét mã QR điểm danh.....	37
<i>Hình 2.22:</i> Sơ đồ hoạt động xem danh sách người tham gia.....	38
<i>Hình 2.23:</i> Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt bài viết	39
<i>Hình 2.24:</i> Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	40
<i>Hình 2.25:</i> Sơ đồ hoạt động quản lý tài khoản người dùng.....	41
<i>Hình 2.26:</i> Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	42
<i>Hình 2.27:</i> Sơ đồ hoạt động xuất file danh sách điểm.....	44

<i>Hình 2.28:</i> Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng nhập	44
<i>Hình 2.29:</i> Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng xuất	45
<i>Hình 2.30:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase xem bản tin.....	45
<i>Hình 2.31:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase tạo bài viết.....	45
<i>Hình 2.32:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase thích bài viết.....	46
<i>Hình 2.33:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase chia sẻ bài viết.....	46
<i>Hình 2.34:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase nhấn tin.....	47
<i>Hình 2.35:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase tạo nhóm mới	47
<i>Hình 2.36:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase tham gia nhóm	47
<i>Hình 2.37:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase đăng ký tham gia sự kiện	48
<i>Hình 2.38:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase tạo mã QR điểm danh	48
<i>Hình 2.39:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase xem điểm cá nhân	49
<i>Hình 2.40:</i> Sơ đồ Robustness cho submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện.....	49
<i>Hình 2.41:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase tạo sự kiện	49
<i>Hình 2.42:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase cập nhật sự kiện	50
<i>Hình 2.43:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase đăng sự kiện (công khai).....	50
<i>Hình 2.44:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase quét mã QR điểm danh	51
<i>Hình 2.45:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase xem danh sách người tham gia	51
<i>Hình 2.46:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase thống kê người tham gia sự kiện.....	52
<i>Hình 2.47:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện	52
<i>Hình 2.48:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện.....	52
<i>Hình 2.49:</i> Sơ đồ Robustness cho usecase quản lý tài khoản người dùng	53
<i>Hình 2.50:</i> Sơ đồ Robustness usecase thống kê & lưu trữ người dùng tham gia sự kiện	53
<i>Hình 2.51:</i> Sơ đồ Robustness usecase xuất file danh sách điểm	54
<i>Hình 2.52:</i> Giao diện phác thảo cho usecase đăng nhập	54
<i>Hình 2.53:</i> Giao diện phác thảo cho usecase xem bảng tin	55
<i>Hình 2.54:</i> Giao diện phác thảo cho usecase tạo sự kiện	55
<i>Hình 2.55:</i> Giao diện phác thảo cho usecase tạo sự kiện	56
<i>Hình 2.56:</i> Giao diện phác thảo cho usecase tạo sự kiện	56

Hình 2.57: Giao diện phác thảo cho usecase xem danh sách người đã đăng ký sự kiện	57
Hình 2.58: Giao diện phác thảo cho usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện	57
Hình 2.59: Giao diện phác thảo cho usecase tạo mã QR điểm danh.....	58
Hình 2.60: Giao diện phác thảo cho usecase quét mã QR điểm danh.....	58
Hình 2.61: Giao diện phác thảo cho usecase nhắn tin	59
Hình 2.62: Giao diện phác thảo của usecase thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện.....	59
Hình 2.63: Giao diện phác thảo cho usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện	60
Hình 2.64: Giao diện phác thảo cho usecase tạo nhóm mới phác thảo cho usecase quản lý người dùng.....	60
Hình 2.65: Thiết kế ERD	61
Hình 2.66: Sơ đồ Class mức 1	69
Hình 2.67: Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng nhập	70
Hình 2.68: Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo bài viết.....	70
Hình 2.69: Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo sự kiện	71
Hình 2.70: Sơ đồ tuần tự usecase đăng sự kiện công khai	71
Hình 2.71: Sơ đồ tuần tự cho usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện	72
Hình 2.72: Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo mã QR điểm danh	72
Hình 2.73: Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng ký tham gia sự kiện	73
Hình 2.74: Sơ đồ tuần tự cho usecase quản lý tài khoản người dùng	73
Hình 2.75: Sơ đồ tuần tự cho usecase xuất file danh sách điểm	74
Hình 2.76: Sơ đồ tuần tự cho usecase nhắn tin.....	74
Hình 2.77: Sơ đồ tuần tự cho usecase quét mã điểm danh	75
Hình 2.78: Sơ đồ Class mức 2	76
Hình 3.1: Giao diện trang chủ.....	78
Hình 3.2: Giao diện đăng nhập.....	79
Hình 3.3: Giao diện xem bảng tin.....	79
Hình 3.4: Giao diện tạo sự kiện	80
Hình 3.5: Giao diện tạo sự kiện	80

<i>Hình 3.6:</i> Giao diện tạo sự kiện	81
<i>Hình 3.7:</i> Giao diện xem danh sách người đã đăng ký sự kiện	81
<i>Hình 3.8:</i> Giao diện submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện	82
<i>Hình 3.9:</i> Giao diện tạo mã QR điểm danh	82
<i>Hình 3.10:</i> Giao diện quét mã QR điểm danh	83
<i>Hình 3.11:</i> Giao diện nhắn tin.....	83
<i>Hình 3.12:</i> Giao diện thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện.....	84
<i>Hình 3.13:</i> Giao diện kiểm duyệt kế hoạch sự kiện.....	84
<i>Hình 3.14:</i> Giao diện tạo nhóm mới	85
<i>Hình 3.15:</i> Giao diện quản lý người dùng	85

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

Stt	Chữ viết tắt	Giải nghĩa
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	SV	Sinh viên
3	CTSV	Công tác sinh viên
4	CLB	Câu lạc bộ
5	BGH	Ban giám hiệu
6	TN	Thanh niên

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

Stt	Chữ viết tắt	Giải nghĩa	Nghĩa tiếng Việt
1	HTML	Hyper Text Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
2	QR	Quick-response code	Mã QR
3	AI	Artificial intelligence	Trí tuệ nhân tạo
4	SPA	Single-Page Applications	Web-app hoạt động dựa trên một trang html
5	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng dùng để “trang điểm” và kiểm soát giao diện, bố cục của các trang web được tạo bởi HTML
6	JS	JavaScript	Một ngôn ngữ lập trình
7	ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật lập trình hiện đại, giúp ánh xạ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ
8	JWT	JSON Web Token	Một tiêu chuẩn mở dùng để truyền tải thông tin
9	UI	User interface	Giao diện người dùng

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học, nhu cầu kết nối – chia sẻ thông tin – quản lý hoạt động phong trào của sinh viên ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều hoạt động ngoại khóa hiện vẫn đang được tổ chức và theo dõi bằng các kênh rời rạc (mạng xã hội phổ thông, biểu mẫu đăng ký, điểm danh thủ công), dẫn đến khó tổng hợp dữ liệu, thiếu minh bạch, tốn nhân lực và không có cơ chế khuyến khích tham gia bền vững.

Đề tài xây dựng nền tảng “UTE Social” – một hệ thống mạng xã hội nội bộ dành cho sinh viên, tích hợp quản lý sự kiện, tạo/đăng bài, điểm danh bằng mã QR, và hệ thống điểm thưởng nhằm tăng tương tác và ghi nhận mức độ tham gia của người dùng. Hệ thống hướng đến trải nghiệm hiện đại, dễ dùng, phù hợp môi trường đại học.

2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, người dùng website được phép:

- **Sinh viên:** xem bản tin; tham gia nhóm; đăng ký tham gia sự kiện; nhận và sử dụng mã QR để điểm danh; theo dõi điểm tích lũy và lịch sử tham gia; nhận thông báo liên quan đến hoạt động/sự kiện.
- **Cán bộ, giảng viên, CLB/đơn vị phụ trách:** tạo bài viết và sự kiện; cập nhật thông tin, kế hoạch hoạt động; quản lý danh sách đăng ký/điểm danh; phân công nhiệm vụ và theo dõi kết quả thực hiện.
- **Khoa/Ban giám hiệu/Nhân viên phòng CTSV:** kiểm duyệt nội dung bài viết và sự kiện; quản lý tài khoản và phân quyền; theo dõi thống kê tham gia/vắng mặt, hỗ trợ xuất dữ liệu phục vụ tổng hợp và đánh giá.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

a) Đối tượng nghiên cứu

- **Bài toán quản lý hoạt động sinh viên** trong môi trường đại học (đăng thông tin, tổ chức sự kiện, điểm danh, thống kê).
- **Mô hình hệ thống mạng xã hội nội bộ:** luồng tương tác người dùng, quản trị nội dung, thông báo.

- **Kỹ thuật QR code** trong điểm danh sự kiện: tạo mã, quét mã, xác thực dữ liệu điểm danh.
- **Cơ chế điểm thưởng**: quy tắc cộng điểm, lưu vết tham gia, tổng hợp và xếp hạng/đánh giá.

b) Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi chức năng**:
 - o Đăng nhập/xác thực, phân quyền cơ bản.
 - o Quản lý bài viết và tương tác.
 - o Tạo sự kiện, đăng ký tham gia.
 - o Điểm danh bằng QR code và ghi nhận điểm.
 - o Thống kê cơ bản (tham gia/vắng mặt, điểm).
- **Phạm vi triển khai**:
 - o Đề tài áp dụng cho trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật và sau này có thể mở rộng để sử dụng cho trường Đại học Đà Nẵng
 - o Chạy theo mô hình web, triển khai thử nghiệm trong môi trường mô phỏng/nhóm người dùng nhỏ.
- **Ngoài phạm vi** (định hướng tương lai): ứng dụng mobile native, kết nối máy bán hàng thật ở quy mô sản xuất, phân tích dữ liệu nâng cao/AI.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, đã áp dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Áp dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phương pháp thu thập thông tin qua sách, các tài liệu, trang web) để tìm được các cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề mình nghiên cứu.
- Phương pháp phân tích, đánh giá: dựa vào những cơ sở lý thuyết đã tìm được và nhìn nhận vấn đề vào thực tế để lựa chọn giải pháp hoàn thiện đề tài.
- Phương pháp tổng hợp: Áp dụng lựa chọn tốt nhất từ bước phân tích kết hợp với công nghệ, từ đó từng bước hoàn thành đề tài.

5. Giải pháp công nghệ

- **Frontend:** React.js + Vite để xây dựng giao diện SPA; Tailwind CSS để thiết kế UI hiện đại, responsive; React Router cho điều hướng; Lucide React cho icon.
- **Backend:** Node.js với Express để xây dựng REST API; Sequelize ORM kết nối PostgreSQL; chuẩn hóa phản hồi API theo cấu trúc thống nhất.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL lưu trữ dữ liệu người dùng, bài viết, sự kiện, đăng ký, điểm danh, thông báo, điểm thưởng.
- **QR & điểm danh:** tạo QR code (chứa thông tin sự kiện/người dùng/thời gian); quét QR trên web; xác thực tính hợp lệ theo thời gian và/hoặc vị trí để giảm gian lận.
- **Bảo mật & phân quyền:** JWT cho xác thực; middleware kiểm tra token và vai trò; giới hạn quyền quản trị/kiểm duyệt theo nhóm chức năng.
- **Khả năng mở rộng:** thiết kế module hóa (services/controllers/routes), sẵn sàng tích hợp realtime (Socket.IO) và các tính năng nâng cao trong tương lai.

6. Cấu trúc đồ án

Cấu trúc đồ án gồm các phần sau:

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

Chương 3: Xây dựng chương trình

Kết luận và hướng phát triển

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, nổi bật với khả năng tuân thủ chuẩn SQL tốt, hỗ trợ truy vấn phức tạp và vận hành ổn định trong nhiều mô hình triển khai. PostgreSQL cung cấp đầy đủ các cơ chế quan trọng để đảm bảo dữ liệu chính xác và nhất quán như ACID transaction, khóa (locking), ràng buộc toàn vẹn (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK), cũng như hệ thống index đa dạng giúp tăng tốc truy vấn. Ngoài ra, PostgreSQL còn mạnh ở khả năng mở rộng nhờ hỗ trợ view, stored procedure/function, trigger, và nhiều extension hữu ích, đồng thời có cơ chế phân quyền theo role giúp kiểm soát truy cập dữ liệu chặt chẽ.



Hình 1.1: Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Trong dự án UTE Social, PostgreSQL được sử dụng làm nơi lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu cốt lõi của hệ thống như tài khoản người dùng, hồ sơ, bài viết, bình luận, lượt tương tác, sự kiện, đăng ký tham gia, điểm danh, thông báo và điểm rèn luyện. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức dữ liệu theo mô hình bảng quan hệ, liên kết các bảng thông qua khóa ngoại để đảm bảo dữ liệu không bị rời rạc và hỗ trợ các nghiệp vụ xuyên suốt (ví dụ: người dùng tạo bài viết, tham gia sự kiện, nhận thông báo, điểm danh theo lịch). Bên cạnh đó, PostgreSQL hỗ trợ truy vấn thống kê và báo cáo hiệu quả (tổng hợp theo thời gian, lọc theo điều kiện, phân trang dữ liệu), giúp hệ thống dễ

dàng triển khai các chức năng như bảng xếp hạng điểm rèn luyện, thống kê số lượng đăng ký/điểm danh, và theo dõi hoạt động người dùng. Nhờ tính ổn định, khả năng tối ưu hiệu năng và cơ chế sao lưu/khôi phục tốt, PostgreSQL giúp UTE Social đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, độ tin cậy và khả năng mở rộng khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên.

1.2. Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JS

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện cho toàn bộ các trang trong hệ thống như trang đăng nhập/đăng ký, bảng tin (feed), danh sách và chi tiết sự kiện, trang quản trị, cũng như các màn hình thống kê điểm danh và điểm rèn luyện. Nhờ việc tổ chức nội dung theo các thẻ ngữ nghĩa (form, table, section, nav, ...), HTML giúp giao diện rõ ràng, dễ bảo trì và hỗ trợ tốt cho việc phát triển theo từng module/chức năng trong dự án.



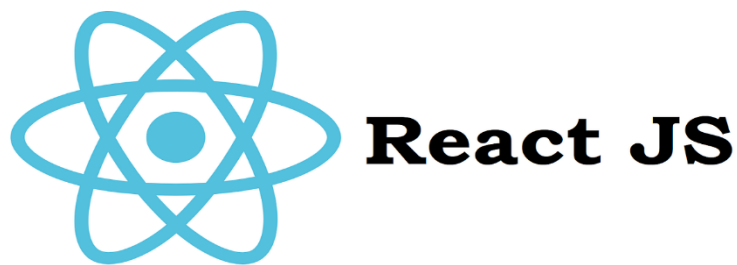
Hình 1.2: Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JS

CSS đảm nhiệm phần định dạng và trình bày giao diện: bố cục, màu sắc, khoảng cách, responsive, hiệu ứng chuyển động... nhằm mang lại trải nghiệm trực quan và tương thích trên nhiều thiết bị (desktop, tablet, mobile). Dự án ưu tiên sử dụng Tailwind CSS theo hướng utility-first để triển khai nhanh giao diện mà vẫn đảm bảo tính nhất quán về thiết kế. Tailwind giúp giảm lượng CSS viết tay, dễ tái sử dụng các style, và tiện mở rộng khi cần thay đổi theme hoặc chuẩn hóa các thành phần như button, card, form, bảng dữ liệu.

JavaScript là ngôn ngữ chính xuyên suốt dự án, được dùng cho cả phía trình duyệt và phía máy chủ. Ở phía client, JavaScript xử lý các tương tác UI (mở/đóng modal, validate form, phân trang, lọc dữ liệu), gọi API để lấy dữ liệu động, hiển thị thông báo theo thời gian thực, và hỗ trợ các tính năng đặc thù như tạo/hiển thị QR phục vụ điểm danh. Ở phía server, JavaScript (thường thông qua Node.js/Express) đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ cốt lõi như đăng nhập, phân quyền theo vai trò (user/admin), quản lý sự kiện, xử lý điểm danh, cộng/trừ điểm rèn luyện, và ghi nhận lịch sử hoạt động. Nhờ vậy, hệ thống đảm bảo luồng dữ liệu nhất quán, dễ mở rộng chức năng và thuận tiện tích hợp với cơ sở dữ liệu cũng như các dịch vụ khác.

1.3. Thư viện ReactJS (kết hợp Vite)

ReactJS là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component-based, cho phép chia nhỏ hệ thống thành các khối UI độc lập và tái sử dụng. Trong UTE Social, React giúp tổ chức giao diện rõ ràng thông qua các component như thẻ bài viết, thẻ sự kiện, danh sách bình luận, form tạo nội dung, trang duyệt bài, trang quản trị và trang thống kê. Nhờ cơ chế state/props, React hỗ trợ cập nhật giao diện theo dữ liệu một cách linh hoạt (ví dụ: khi người dùng đăng bài, tương tác like/comment, đăng ký sự kiện hoặc điểm danh, UI có thể cập nhật ngay mà không cần tải lại trang). Việc sử dụng React cũng giúp dự án dễ mở rộng và bảo trì hơn vì mỗi chức năng có thể phát triển theo module, kiểm soát luồng dữ liệu rõ ràng, đồng thời thuận tiện tích hợp với các thư viện phổ biến như React Router cho điều hướng, và các công cụ quản lý trạng thái khi cần mở rộng.



Hình 1.3: Thư viện ReactJS

Dự án sử dụng Vite làm công cụ build và chạy môi trường phát triển nhằm tối ưu tốc độ và trải nghiệm lập trình. Vite nổi bật với khả năng khởi động dự án nhanh và cơ

chế Hot Module Replacement (HMR) giúp cập nhật thay đổi gần như tức thời khi chỉnh sửa code, từ đó tăng hiệu suất làm việc của nhóm. Ngoài ra, Vite hỗ trợ bundling tối ưu cho môi trường production, cấu hình gọn nhẹ, dễ tích hợp Tailwind CSS và các plugin cần thiết. Nhờ React kết hợp với Vite, UTE Social có thể xây dựng ứng dụng dạng SPA (Single Page Application) mượt mà, điều hướng nhanh, giảm số lần reload trang, và nâng cao trải nghiệm người dùng khi thao tác với các tính năng như xem bảng tin, theo dõi sự kiện, nhận thông báo và truy cập các trang quản trị/thống kê.

1.4. Môi trường chạy server (Runtime Environment) NodeJS (Express + Sequelize).

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, phù hợp để xây dựng backend cho ứng dụng web nhờ mô hình xử lý bất đồng bộ (non-blocking I/O), giúp đáp ứng tốt các tác vụ như xử lý nhiều request đồng thời, truy vấn cơ sở dữ liệu và giao tiếp API. Trong dự án UTE Social, Node.js đóng vai trò nền tảng để triển khai các dịch vụ backend, đảm nhiệm xác thực người dùng, xử lý nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu cho frontend. Express.js được sử dụng như framework chính để xây dựng các REST API, tổ chức routing rõ ràng theo từng nhóm chức năng như đăng nhập/đăng ký, quản lý bài viết và tương tác, quản lý sự kiện, đăng ký tham gia, điểm danh bằng QR, quản trị hệ thống, cũng như gửi và quản lý thông báo. Ngoài ra, Express còn hỗ trợ middleware để xử lý các phần quan trọng như phân quyền theo vai trò (user/admin), kiểm tra dữ liệu đầu vào, logging, xử lý lỗi tập trung và bảo vệ API (ví dụ: dùng JWT hoặc session).

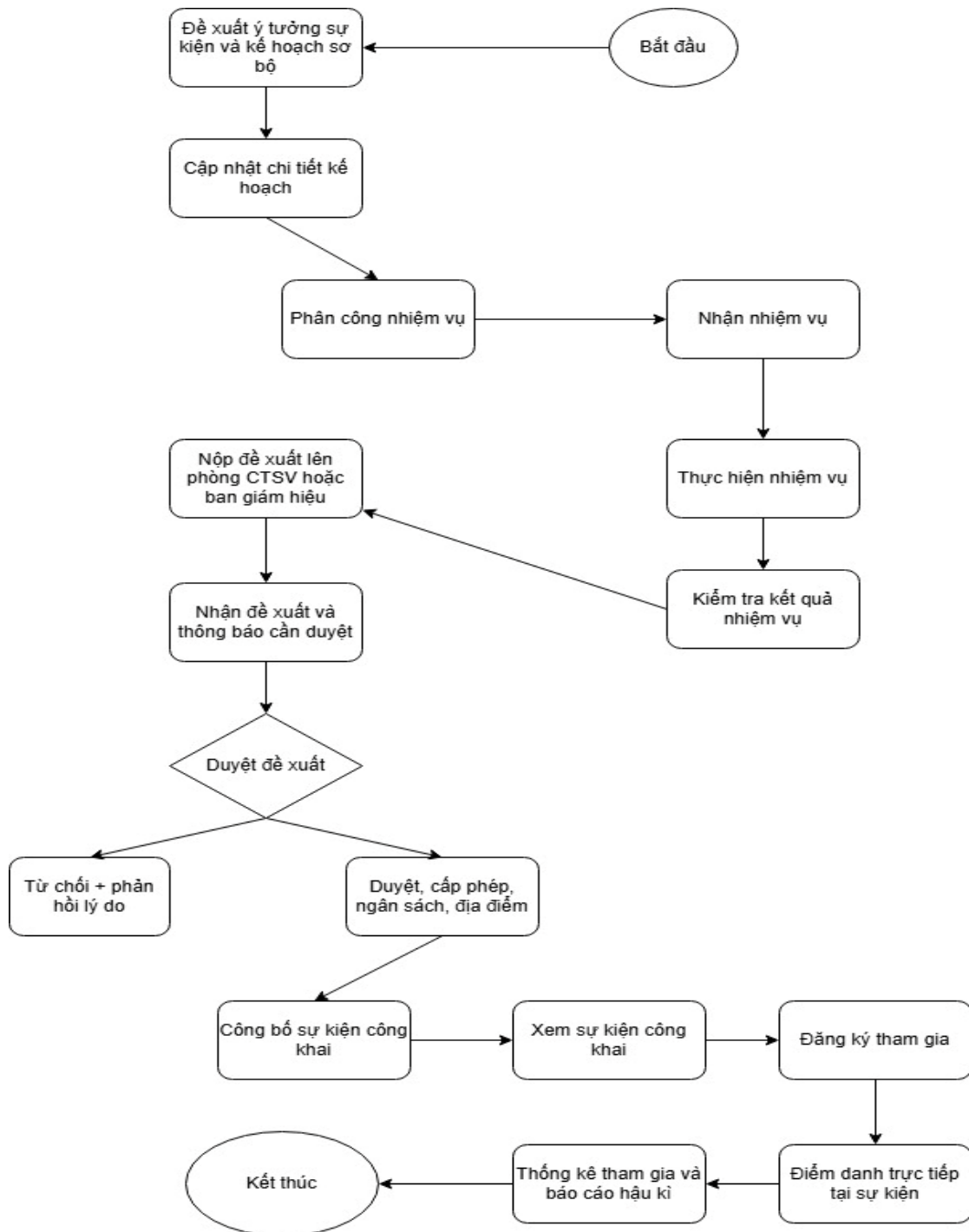
Bên cạnh đó, dự án sử dụng Sequelize ORM để thao tác với PostgreSQL theo mô hình đối tượng, giúp việc truy vấn và quản lý dữ liệu nhất quán, giảm phụ thuộc vào SQL thuần và dễ bảo trì hơn. Sequelize cho phép định nghĩa model, quan hệ giữa các bảng (one-to-many, many-to-many), hỗ trợ migration để quản lý thay đổi cấu trúc database theo phiên bản, đồng thời giúp thao tác CRUD nhanh chóng và an toàn. Một điểm quan trọng là Sequelize hỗ trợ transaction để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong các nghiệp vụ cần nhiều bước xử lý liên tiếp, ví dụ: tạo sự kiện đồng thời tạo bài viết liên quan, đăng ký tham gia và cập nhật số lượng người tham gia, hoặc thực hiện điểm danh rồi cộng điểm rèn luyện cho người dùng. Nhờ kết hợp Node.js + Express + Sequelize, hệ thống backend của UTE Social vừa linh hoạt, dễ mở rộng tính năng, vừa đảm bảo dữ liệu được quản lý chặt chẽ và ổn định khi số lượng người dùng tăng lên.

Chương 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát yêu cầu

2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ Sơ đồ nghiệp vụ thực tế



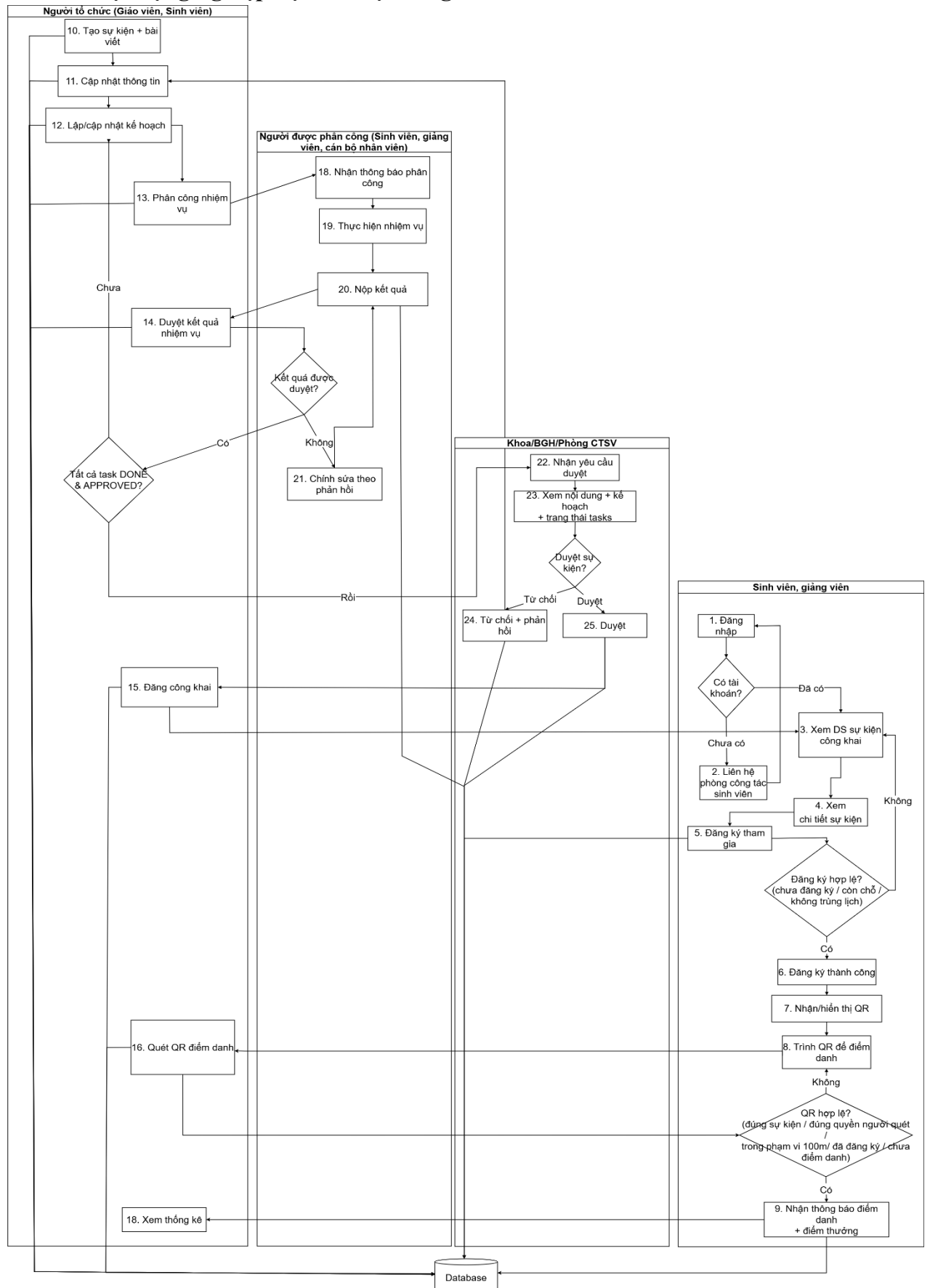
Hình 2.1: Quy trình nghiệp vụ tổ chức sự kiện thực tế

Bảng 2.1: Diễn giải quy trình nghiệp vụ:

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
1	Đề xuất ý tưởng sự kiện và lập kế hoạch	Mục tiêu sự kiện; thời gian dự kiến; ngân sách sơ bộ; đối tượng tham gia; mô tả ngắn	Bản nháp đề xuất/kế hoạch sơ bộ	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
2	Cập nhật chi tiết kế hoạch sự kiện	Nội dung chương trình; địa điểm; đơn vị phối hợp/đối tác; timeline; hạng mục chi phí; yêu cầu hậu cần	Kế hoạch chi tiết được cập nhật (Kế hoạch + dữ liệu sự kiện)	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
3	Phân công nhiệm vụ cho thành viên (tasks)	Danh sách thành viên; danh sách công việc; deadline; người phụ trách từng task	Danh sách nhiệm vụ đã phân công; thông báo phân công	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
4	Nhận nhiệm vụ	Thông báo phân công; chi tiết task (mô tả, deadline, yêu cầu đầu ra)	Trạng thái tiếp nhận nhiệm vụ (xác nhận/ngầm định đã nhận)	Thành viên đội ngũ (Người được phân công)
5	Thực hiện nhiệm vụ (chuẩn bị logistics/tài trợ/nội dung)	Yêu cầu task; tài liệu liên quan; nguồn lực/chi phí; tiến độ thực hiện	Kết quả thực hiện theo từng task (nội dung, minh chứng, file đính kèm)	Thành viên đội ngũ (Người được phân công)
6	Kiểm tra & duyệt kết quả nhiệm vụ (nếu cần)	Kết quả task; minh chứng đính kèm; tiêu chí đánh giá	Trạng thái task (đã duyệt / yêu cầu chỉnh sửa) + phản hồi	Ban duyệt / Người có thẩm quyền (CTSV/Đoàn/Khoa/BGH hoặc người phụ trách)
7	Nộp đề xuất sự kiện lên ban duyệt	Hồ sơ đề xuất; kế hoạch chi tiết; danh sách nhiệm vụ; ghi chú	Trạng thái “đã gửi duyệt”; tạo thông báo đến ban duyệt	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
8	Tiếp nhận đề xuất và xem xét	Thông báo duyệt; thông tin sự kiện; kế hoạch; ràng buộc ngân	Phiếu/biên bản tiếp nhận (trạng thái xử lý)	Ban duyệt (CTSV/Đoàn Thanh niên/Khoa/BGH)

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
		sách/địa điểm/thời gian		
9	Phê duyệt hoặc từ chối đề xuất	Hồ sơ đề xuất; kết quả task (nếu bắt buộc); ý kiến liên quan	Quyết định: Duyệt hoặc Từ chối ; phản hồi lý do (nếu từ chối)	Ban duyệt (CTSV/Đoàn Thanh niên/Khoa/BGH)
10	Công bố sự kiện công khai	Sự kiện đã được duyệt; nội dung truyền thông; poster/ảnh; kênh đăng	Sự kiện được đăng công khai; thông báo/hiển thị trên hệ thống	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
11	Sinh viên xem thông báo sự kiện	Danh sách sự kiện công khai; chi tiết sự kiện	Lướt xem/tiếp cận thông tin sự kiện	Sinh viên tham gia
12	Sinh viên đăng ký tham gia	Thông tin sinh viên; form đăng ký; điều kiện tham gia; số lượng tối đa	Bản ghi đăng ký tham gia; trạng thái “đã đăng ký”	Sinh viên tham gia
13	Gửi xác nhận tham gia (email/mã QR)	Thông tin đăng ký; email/số định danh; cấu hình QR	Xác nhận tham gia; mã QR (nếu áp dụng)	Hệ thống / Người tổ chức
14	Điểm danh khi diễn ra sự kiện (QR/danh sách)	Danh sách đăng ký; QR của sinh viên; thời gian/địa điểm điểm danh	Trạng thái “đã điểm danh”; thời gian điểm danh	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
15	Ghi nhận tham gia & điểm rèn luyện/điểm thưởng	Kết quả điểm danh; cấu hình điểm thưởng	Cộng điểm/ghi nhận tham gia; thông báo nhận điểm	Hệ thống
16	Thống kê tham gia & lập báo cáo hậu sự kiện	Danh sách đăng ký; danh sách điểm danh; số liệu tổ chức	Báo cáo hậu sự kiện (tổng đăng ký/tham gia, tỷ lệ, nhận xét)	Người tổ chức (Sinh viên/Giảng viên)
17	Kết thúc quy trình	Báo cáo đã hoàn tất; lưu trữ dữ liệu	Dữ liệu sự kiện được lưu trong hệ thống	Tất cả vai trò liên quan

2.1.2. Hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống



Hình 2.2: Quy trình nghiệp vụ của hệ thống

Bảng 2.2: Diễn giải quy trình nghiệp vụ:

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
1.	Đăng nhập	Email/mật khẩu	Token (JWT), thông tin user	Sinh viên / Giảng viên / Người tổ chức / Khoa-BGH
2.	Liên hệ phòng Công tác Sinh viên (khi chưa có tài khoản)	Thông tin xác minh (mã SV/email), yêu cầu cấp tài khoản	Database: tài khoản được tạo/kích hoạt (nếu được duyệt)	Sinh viên, Giảng viên
3.	Xem danh sách sự kiện công khai	Database: sự kiện/bài viết trạng thái đã đăng	Danh sách sự kiện công khai	Sinh viên, Giảng viên
4.	Xem chi tiết sự kiện	EventId	Chi tiết sự kiện (thời gian/địa điểm/mô tả/số chỗ/điểm thưởng/điều kiện)	Sinh viên, Giảng viên
5.	Đăng ký tham gia	EventId, userId (từ token)	Database Bảng đăng ký sự kiện sẽ được thêm dữ liệu về người đăng ký (hoặc lỗi: hết chỗ/trùng lịch/đã đăng ký)	Sinh viên, Giảng viên
6.	Đăng ký thành công	Kết quả từ bước (5)	Trạng thái “đã đăng ký” hiển thị trên UI	Sinh viên, Giảng viên
7.	Nhận/hiển thị QR tham gia	EventId, userId, thời gian tạo QR, tọa độ (từ UI)	QR data (chuỗi QR) để trình khi điểm danh	Sinh viên, Giảng viên
8.	Trình QR để điểm danh	QR data từ bước (7)	QR được đưa cho người tổ chức quét	Sinh viên, Giảng viên
9.	Nhận thông báo điểm danh + điểm thưởng	Kết quả điểm danh thành công	Database: Thông báo, cập nhật điểm (nếu có); UI hiển thị thông báo	Sinh viên, Giảng viên
10.	Tạo sự kiện + bài viết	Form sự kiện (tên/mô tả/thời gian/địa điểm/số lượng tối đa/điểm	Database: Sự kiện ở trạng thái bản nháp, còn bài viết sẽ được đăng luôn	Người tổ chức

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
		thường) + nội dung bài viết		
11.	Cập nhật thông tin sự kiện/bài viết	EventId + dữ liệu chỉnh sửa	Database: Sự kiện và bài viết cập nhật	Người tổ chức
12.	Lập/cập nhật kế hoạch chi tiết	Kế hoạch (tasks, deadline, mô tả, yêu cầu đầu ra, ...)	Database: kế hoạch chi tiết cập nhật	Người tổ chức
13.	Phân công nhiệm vụ	EventId, taskId, assignee	Database: Id người phân công, thông báo người phân công	Người tổ chức
14.	Duyệt kết quả nhiệm vụ	EventId, taskId, approved, feedback	Database: trạng thái task (approved/rejected) + feedback; Thông báo cho assignee	Người tổ chức
15.	Đăng công khai sự kiện	EventId (đã được duyệt)	Database: Sự kiện và bài viết đã đăng	Người tổ chức / Kiểm duyệt
16.	Quét QR điểm danh	EventId, UserId, thời gian quét, tạo độ người quét và người được quét	Database: cập nhật thời gian điểm danh và cộng điểm	Người tổ chức
17.	Xem thống kê	EventId	Báo cáo thống kê: danh sách đăng ký/đã điểm danh, số lượng, thời gian điểm danh	Người tổ chức
18.	Nhận thông báo phân công	ThongBao phân công task/sự kiện	UI hiển thị nhiệm vụ được giao	Người được phân công
19.	Thực hiện nhiệm vụ	Nội dung task, tài liệu/nguồn lực liên quan	Kết quả thực hiện (nội dung/minh chứng)	Người được phân công
20.	Nộp kết quả	EventId, taskId, kết quả, attachments	Database: Task được duyệt, tạo thông báo cho người tổ chức	Người được phân công
21.	Chỉnh sửa theo phản hồi	Feedback từ người duyệt task	Kết quả cập nhật/nộp lại	Người được phân công
22.	Nhận yêu cầu duyệt	Tài khoản người có quyền duyệt bài	Danh sách sự kiện cần duyệt	Khoa/BGH/Phòng CTSV

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
23.	Xem nội dung + kế hoạch + trạng thái tasks	EventId; dữ liệu sự kiện + kế hoạch từ Database	Thông tin phục vụ ra quyết định duyệt	Khoa/BGH/Phòng CTSV
24.	Từ chối + phản hồi task	Lý do từ chối	Database: Sự kiện bị từ chối, tạo thông báo mới cho chủ bài đăng	Khoa/BGH/Phòng CTSV
25.	Duyệt sự kiện	Quyết định duyệt	Database: Sự kiện được duyệt, tạo thông báo mới cho chủ bài đăng	Khoa/BGH/Phòng CTSV

2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu

2.1.3.1. Sinh viên (Người dùng)

Sinh viên sau khi đăng nhập, ngoài các chức năng xem nội dung công khai còn có thể:

- Quản lý hồ sơ cá nhân (xem/cập nhật thông tin, ảnh đại diện)
- Tương tác mạng xã hội: tạo bài viết, sửa/xóa bài viết của mình, like/bình luận, xem feed
- Nhóm: tạo nhóm, tham gia/rời nhóm, đăng bài trong nhóm/đăng bài lại (share)
- Nhắn tin (chat) với người dùng khác
- Sự kiện:
 - o Xem danh sách sự kiện công khai, xem chi tiết sự kiện
 - o Đăng ký tham gia sự kiện (kiểm tra trùng lịch, còn chỗ, chưa đăng ký trước đó)
 - o Nhận/hiển thị QR để điểm danh tại sự kiện
 - o Nhận thông báo điểm danh và điểm thưởng
- Điểm thưởng:
 - o Theo dõi tổng điểm tích lũy từ hoạt động/sự kiện

2.1.3.2. Người tổ chức (Giảng viên/CLB/Đơn vị/Doanh nghiệp)

Người tổ chức là người tạo và vận hành sự kiện, có thể:

- Tạo sự kiện kèm bài viết (ở trạng thái bản nháp/chờ duyệt)
- Cập nhật thông tin sự kiện và nội dung bài viết
- Lập/cập nhật kế hoạch chi tiết (danh sách nhiệm vụ, deadline, yêu cầu đầu ra)

- Phân công nhiệm vụ cho thành viên/đối tượng liên quan
- Duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa kết quả nhiệm vụ (task)
- Gửi sự kiện lên Khoa/BGH/Phòng CTSV để duyệt
- Đăng công khai sự kiện sau khi được duyệt
- Mở chức năng quét QR để điểm danh tại sự kiện
- Xem thống kê tham gia/điểm danh và tổng hợp báo cáo sau sự kiện

2.1.3.3. Người được phân công (Assignee: Sinh viên/Giảng viên/Cán bộ)

Người được phân công là người nhận nhiệm vụ trong kế hoạch sự kiện, có thể:

- Nhận thông báo phân công nhiệm vụ
- Xem danh sách nhiệm vụ của tôi
- Thực hiện nhiệm vụ và nộp kết quả (kèm tệp minh chứng)
- Nhận phản hồi duyệt nhiệm vụ (đạt/không đạt)
- Chỉnh sửa và nộp lại theo phản hồi nếu cần

2.1.3.4. Kiểm duyệt viên (BGH/Phòng CTSV)

Vai trò kiểm duyệt có trách nhiệm phê duyệt nội dung và sự kiện, có thể:

- Tiếp nhận danh sách nội dung/sự kiện cần duyệt
- Xem thông tin sự kiện, bài viết, kế hoạch và trạng thái nhiệm vụ
- Duyệt hoặc từ chối sự kiện (kèm phản hồi lý do)
- Giám sát việc công khai nội dung theo quy định

2.1.3.5. Quản trị viên (Phòng CTSV)

Quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành và quản lý toàn hệ thống, có thể:

- Quản lý tài khoản và phân quyền (vai trò người dùng)
- Theo dõi thống kê tổng quan (người dùng, bài viết, sự kiện, điểm danh, điểm thưởng)

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống

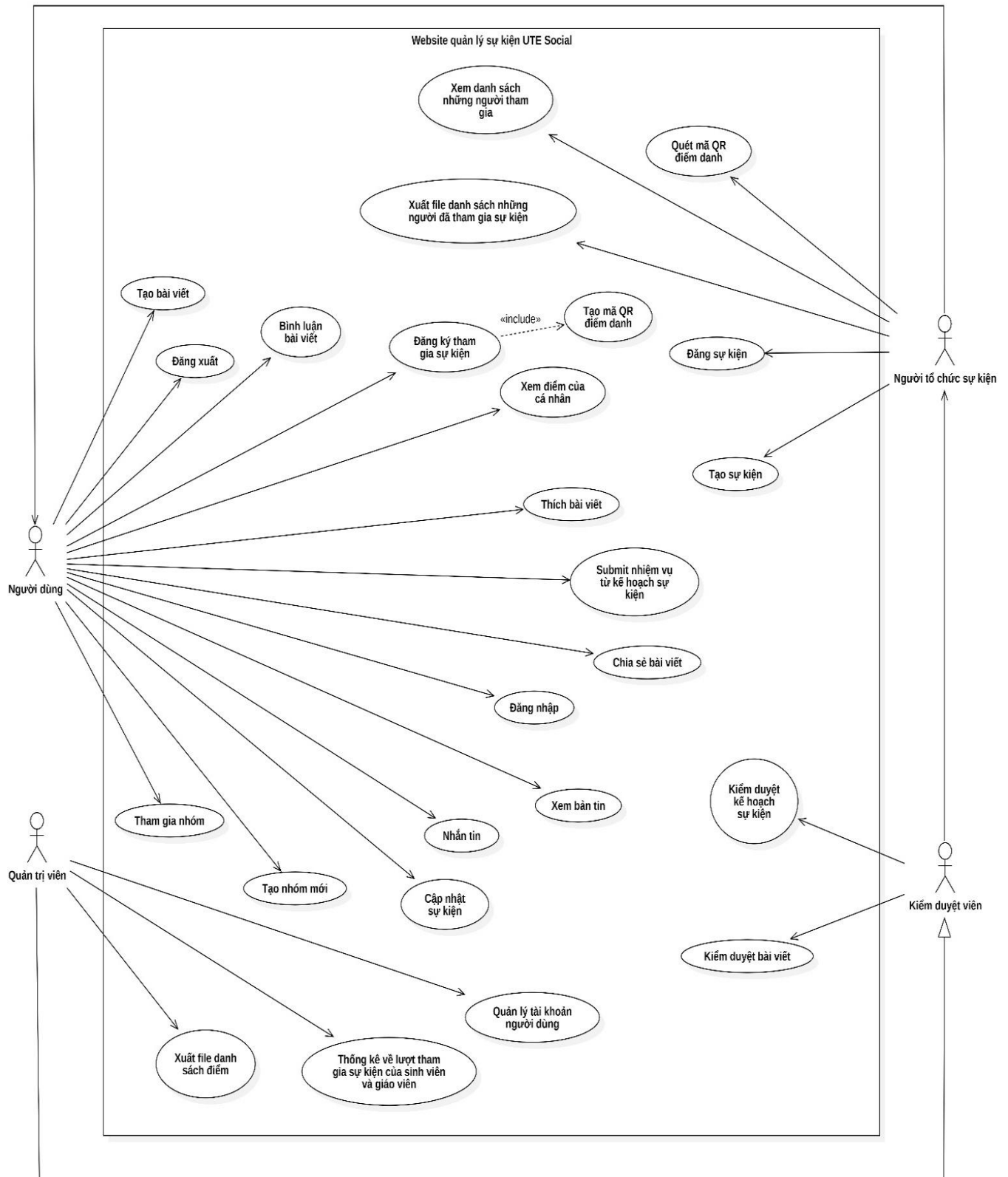
2.2.1. Liệt kê Actor và Usecase

Đề tài gồm 4 tác nhân chính:

- Người dùng (Sinh viên/Giảng viên)
- Người tổ chức sự kiện (Giảng viên/Đoàn TN/Khoa)

- Kiểm duyệt viên(Khoa/BGH/Phòng CTSV)
- Quản trị viên(Phòng CTSV)

2.2.2. Sơ đồ usecase

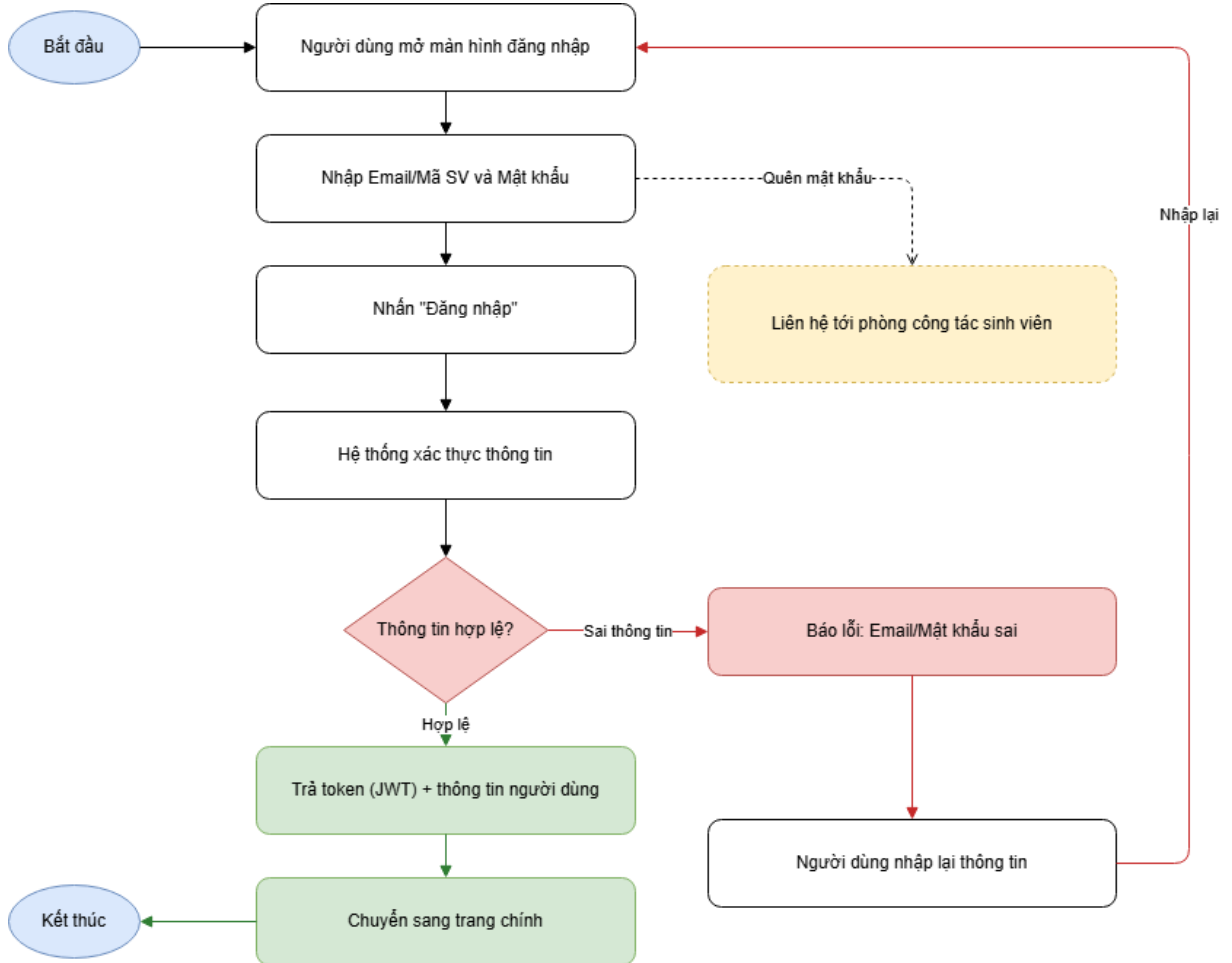


Hình 2.3: Sơ đồ usecase

2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động

2.2.3.1. Actor Người dùng

2.2.3.1.1. Usecase đăng nhập



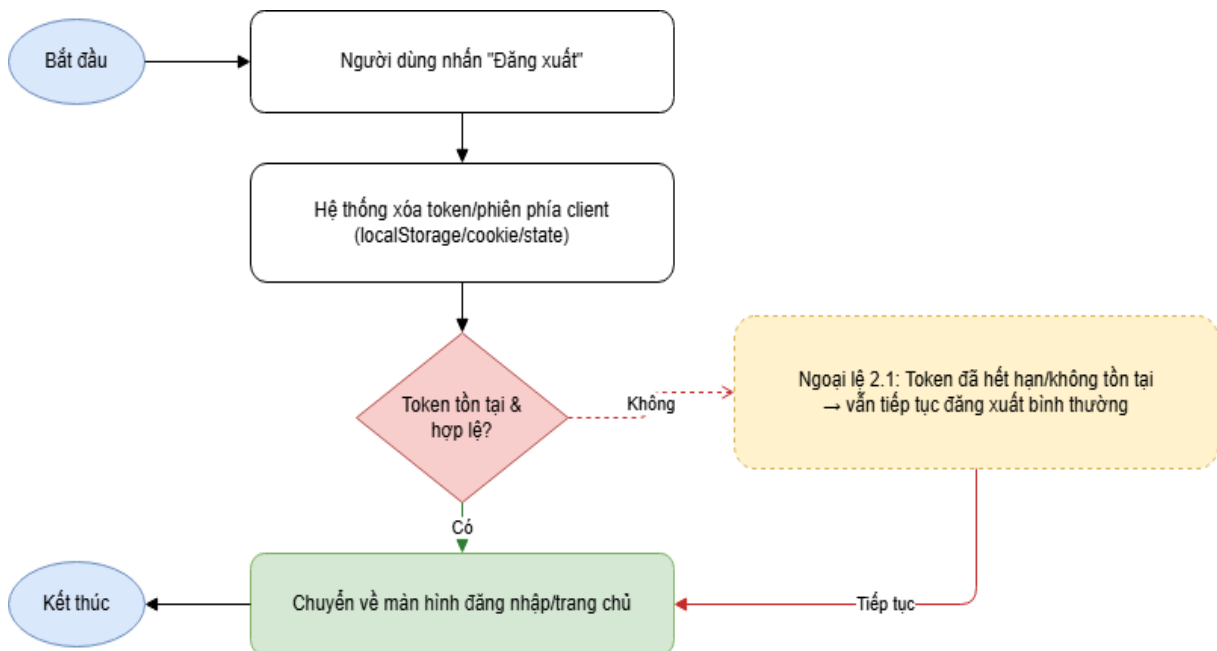
Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động đăng nhập

Bảng 2.3: Kịch bản usecase đăng nhập

Use case name	Đăng nhập
Description	Người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống.
Actors	Người dùng
Input	Email/mã số SV, mật khẩu
Output	Token (JWT), thông tin người dùng; chuyển vào trang chính
Basic flow	1) Người dùng mở màn hình đăng nhập. 2) Nhập email/mã SV và mật khẩu. 3) Nhấn Đăng nhập . 4) Hệ thống xác thực thông tin.

	5) Hệ thống trả token và đăng nhập thành công → chuyển sang trang chính.
Alternative flow	3.1) Người dùng chọn Quên mật khẩu → chuyển sang luồng khôi phục (nếu có).
Exception flow	4.1) Email/mật khẩu sai → hệ thống báo lỗi. 4.2) Tài khoản bị khóa/không hợp lệ → hệ thống từ chối đăng nhập.

2.2.3.1.2. Usecase đăng xuất



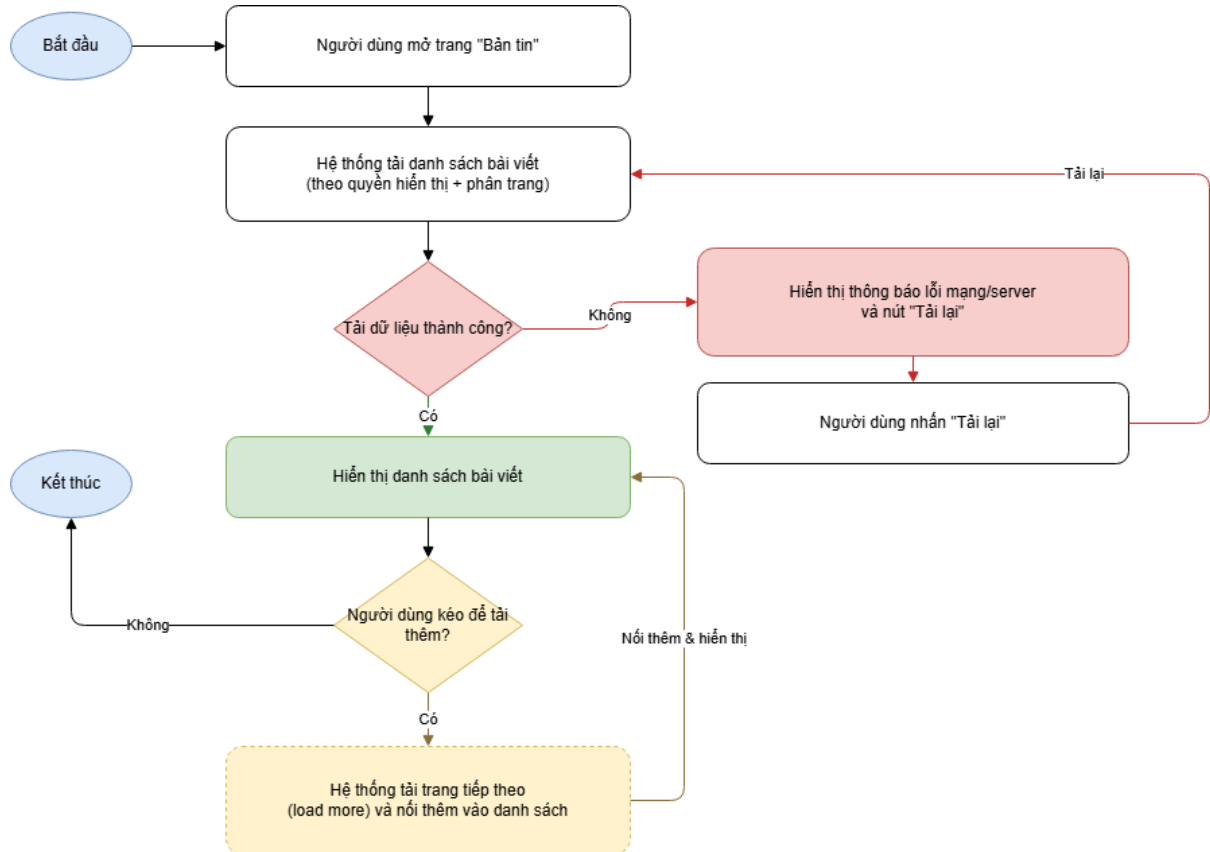
Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động đăng xuất

Kịch bản usecase Đăng xuất

Use case name	Đăng xuất
Description	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
Actors	Người dùng
Input	Yêu cầu đăng xuất
Output	Token bị xóa ở phía client; quay về trang đăng nhập/trang chủ
Basic flow	1) Người dùng nhấn Đăng xuất . 2) Hệ thống xóa token/phiên phía client. 3) Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập/trang chủ.
Alternative flow	—

Exception flow	2.1) Token đã hết hạn/không tồn tại → hệ thống vẫn đăng xuất và chuyển trang bình thường.
-----------------------	---

2.2.3.1.3. Usecase xem bản tin



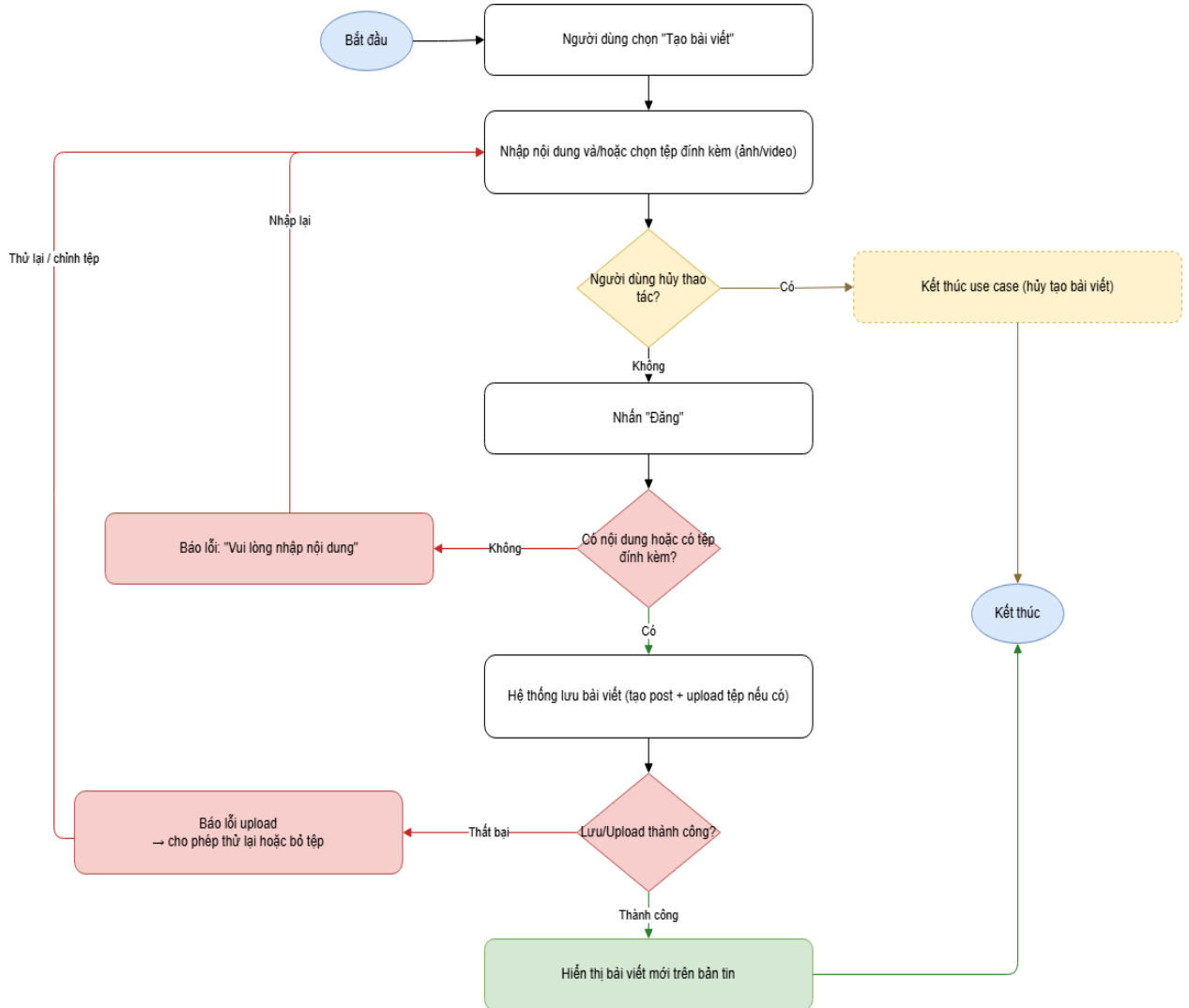
Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động xem bản tin

Bảng 2.4: Kịch bản usecase xem bản tin

Use case name	Xem bản tin
Description	Người dùng xem danh sách bài viết trên bản tin.
Actors	Người dùng
Input	Thao tác mở trang bản tin; tham số phân trang (nếu có)
Output	Danh sách bài viết hiển thị
Basic flow	1) Người dùng mở Bản tin . 2) Hệ thống tải danh sách bài viết theo quyền hiển thị. 3) Hệ thống hiển thị danh sách bài viết.

Alternative flow	2.1) Người dùng kéo để tải thêm (load more) → hệ thống trả trang tiếp theo (nếu có).
Exception flow	2.1) Lỗi mạng/lỗi server → hệ thống hiển thị thông báo và cho phép tải lại.

2.2.3.1.4. Usecase tạo bài viết



Hình 2.7: Sơ đồ hoạt tạo bài viết

Bảng 2.5: Kịch bản usecase tạo bài viết

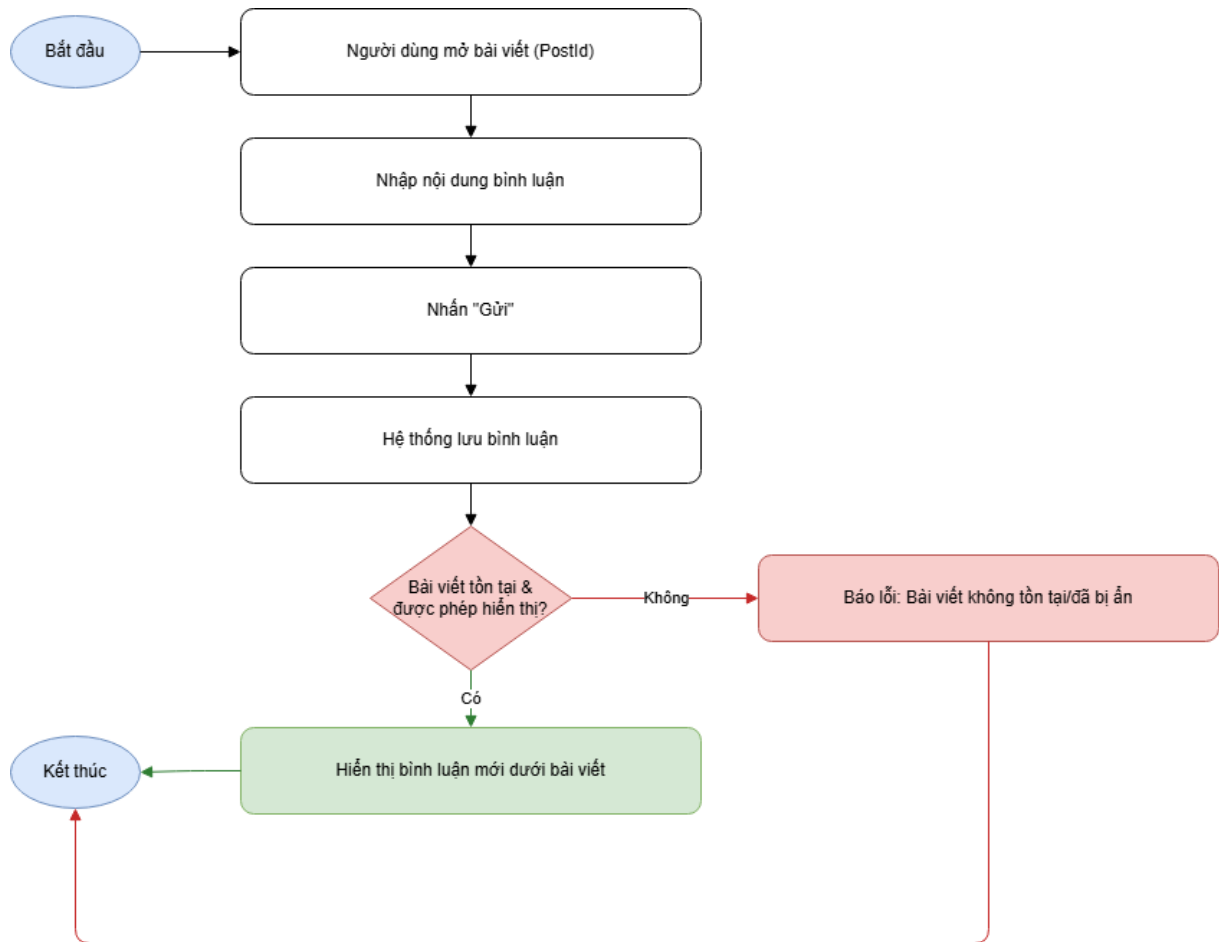
Use case name	Tạo bài viết
Description	Người dùng đăng bài viết mới lên hệ thống.
Actors	Người dùng
Input	Nội dung bài viết; ảnh/video (nếu có)

Output	Bài viết mới được tạo và hiển thị trên bản tin
Basic flow	1) Người dùng chọn Tạo bài viết. 2) Nhập nội dung và/hoặc chọn tệp đính kèm. 3) Nhấn Đăng. 4) Hệ thống lưu bài viết. 5) Hệ thống hiển thị bài viết mới trên bản tin.
Alternative flow	2.1) Người dùng hủy thao tác → use case kết thúc.
Exception flow	3.1) Không có nội dung → hệ thống báo lỗi “Vui lòng nhập nội dung”. 4.1) Upload lỗi → hệ thống báo lỗi.

2.2.3.1.5. Usecase bình luận bài viết

Bảng 2.6: Kịch bản usecase bình luận bài viết

Use case name	Bình luận bài viết
Description	Người dùng bình luận dưới một bài viết.
Actors	Người dùng
Input	PostId; nội dung bình luận
Output	Bình luận mới hiển thị dưới bài viết
Basic flow	1) Người dùng mở bài viết. 2) Nhập nội dung bình luận. 3) Nhấn Gửi . 4) Hệ thống lưu bình luận. 5) Hệ thống hiển thị bình luận mới.
Alternative flow	—
Exception flow	4.1) Bài viết không tồn tại/đã bị ẩn → hệ thống báo lỗi.



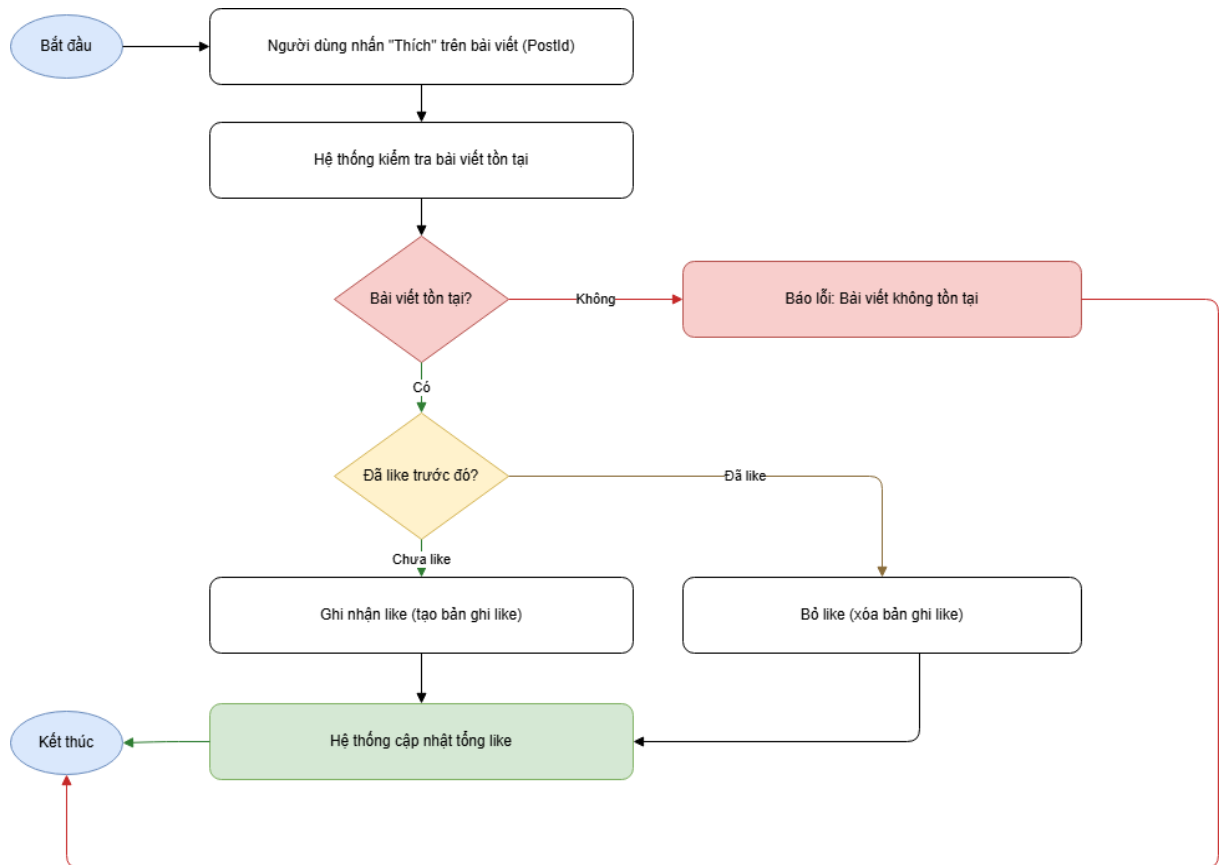
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động bình luận bài viết

2.2.3.1.6. Usecase thích bài viết

Bảng 2.7: Kịch bản usecase thích bài viết

Use case name	Thích bài viết
Description	Người dùng “thích” hoặc bỏ “thích” bài viết.
Actors	Người dùng
Input	PostId; thao tác like/unlike
Output	Trạng thái like cập nhật; tổng like thay đổi
Basic flow	1) Người dùng nhấn Thích trên bài viết. 2) Hệ thống ghi nhận like (hoặc bỏ like nếu đã like). 3) Hệ thống cập nhật tổng like.

Alternative flow	—
Exception flow	2.1) Bài viết không tồn tại → hệ thống báo lỗi.



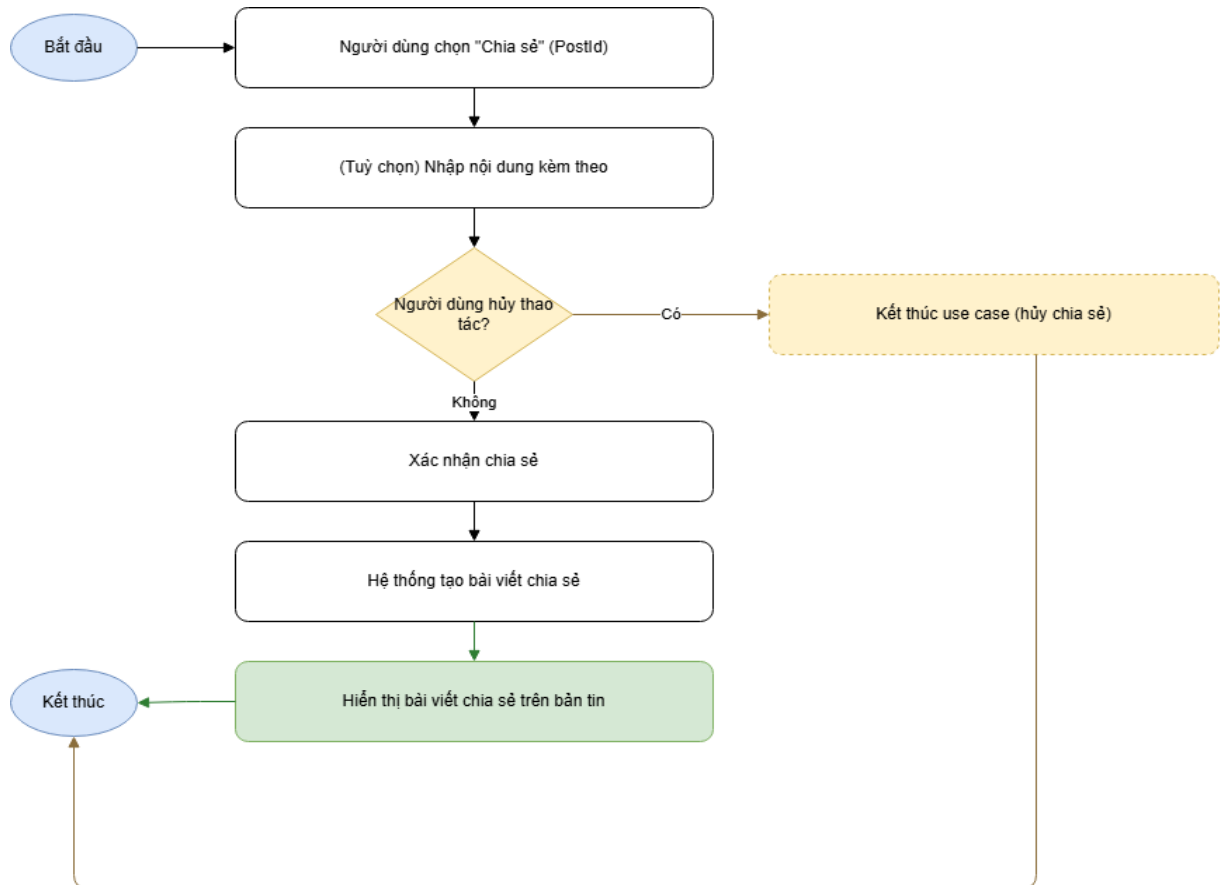
Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động thích bài viết

2.2.3.1.7. Usecase chia sẻ bài viết

Bảng 2.8: Kịch bản usecase chia sẻ bài viết

Use case name	Chia sẻ bài viết
Description	Người dùng chia sẻ (đăng lại) bài viết.
Actors	Người dùng
Input	PostId; nội dung kèm theo (tùy chọn)
Output	Một bài viết chia sẻ được tạo
Basic flow	1) Người dùng chọn Chia sẻ . 2) (Tùy chọn) nhập nội dung kèm theo.

	3) Xác nhận chia sẻ. 4) Hệ thống tạo bài viết chia sẻ.
Alternative flow	2.1) Người dùng hủy → kết thúc use case.
Exception flow	--



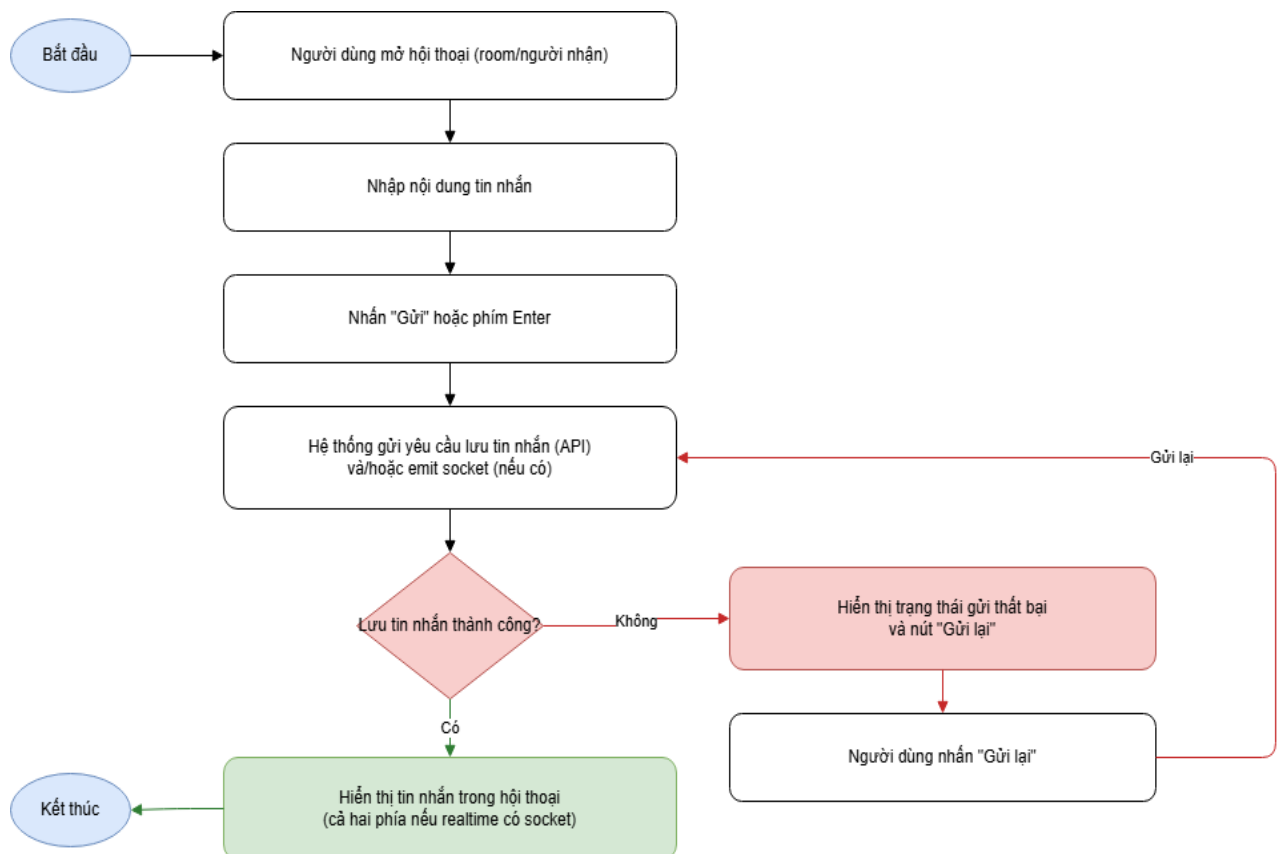
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động đăng nhập

2.2.3.1.8. Usecase nhắn tin

Bảng 2.9: Kịch bản usecase nhắn tin

Use case name	Nhắn tin
Description	Người dùng gửi tin nhắn cho người dùng khác.
Actors	Người dùng
Input	Người nhận/room; nội dung tin nhắn
Output	Tin nhắn được lưu và hiển thị ở hội thoại

Basic flow	1) Người dùng mở hội thoại. 2) Nhập nội dung. 3) Nhấn Gửi hoặc nhấn phím Enter 4) Hệ thống lưu tin nhắn và hiển thị ở cả hai phía (nếu realtime có socket).
Alternative flow	—
Exception flow	4.1) Lỗi mạng → hiển thị trạng thái gửi thất bại và cho phép gửi lại.



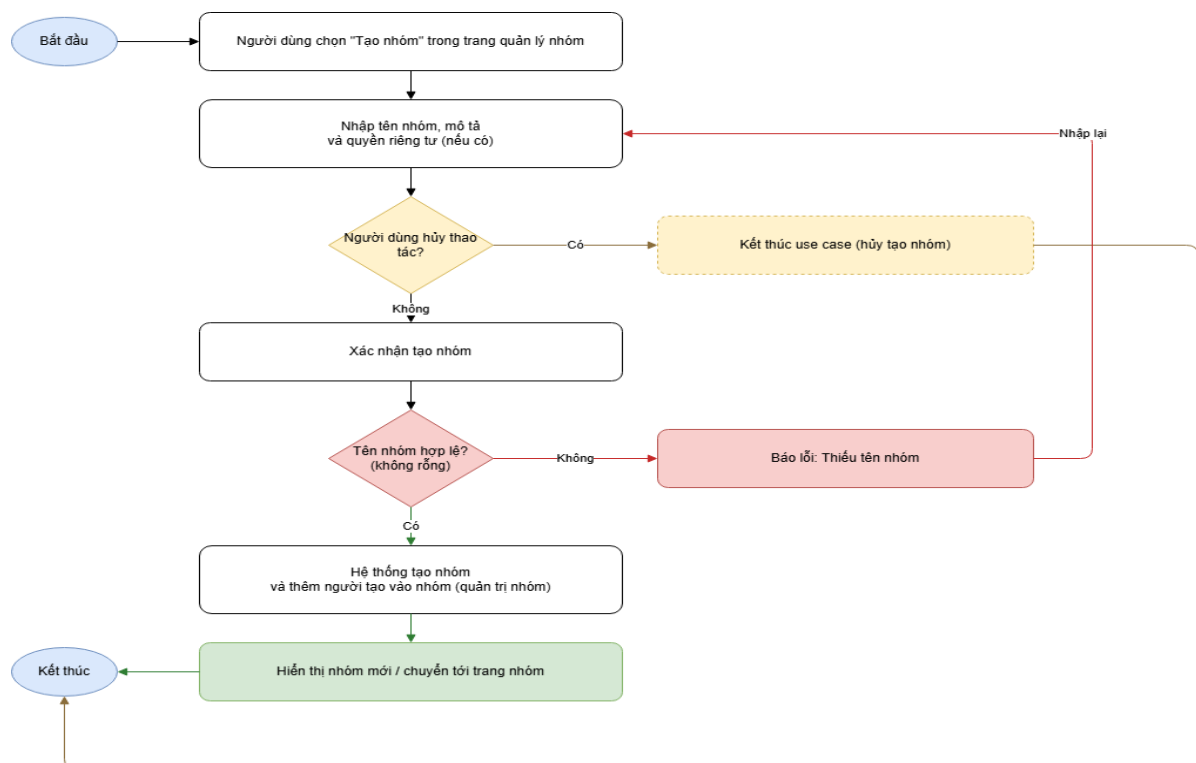
Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động nhắn tin

2.2.3.1.9. Usecase tạo nhóm mới

Bảng 2.10: Kịch bản usecase tạo nhóm mới

Use case name	Tạo nhóm mới
Description	Người dùng tạo một nhóm để sinh hoạt/trao đổi.
Actors	Người dùng
Input	Tên nhóm, mô tả, quyền riêng tư (nếu có)
Output	Nhóm mới được tạo; người tạo là quản trị nhóm
Basic flow	1) Người dùng chọn tạo nhóm trong trang quản lý nhóm. 2) Nhập tên nhóm. 3) Xác nhận tạo nhóm. 4) Hệ thống tạo nhóm và thêm người tạo vào nhóm.
Alternative flow	2.1) Hủy thao tác → kết thúc use case.
Exception flow	3.1) Thiếu tên nhóm → hệ thống báo lỗi.

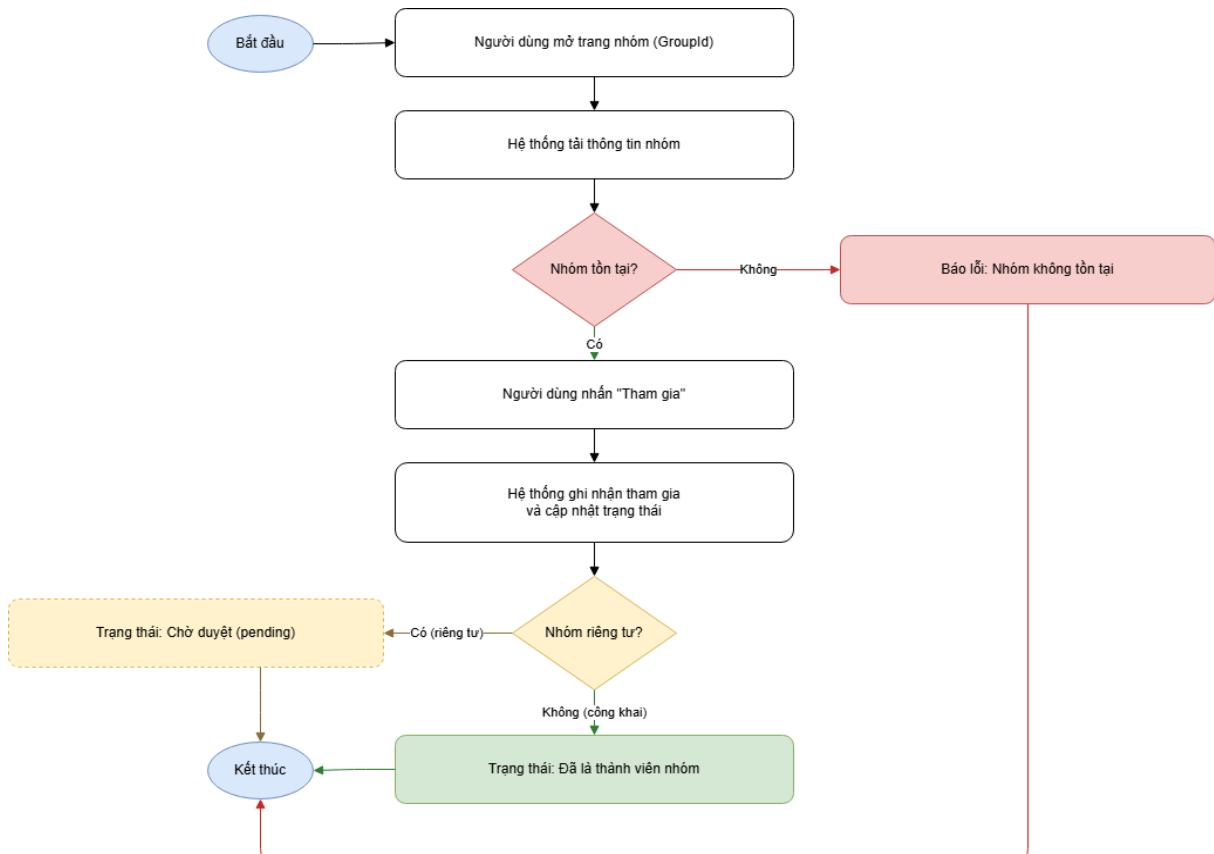
Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động tạo nhóm



2.2.3.1.10. Usecase tham gia nhóm

Bảng 2.11: Kịch bản usecase tham gia nhóm

Use case name	Tham gia nhóm
Description	Người dùng tham gia một nhóm.
Actors	Người dùng
Input	GroupId; thao tác tham gia
Output	Người dùng trở thành thành viên nhóm (hoặc chờ duyệt nếu nhóm riêng tư)
Basic flow	1) Người dùng mở trang nhóm. 2) Nhấn Tham gia . 3) Hệ thống ghi nhận tham gia và cập nhật trạng thái.
Alternative flow	3.1) Nhóm riêng tư → hệ thống chuyển trạng thái “chờ duyệt” (nếu có).
Exception flow	2.1) Nhóm không tồn tại → hệ thống báo lỗi.

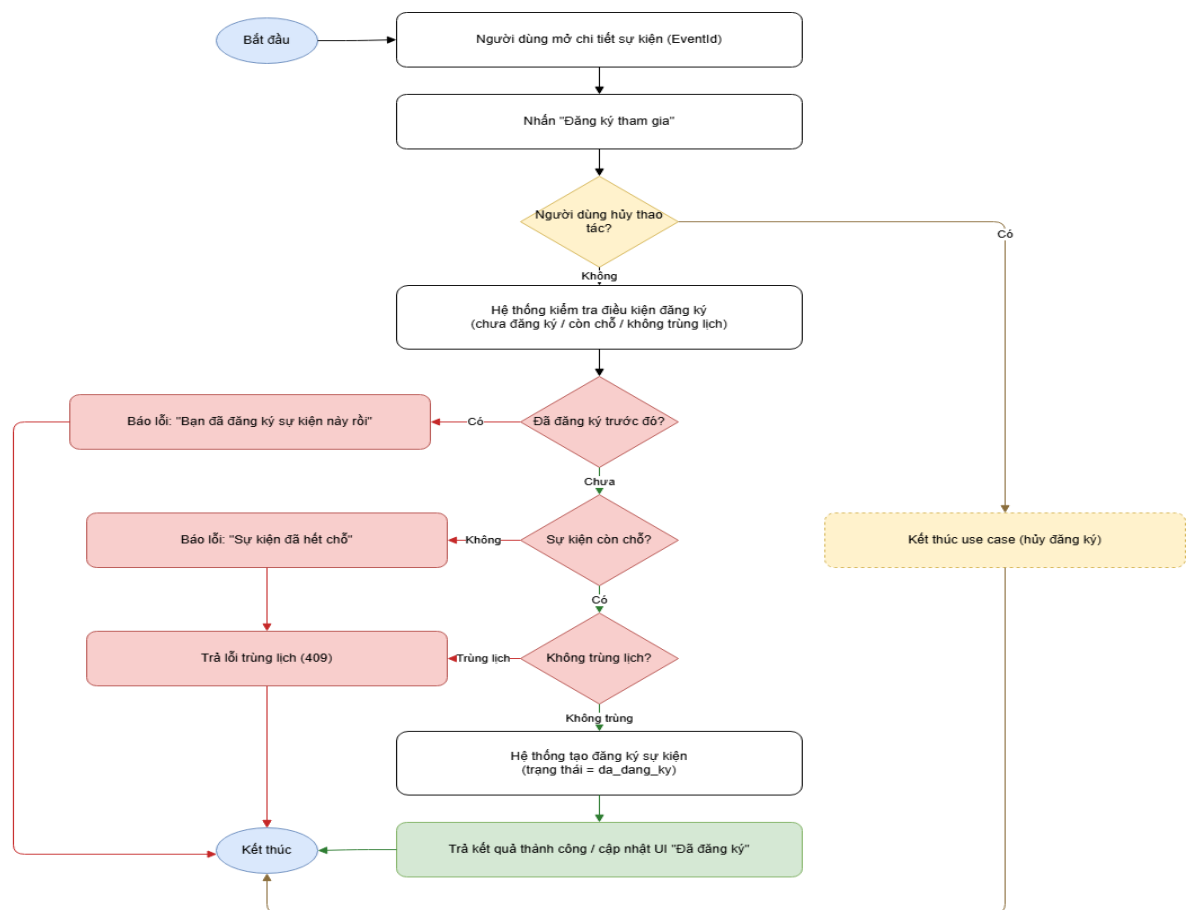


Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động đăng nhập

2.2.3.1.11. Usecase đăng ký tham gia sự kiện

Bảng 2.12: Kịch bản usecase đăng ký tham gia sự kiện

Use case name	Đăng ký tham gia sự kiện
Description	Người dùng đăng ký tham gia một sự kiện công khai.
Actors	Người dùng
Input	EventId; userId (từ token)
Output	Bảng “Đăng ký sự kiện” được thêm dữ liệu với trạng thái “đã đăng ký”
Basic flow	1) Người dùng mở chi tiết sự kiện. 2) Nhấn Đăng ký tham gia 3) Hệ thống kiểm tra: chưa đăng ký, còn chỗ, không trùng lịch. 4) Hệ thống tạo đăng ký và trả kết quả thành công.
Alternative flow	3.1) Người dùng hủy → kết thúc use case.
Exception flow	3.1) Đã đăng ký → báo “Bạn đã đăng ký sự kiện này rồi”. 3.2) Hết chỗ → báo “Sự kiện đã hết chỗ”. 3.3) Trùng lịch → trả lỗi trùng lịch (409)



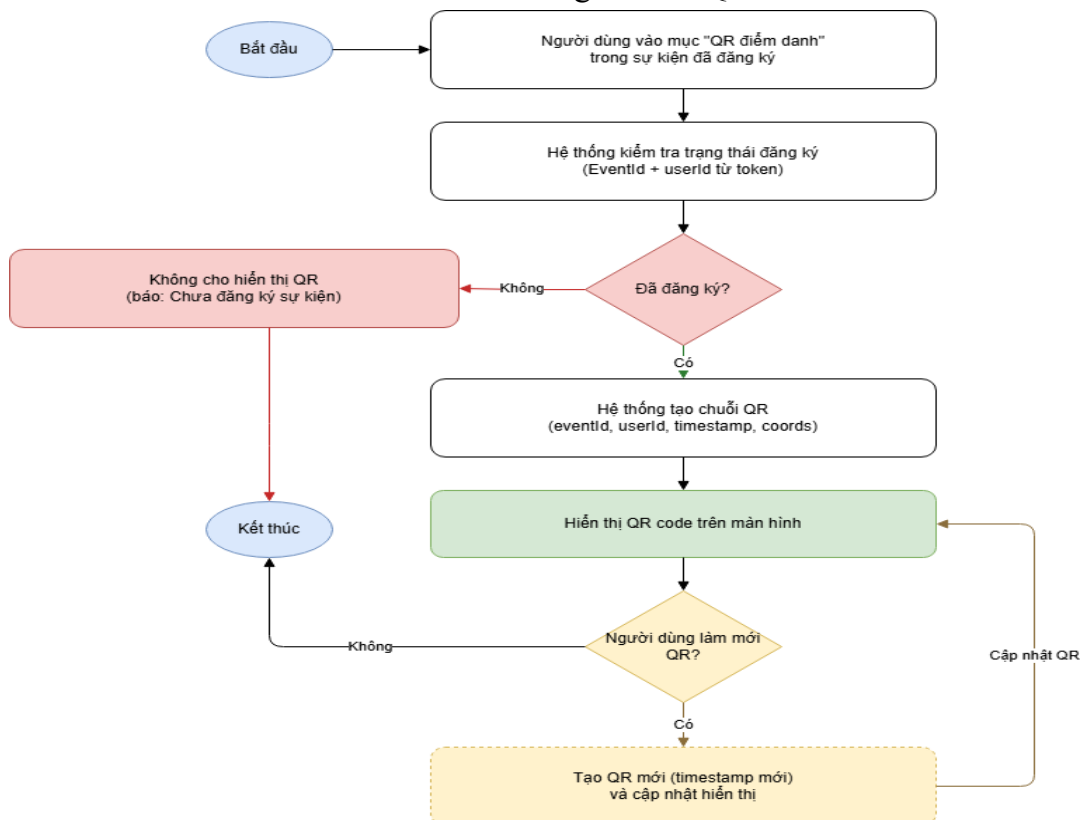
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động đăng nhập

2.2.3.1.12. Usecase tạo mã QR điểm danh

Bảng 2.13: Kịch bản usecase tạo mã QR điểm danh

Use case name	Tạo mã QR điểm danh
Description	Người dùng tạo/hiển thị mã QR để trình khi điểm danh.
Actors	Người dùng
Input	EventId; userId; timestamp; tọa độ (nếu có)
Output	QR code hiển thị trên màn hình
Basic flow	1) Người dùng vào mục QR điểm danh của sự kiện đã đăng ký. 2) Hệ thống tạo chuỗi QR (eventId, userId, timestamp, coords). 3) Hệ thống hiển thị QR.
Alternative flow	2.1) Người dùng làm mới QR → hệ thống tạo QR mới (timestamp mới).
Exception flow	1.1) Người dùng chưa đăng ký → hệ thống không cho hiển thị QR.

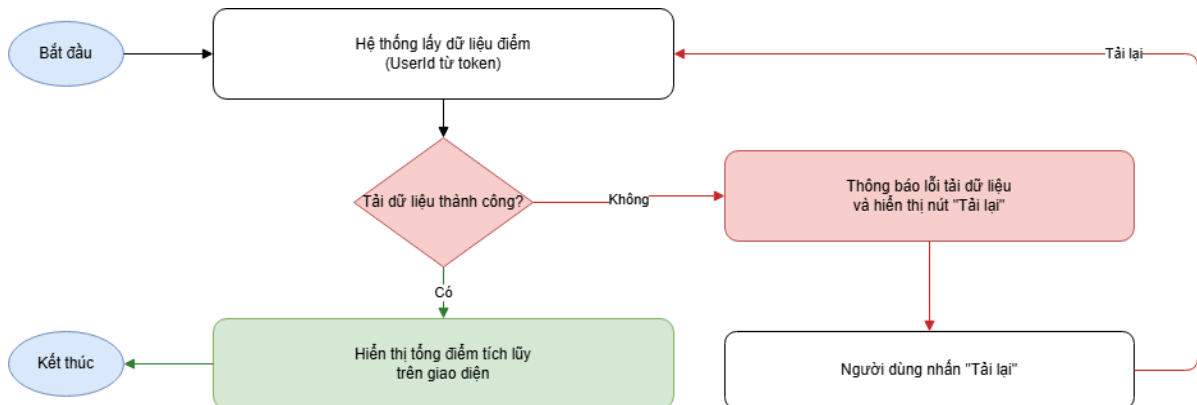
Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động tạo mã QR điểm danh



2.2.3.1.13. Usecase xem điểm bản thân

Bảng 2.14: Kịch bản usecase xem điểm của cá nhân

Use case name	Xem điểm của cá nhân
Description	Người dùng xem tổng điểm tích lũy.
Actors	Người dùng
Input	UserId (từ token)
Output	Tổng điểm được hiển thị trên giao diện
Basic flow	1) Hệ thống lấy dữ liệu điểm. 2) Hiển thị tổng điểm.
Alternative flow	—
Exception flow	1.1) Lỗi tải dữ liệu → thông báo và cho phép tải lại.



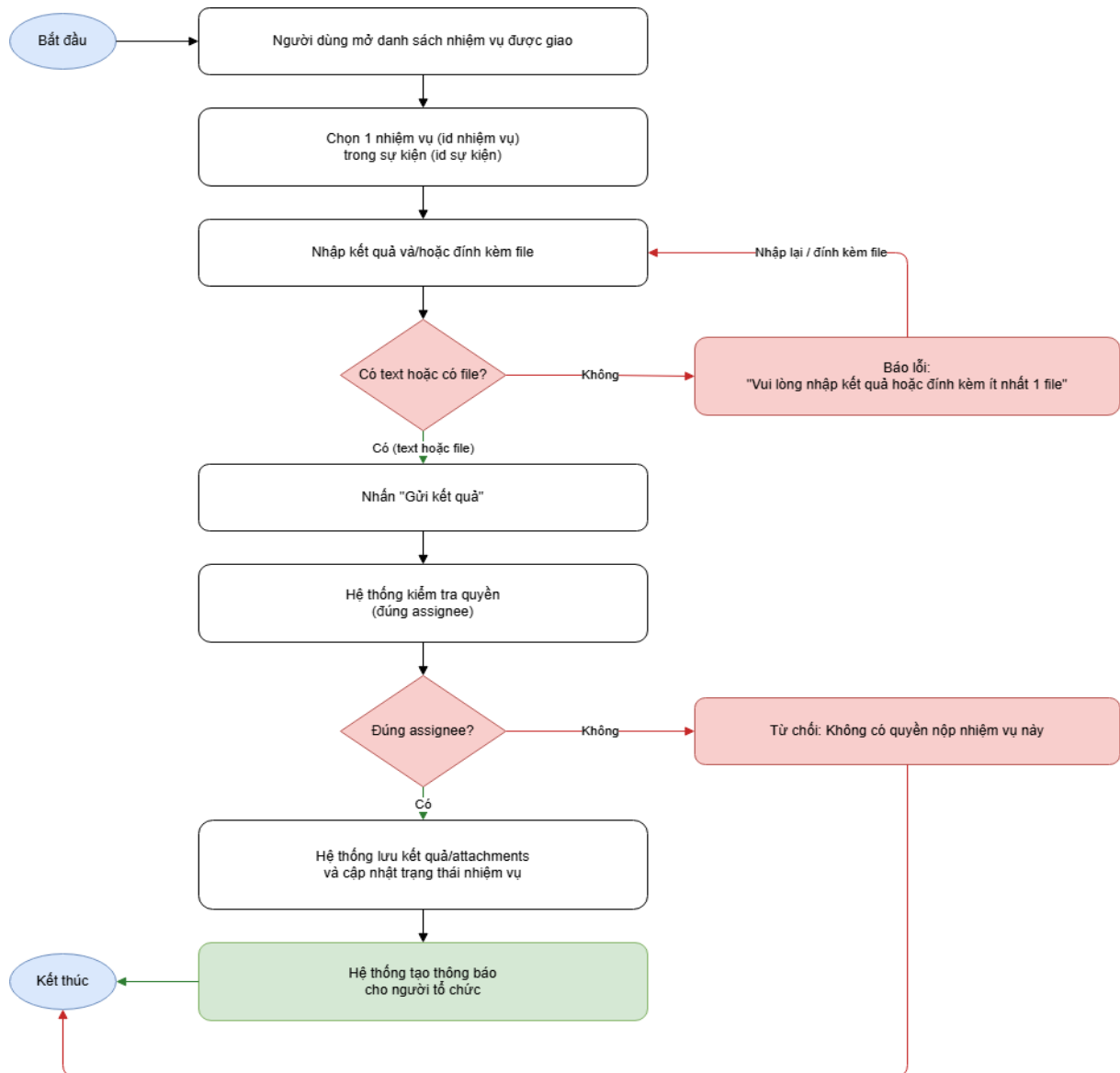
Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động xem điểm bản thân

2.2.3.1.14. Usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

Bảng 2.15: Kịch bản usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

Use case name	Submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện
Description	Người dùng được phân công nộp kết quả nhiệm vụ (kèm file) theo kế hoạch sự kiện.
Actors	Người dùng
Input	Id sự kiện, id nhiệm vụ, nội dung để submit
Output	Task được cập nhật , lưu kết quả/attachments; tạo thông báo cho người tổ chức
Basic flow	1) Người dùng mở danh sách nhiệm vụ được giao.

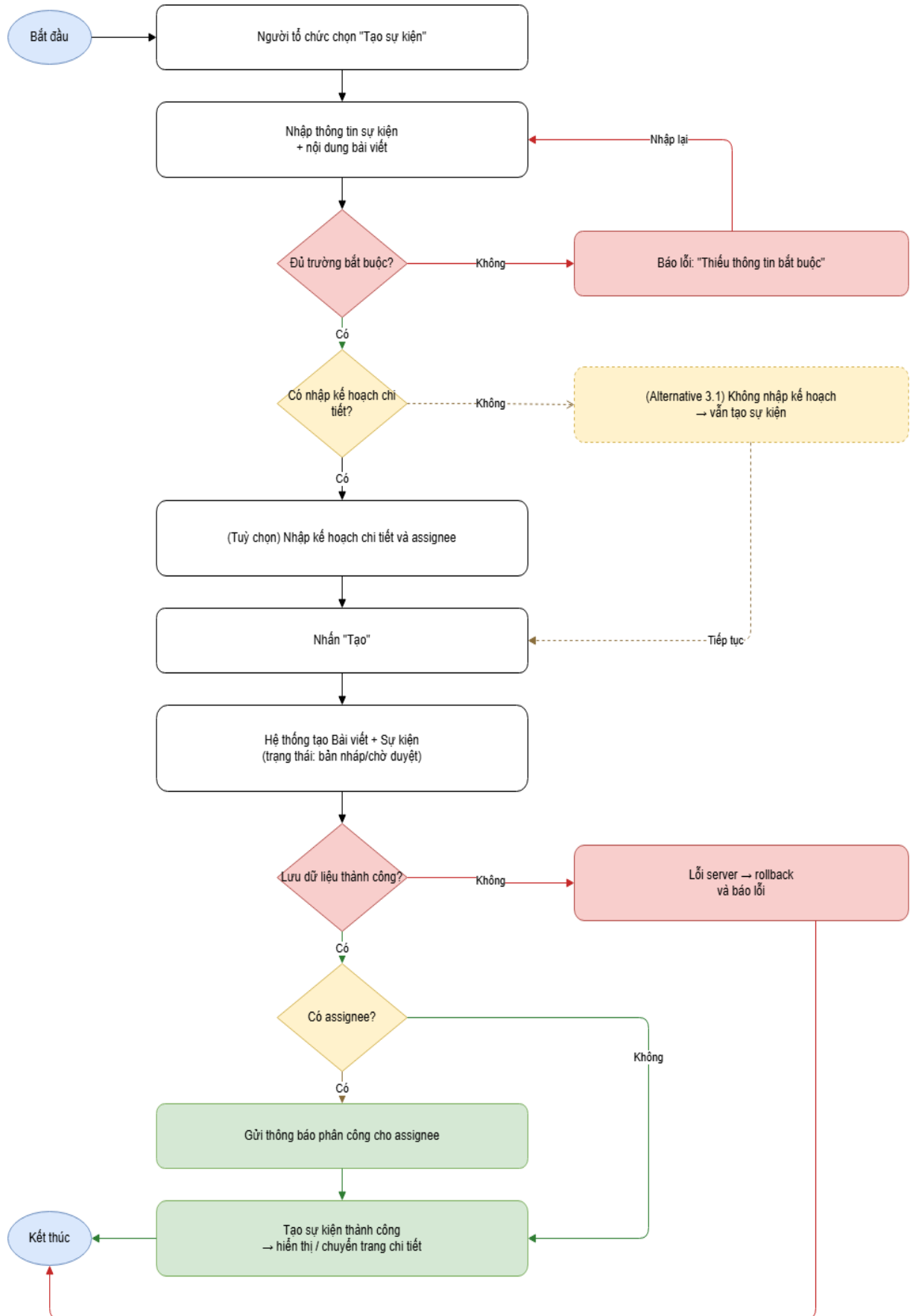
	2) Chọn 1 nhiệm vụ. 3) Nhập kết quả và/hoặc đính kèm file. 4) Nhấn Gửi kết quả . 5) Hệ thống kiểm tra quyền (đúng assignee). 6) Hệ thống lưu kết quả, cập nhật trạng thái nhiệm vụ. 7) Hệ thống gửi thông báo cho người tổ chức.
Alternative flow	3.1) Người dùng chỉ gửi file (không nhập text) → hệ thống vẫn chấp nhận.
Exception flow	4.1) Không có text và không có file → báo “Vui lòng nhập kết quả hoặc đính kèm ít nhất 1 file”.



Hình 2.17: Sơ đồ hoạt động submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

2.2.3.2. Actor Người tổ chức sự kiện

2.2.3.2.1. Usecase tạo sự kiện



Hình 2.18: Sơ đồ hoạt động tạo sự kiện

Bảng 2.16: Kịch bản usecase tạo sự kiện

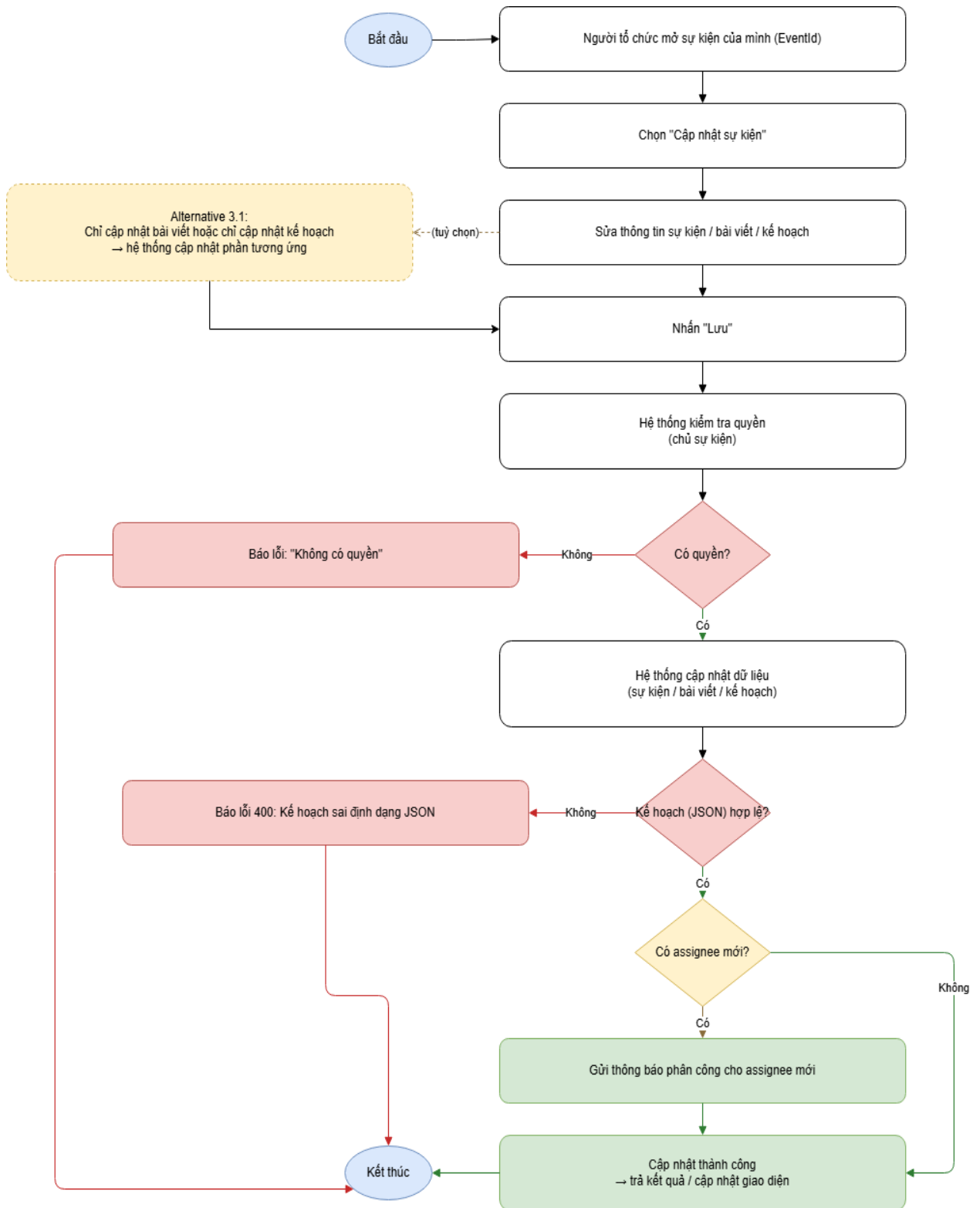
Use case name	Tạo sự kiện
Description	Người tổ chức tạo sự kiện kèm bài viết (ban đầu ở trạng thái bản nháp/chờ duyệt).
Actors	Người tổ chức sự kiện
Input	Tên sự kiện, mô tả, địa điểm, thời gian, số lượng tối đa, điểm thưởng, nội dung bài viết, kế hoạch chi tiết (tùy chọn)
Output	Sự kiện được tạo kèm với 1 bài viết liên kết
Basic flow	1) Người tổ chức chọn Tạo sự kiện . 2) Nhập thông tin sự kiện và nội dung bài viết. 3) (Tùy chọn) nhập kế hoạch chi tiết và assignee. 4) Nhấn Tạo . 5) Hệ thống tạo bài viết và sự kiện 6) Hệ thống gửi thông báo phân công cho assignee (nếu có).
Alternative flow	3.1) Không nhập kế hoạch chi tiết → sự kiện vẫn tạo được.
Exception flow	2.1) Thiếu trường bắt buộc → báo “Thiếu thông tin bắt buộc”. 5.1) Lỗi lưu dữ liệu → hệ thống báo lỗi server và rollback.

2.2.3.2.1. Usecase cập nhật sự kiện

Bảng 2.17: Kịch bản usecase cập nhật sự kiện

Use case name	Cập nhật sự kiện
Description	Người tổ chức chỉnh sửa thông tin sự kiện/bài viết/kế hoạch.
Actors	Người tổ chức sự kiện
Input	EventId; các trường cập nhật; kế hoạch chi tiết (nếu cập nhật)
Output	Sự kiện/bài viết/kế hoạch được cập nhật; thông báo phân công cho assignee mới (nếu phát sinh)
Basic flow	1) Người tổ chức mở sự kiện của mình. 2) Chọn Cập nhật sự kiện . 3) Sửa thông tin. 4) Nhấn Lưu . 5) Hệ thống kiểm tra quyền (chủ sự kiện). 6) Hệ thống cập nhật dữ liệu. 7) Nếu có assignee mới → hệ thống gửi thông báo phân công.
Alternative flow	3.1) Chỉ cập nhật bài viết hoặc chỉ cập nhật kế hoạch → hệ thống cập nhật phần tương ứng.

Exception flow	5.1) Không có quyền → báo “Không có quyền”. 6.1) Dữ liệu kế hoạch (JSON) sai định dạng → báo lỗi 400.
-----------------------	--

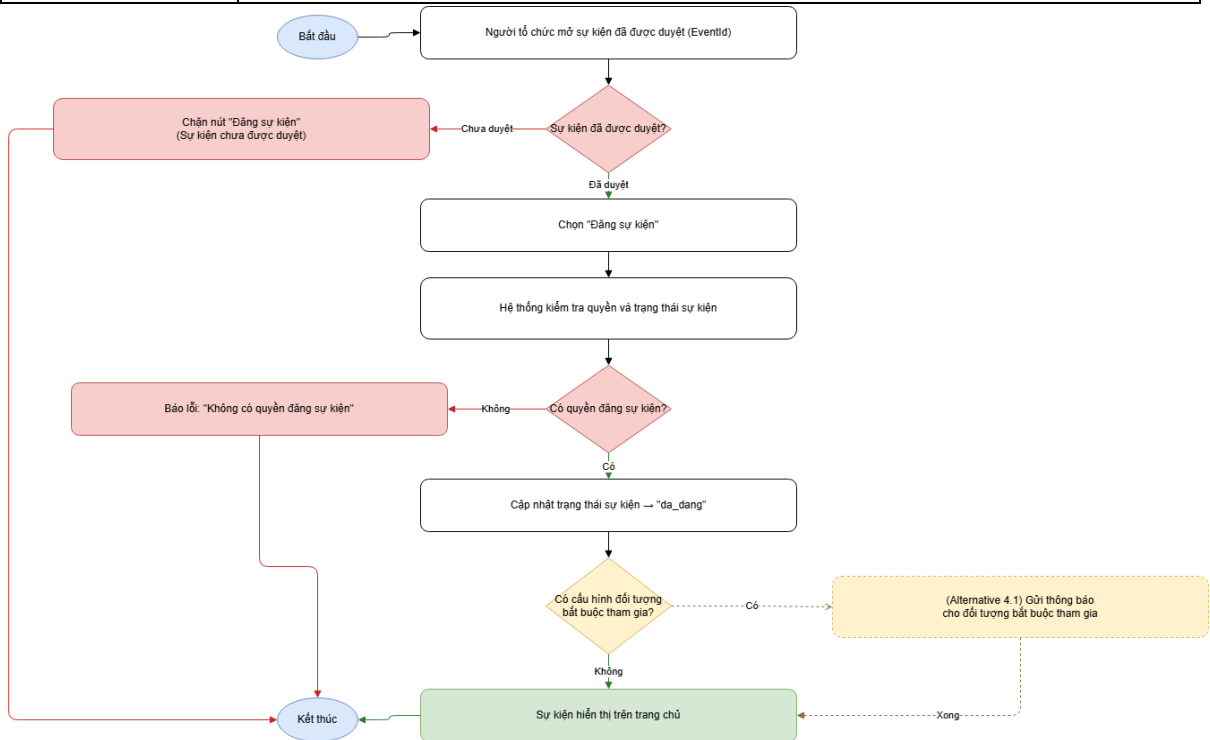


Hình 2.19: Sơ đồ hoạt động cập nhật sự kiện

2.2.3.2.2. Usecase đăng sự kiện (đăng công khai)

Bảng 2.18: Kịch bản usecase đăng sự kiện (đăng công khai)

Use case name	Đăng sự kiện (công khai)
Description	Người tổ chức đăng công khai sự kiện sau khi đã được duyệt.
Actors	Người tổ chức sự kiện
Input	EventId
Output	Sự kiện được hiển thị trên trang chủ
Basic flow	1) Người tổ chức mở sự kiện đã được duyệt. 2) Chọn Đăng sự kiện . 3) Hệ thống kiểm tra quyền và trạng thái của sự kiện 4) Hệ thống cập nhật sự kiện sang trạng thái “da_dang”
Alternative flow	4.1) Hệ thống gửi thông báo cho đối tượng bắt buộc tham gia (nếu cấu hình).
Exception flow	3.1) Sự kiện chưa được duyệt → Nút đăng bài viết bị chặn 3.2) Không có quyền → báo “Không có quyền đăng sự kiện”.

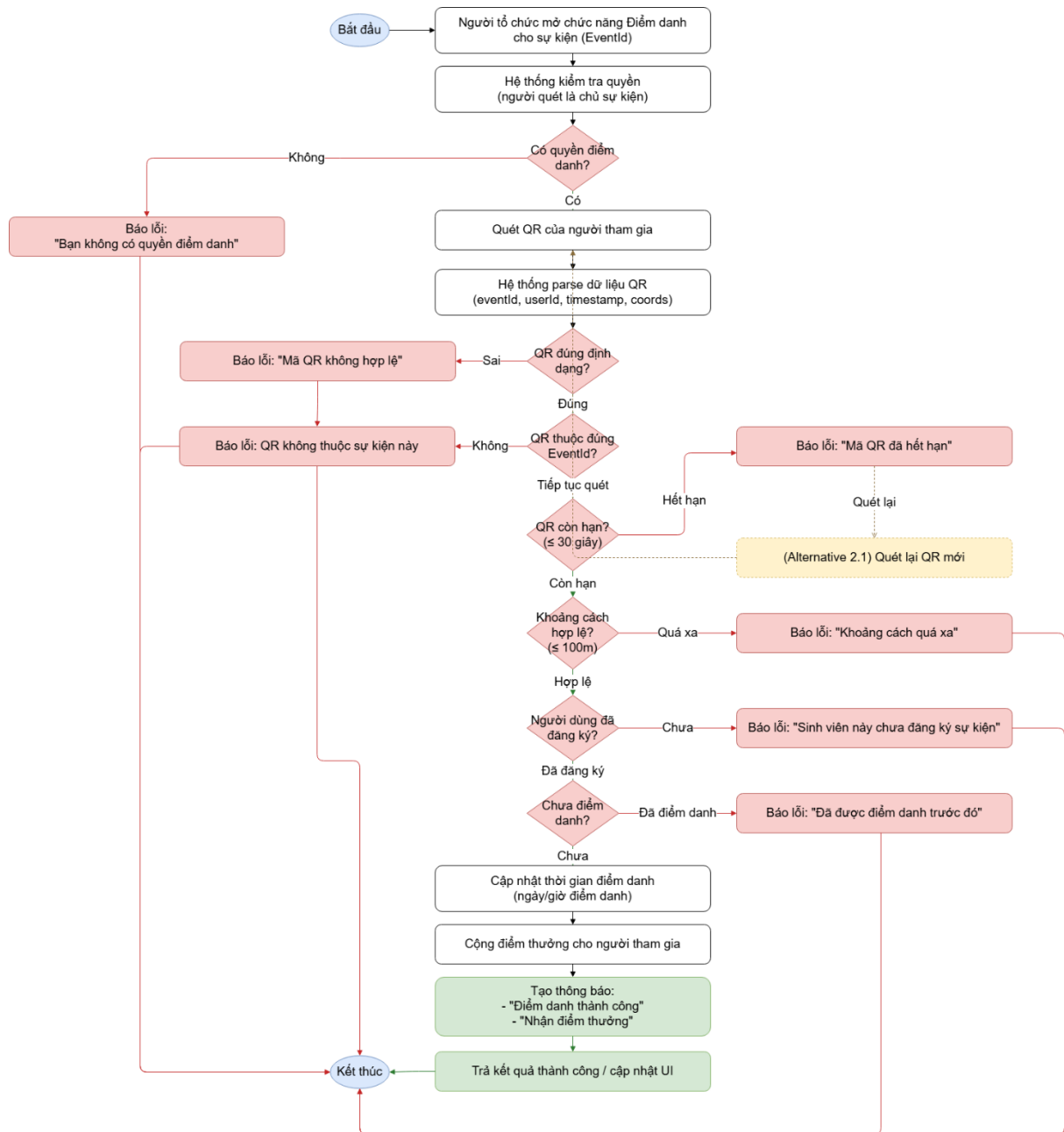


Hình 2.20: Sơ đồ hoạt động đăng sự kiện (đăng công khai)

2.2.3.2.3. Usecase quét mã QR điểm danh

Bảng 2.19: Kịch bản usecase quét mã QR điểm danh

Use case name	Quét mã QR điểm danh
Description	Người tổ chức quét QR để ghi nhận điểm danh và cộng điểm thưởng.
Actors	Người tổ chức sự kiện
Input	EventId (param), Dữ liệu từ mã QR(eventId, userId, thời gian tạo mã, tọa độ tại lúc tạo mã), tọa độ tại lúc quét mã
Output	Cập nhật ngày giờ điểm danh; cộng điểm; tạo thông báo điểm danh/nhận điểm
Basic flow	1) Người tổ chức mở chức năng Điểm danh của sự kiện. 2) Quét QR của người tham gia. 3) Hệ thống parse QR và kiểm tra: đúng sự kiện, còn hạn ($\leq 30s$), khoảng cách ($\leq 100m$), người dùng đã đăng ký, chưa điểm danh. 4) Hệ thống cập nhật thời gian điểm danh. 5) Hệ thống cộng điểm thưởng cho người tham gia. 6) Hệ thống tạo thông báo “điểm danh thành công” và “nhận điểm thưởng”.
Alternative flow	2.1) Quét lại QR mới nếu QR cũ hết hạn.
Exception flow	3.1) QR sai định dạng → báo “Mã QR không hợp lệ”. 3.2) QR hết hạn → báo “Mã QR đã hết hạn”. 3.3) Quá xa → báo “Khoảng cách quá xa”. 3.4) Chưa đăng ký → báo “Sinh viên này chưa đăng ký sự kiện”. 3.5) Đã điểm danh → báo “Đã được điểm danh trước đó”. 3.6) Người quét không phải chủ sự kiện → báo “Bạn không có quyền điểm danh”.



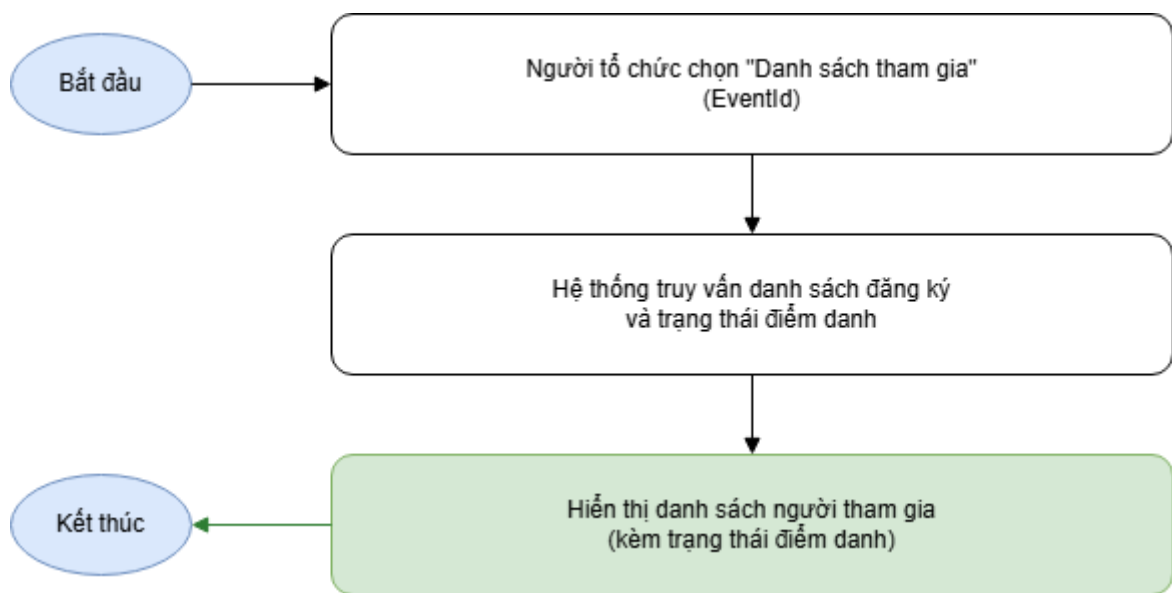
Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động quét mã QR điểm danh

2.2.3.2.1. Usecase xem danh sách người tham gia

Bảng 2.20: Kịch bản usecase xem danh sách người tham gia

Use case name	Xem danh sách người tham gia
Description	Người tổ chức xem danh sách đăng ký/điểm danh của sự kiện.
Actors	Người tổ chức sự kiện
Input	EventId

Output	Danh sách người đăng ký (kèm trạng thái điểm danh)
Basic flow	1) Người tổ chức chọn Danh sách tham gia . 2) Hệ thống truy vấn danh sách đăng ký và trạng thái điểm danh. 3) Hiển thị danh sách.
Alternative flow	--
Exception flow	--



Hình 2.22: Sơ đồ hoạt động xem danh sách người tham gia

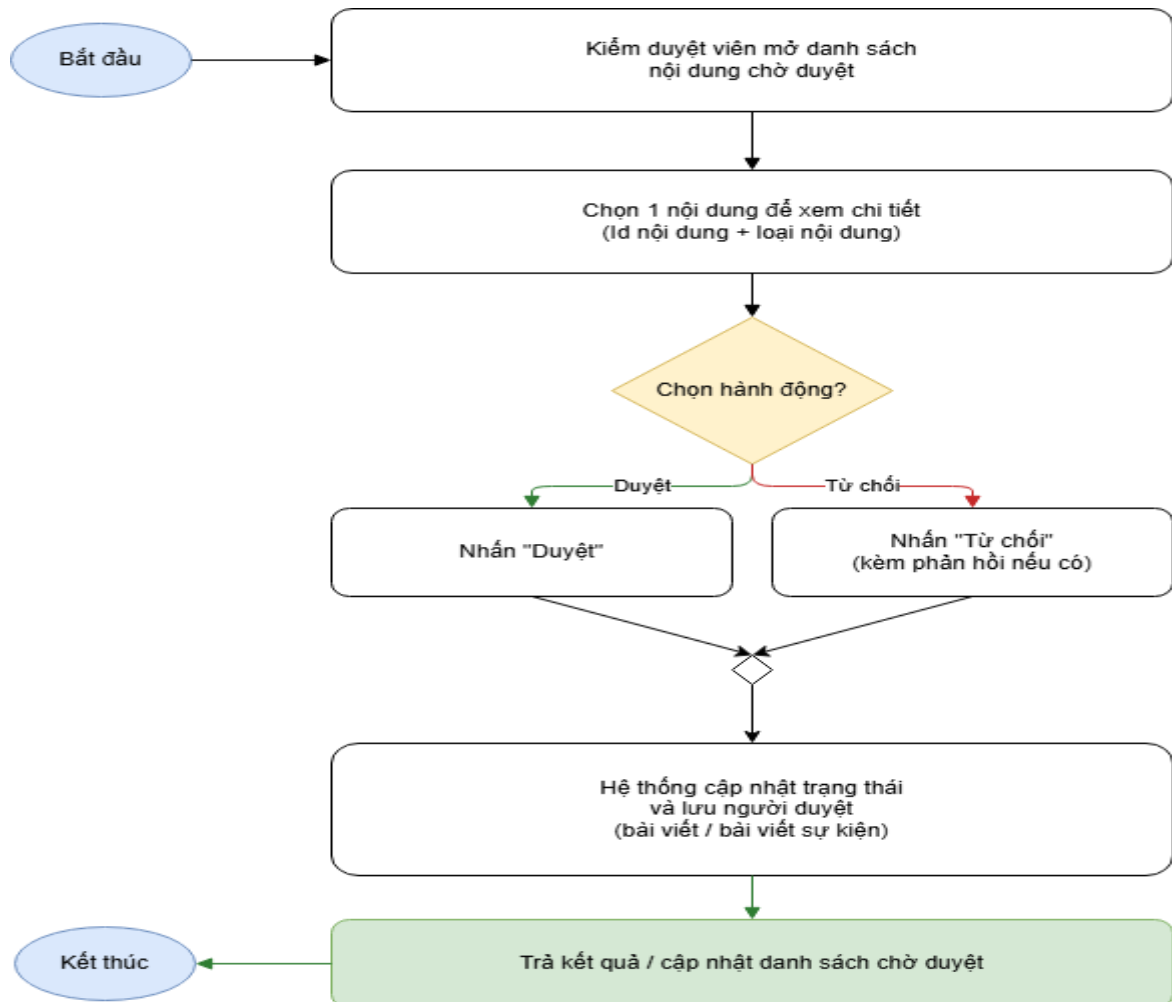
2.2.3.3. Actor Người tổ chức sự kiện

2.2.3.3.1. Usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện

Bảng 2.21: Kịch bản usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện

Use case name	Kiểm duyệt bài viết sự kiện
Description	Kiểm duyệt viên duyệt hoặc từ chối các bài viết/bài viết sự kiện đang chờ duyệt.
Actors	Kiểm duyệt viên
Input	Id nội dung; loại nội dung; phản hồi

Output	Trạng thái bài viết, sự kiện cập nhật;
Basic flow	1) Kiểm duyệt viên mở danh sách nội dung chờ duyệt. 2) Chọn một bài viết để xem chi tiết. 3) Nhấn Duyệt hoặc Từ chối . 4) Hệ thống cập nhật trạng thái và lưu người duyệt.
Alternative flow	---
Exception flow	---

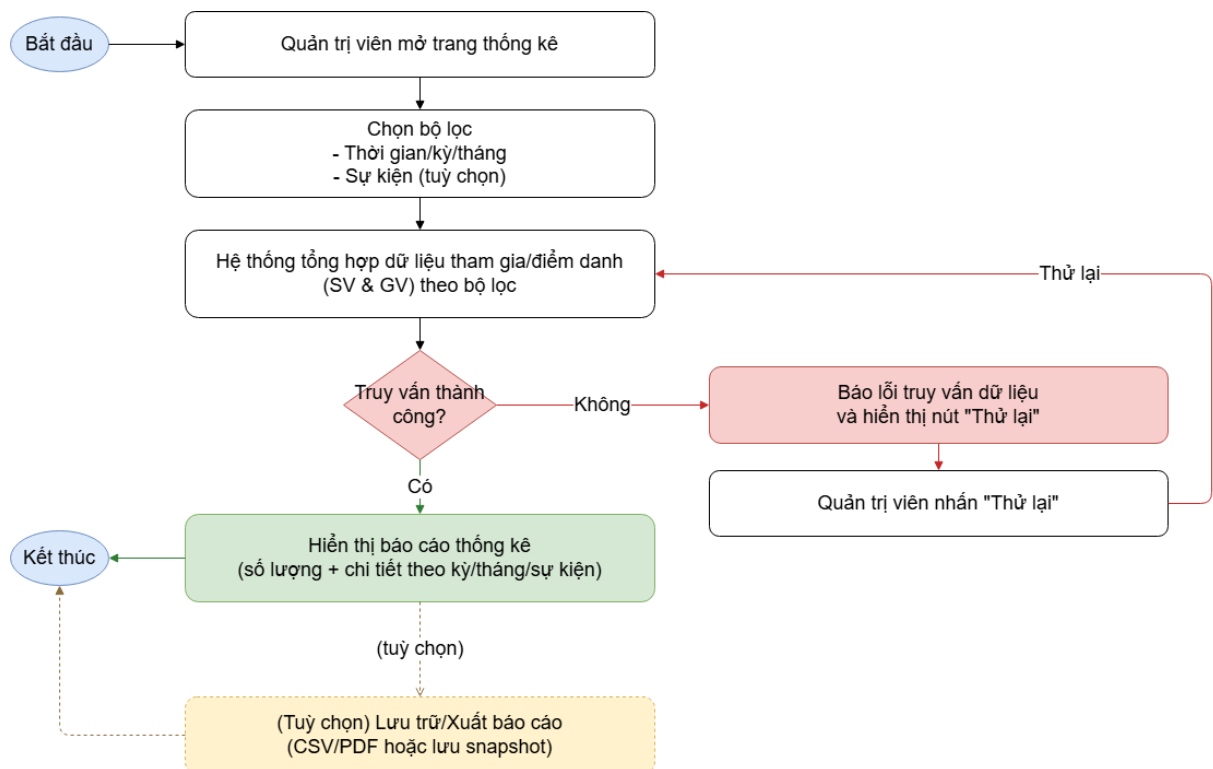


Hình 2.23: Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt bài viết

2.2.3.3.1. Usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

Bảng 2.22: Kịch bản usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

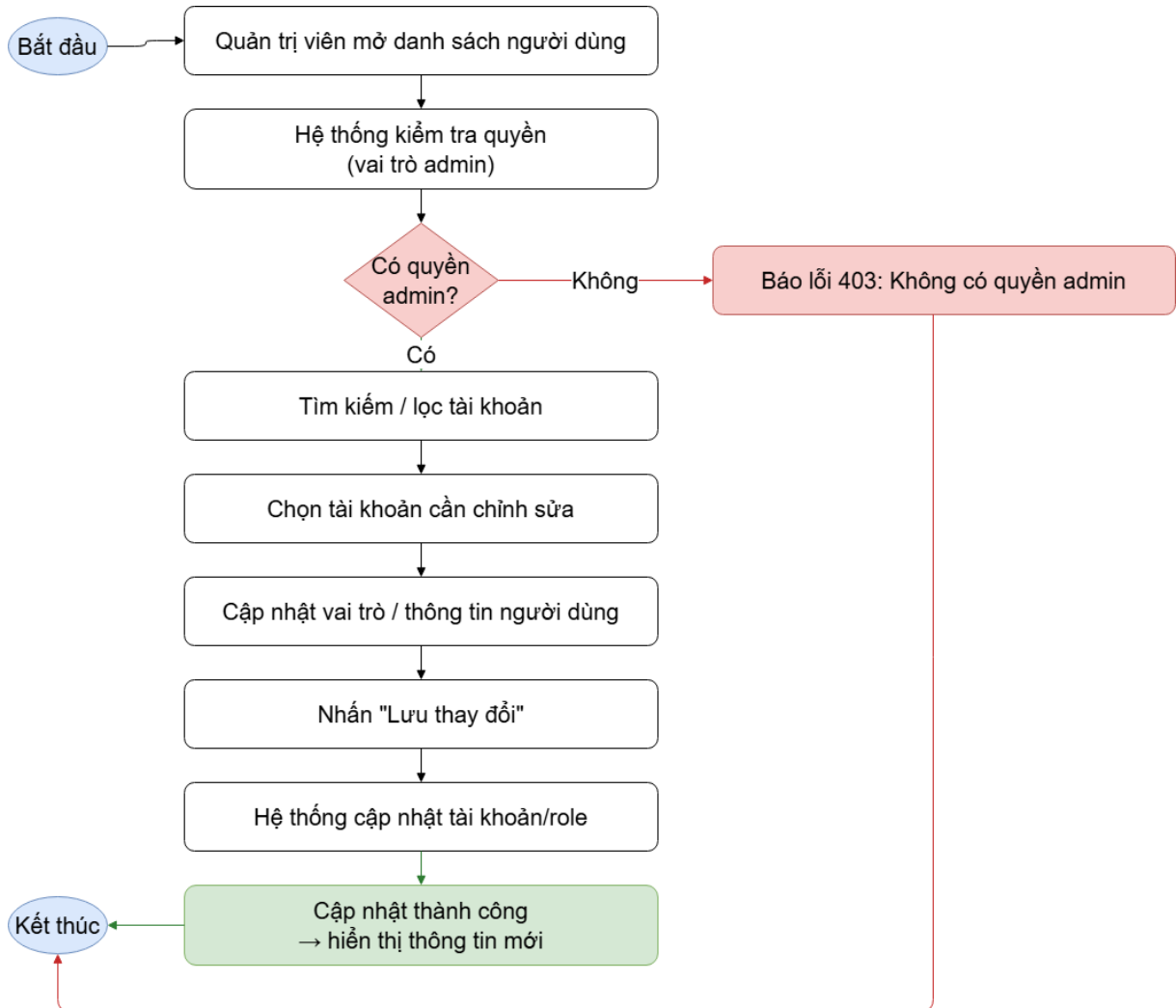
Use case name	Kiểm duyệt kế hoạch sự kiện
Description	Kiểm duyệt viên duyệt hoặc từ chối sự kiện đã gửi duyệt (kèm kiểm tra nhiệm vụ).
Actors	Kiểm duyệt viên
Input	EventId; Phản hồi
Output	Sự kiện chuyển trạng thái “da_duyet” hoặc “tu_choi”; tạo thông báo cho người tạo
Basic flow	1) Kiểm duyệt viên mở danh sách sự kiện đã gửi duyệt. 2) Xem nội dung sự kiện + kế hoạch + trạng thái nhiệm vụ. 3) Chọn Duyệt hoặc Từ chối (kèm phản hồi). 4) Nếu duyệt: hệ thống kiểm tra tất cả nhiệm vụ đã xong và “da_duyet”(khi có tasks). 5) Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo cho người tạo.
Alternative flow	3.1) Từ chối → sự kiện chuyển sang trạng thái “tu_choi”, người tạo chỉnh sửa và gửi lại.
Exception flow	4.1) Nhiệm vụ chưa hoàn tất/chưa được duyệt → hệ thống chặn duyệt và báo lỗi 400. 5.1) Sự kiện chưa ở trạng thái “đã gửi” → báo lỗi. 5.2) Không có quyền → báo lỗi 403.



Hình 2.24: Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

2.2.3.4. Actor Quản trị viên

2.2.3.4.1. Usecase quản lý tài khoản người dùng



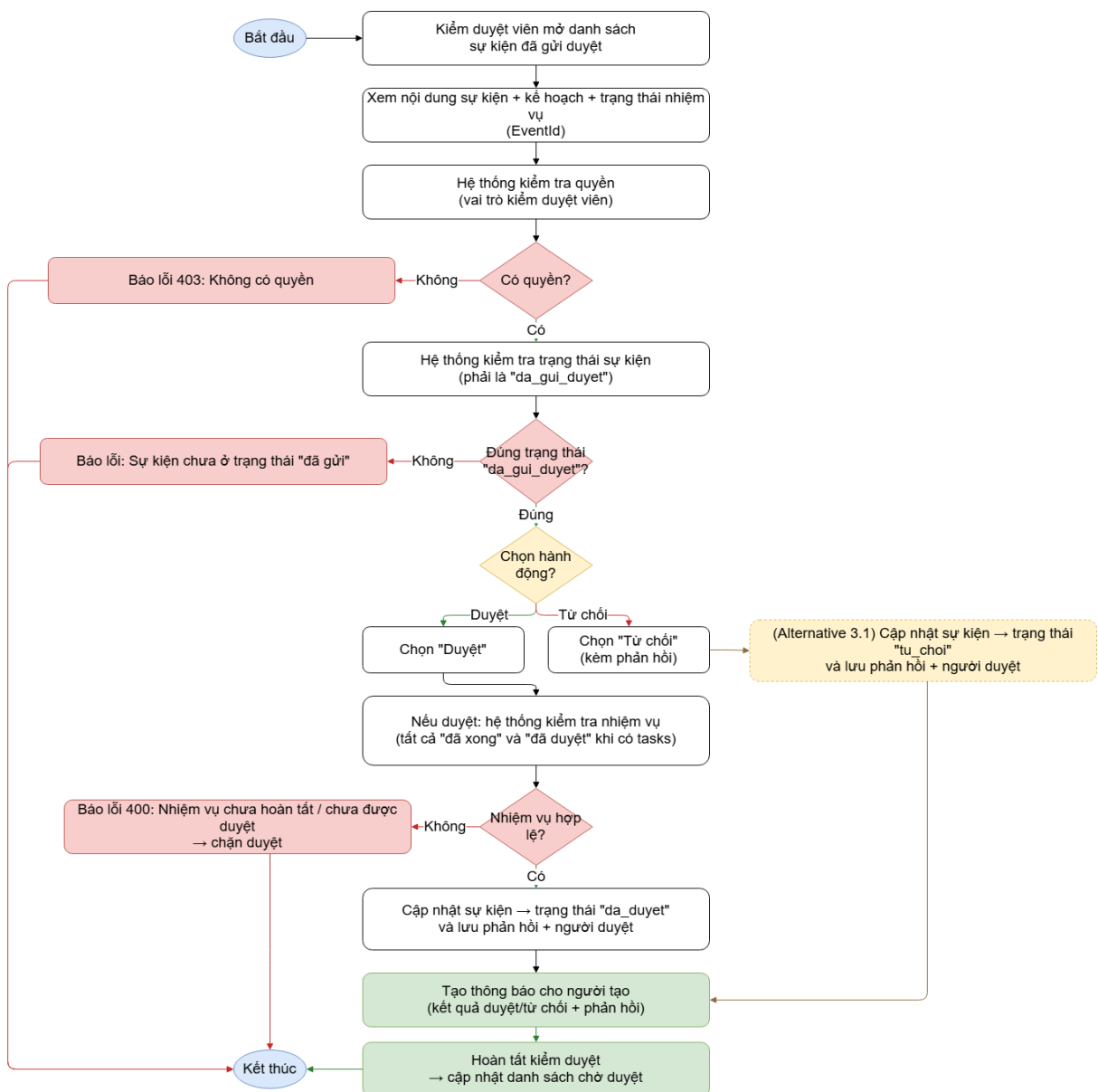
Hình 2.25: Sơ đồ hoạt động quản lý tài khoản người dùng

Bảng 2.23: Kịch bản usecase quản lý tài khoản người dùng

Use case name	Quản lý tài khoản người dùng
Description	Quản trị viên quản lý thông tin và phân quyền tài khoản.
Actors	Quản trị viên
Input	Thông tin user; vai trò
Output	Tài khoản/role được cập nhật
Basic flow	1) Quản trị viên mở danh sách người dùng.

	2) Tìm kiếm/lọc tài khoản. 3) Chọn tài khoản cần chỉnh sửa. 4) Cập nhật vai trò/thông tin. 5) Lưu thay đổi.
Alternative flow	---
Exception flow	5.1) Không có quyền admin → báo lỗi 403.

2.2.3.4.2. Usecase thống kê lượt tham gia sự kiện của người dùng



Hình 2.26: Sơ đồ hoạt động kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

Bảng 2.24: Kịch bản usecase thống kê lượt tham gia sự kiện của người dùng

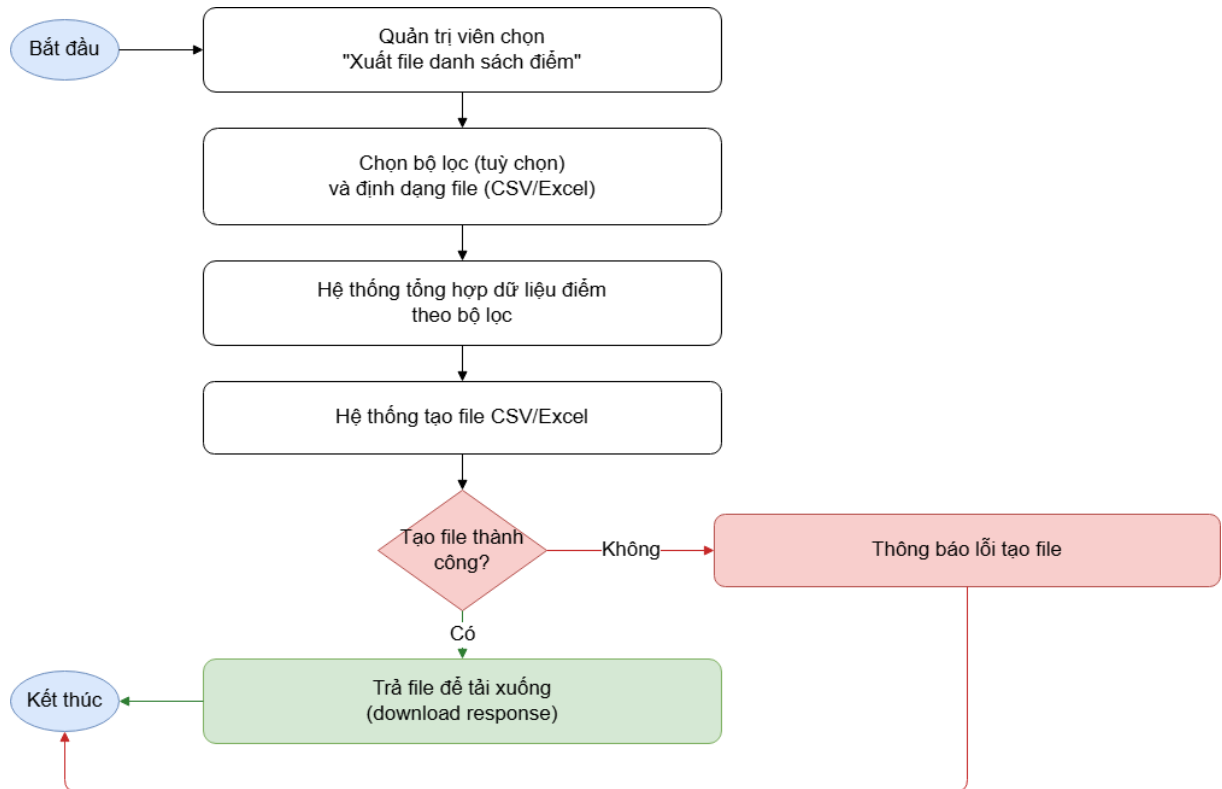
Use case name	Thống kê & lưu trữ tham gia sự kiện của sinh viên và giáo viên
Description	Quản trị viên tổng hợp dữ liệu tham gia/điểm danh theo kỳ/tháng/sự kiện.
Actors	Quản trị viên
Input	Bộ lọc thời gian/kỳ; sự kiện
Output	Báo cáo thống kê hiển thị
Basic flow	1) Quản trị viên mở trang thống kê. 2) Chọn bộ lọc. 3) Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị báo cáo.
Alternative flow	
Exception flow	3.1) Lỗi truy vấn dữ liệu → báo lỗi và cho phép thử lại.

2.2.3.4.1. Usecase xuất file danh sách điểm

Bảng 2.25: Kịch bản usecase xuất file danh sách điểm

Use case name	Xuất file danh sách điểm
Description	Quản trị viên xuất danh sách điểm tích lũy ra file.
Actors	Quản trị viên
Input	Bộ lọc (tùy chọn); định dạng file
Output	File danh sách điểm tải xuống
Basic flow	1) Quản trị viên chọn Xuất file danh sách điểm . 2) Hệ thống tổng hợp dữ liệu điểm theo bộ lọc. 3) Hệ thống tạo file CSV/Excel. 4) Trả file để tải xuống.
Alternative flow	—

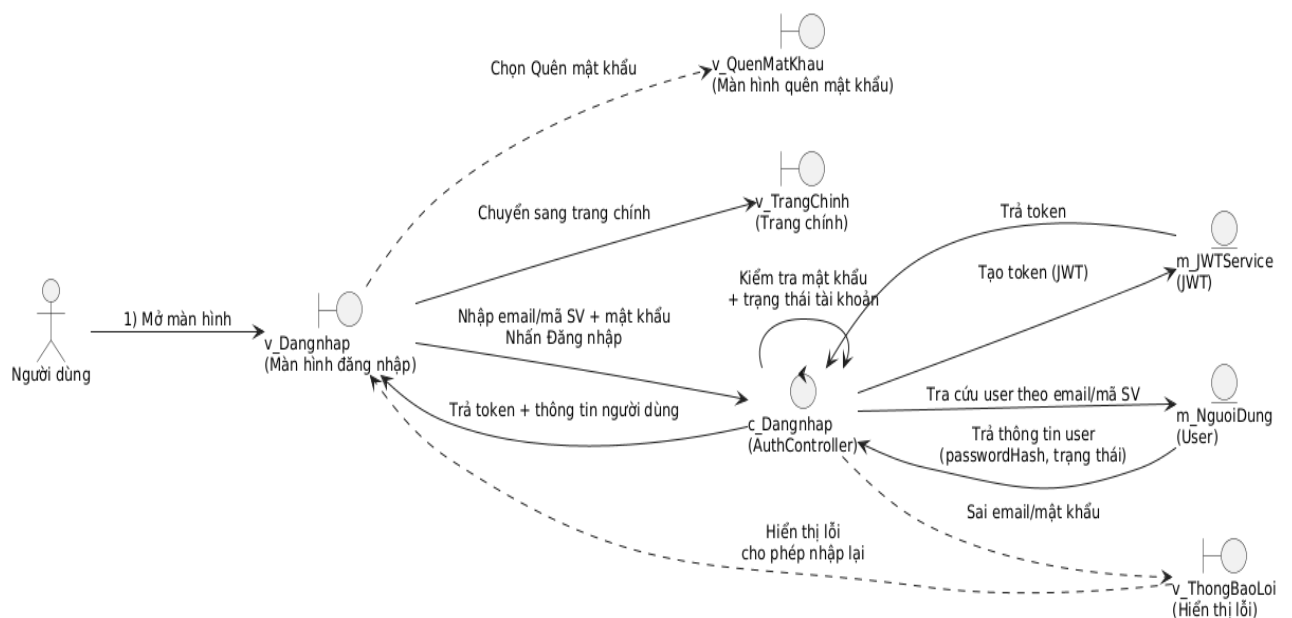
Exception flow	3.1) Lỗi tạo file → thông báo lỗi.
-----------------------	------------------------------------



Hình 2.27: Sơ đồ hoạt động xuất file danh sách điểm

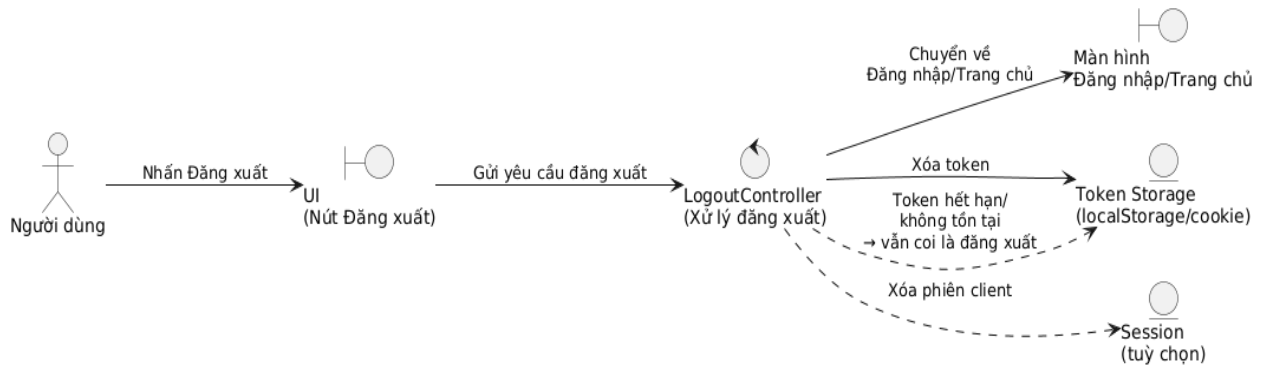
2.2.4. Sơ đồ Robustness

2.2.4.1. Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng nhập



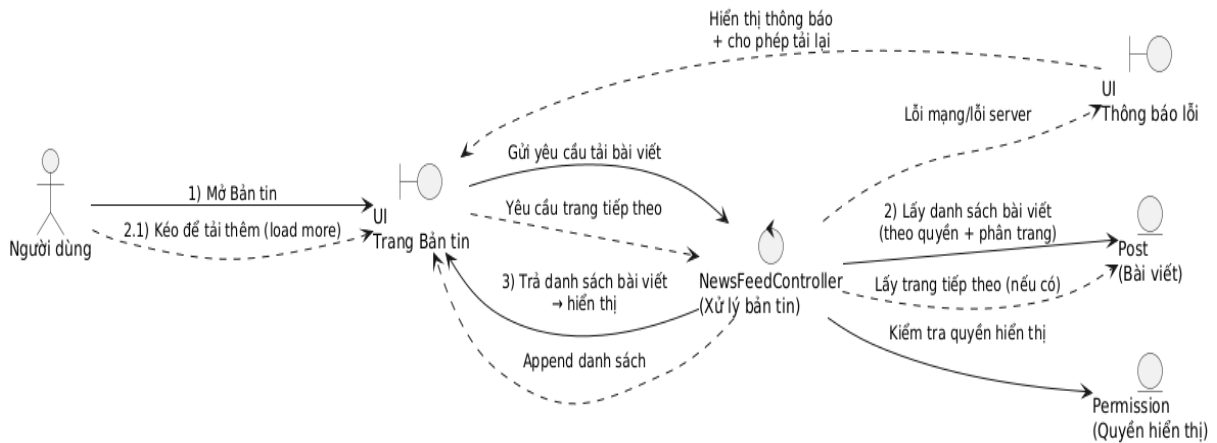
Hình 2.28: Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng nhập

2.2.4.2. Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng xuất



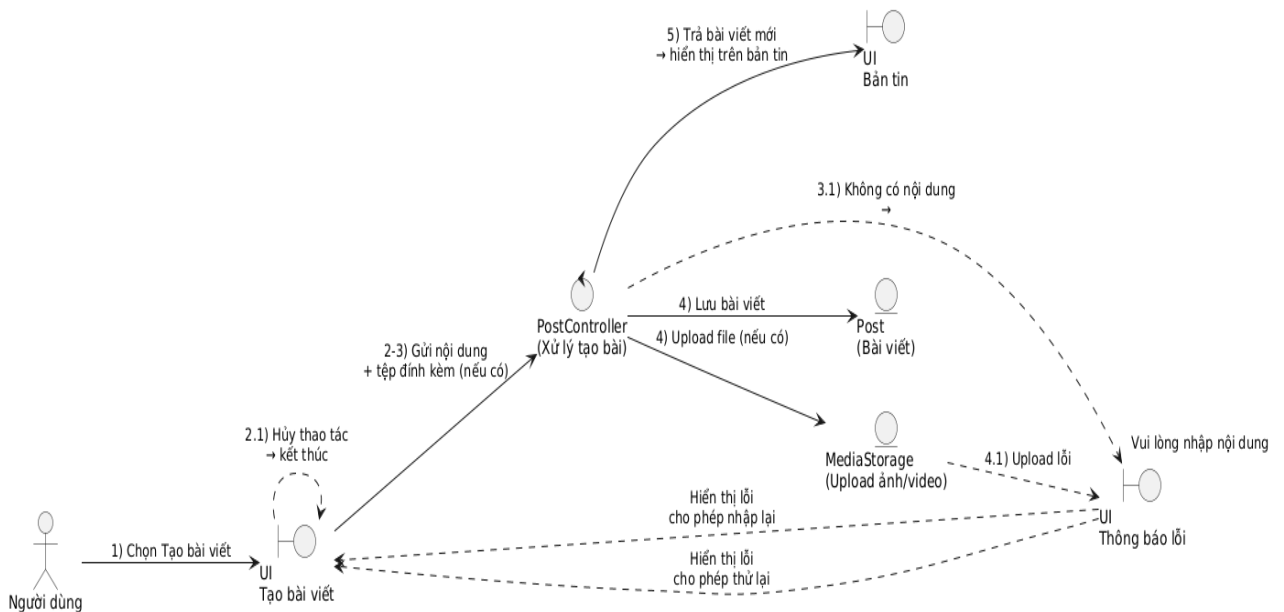
Hình 2.29: Sơ đồ Robustness cho Usecase đăng xuất

2.2.4.3. Sơ đồ Robustness cho usecase xem bản tin:



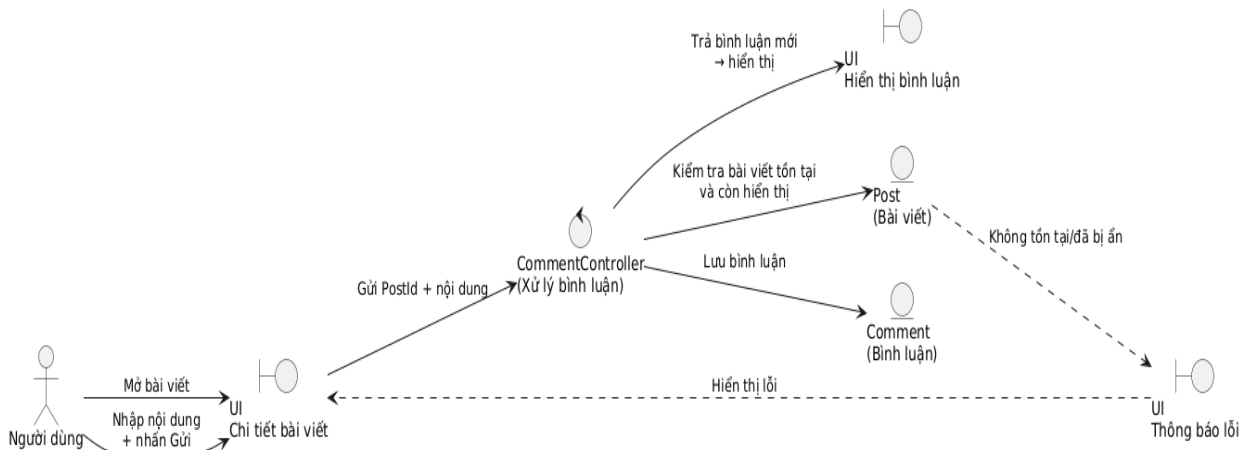
Hình 2.30: Sơ đồ Robustness cho usecase xem bản tin

2.2.4.4. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo bài viết



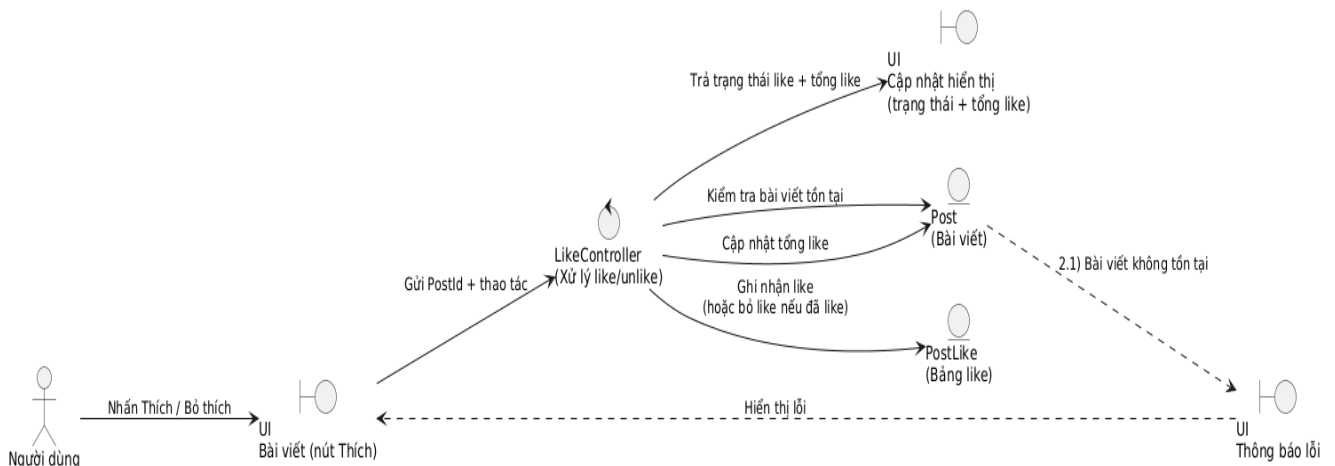
Hình 2.31: Sơ đồ Robustness cho usecase tạo bài viết

2.2.4.5. Sơ đồ Robustness cho usecase bình luận bài viết



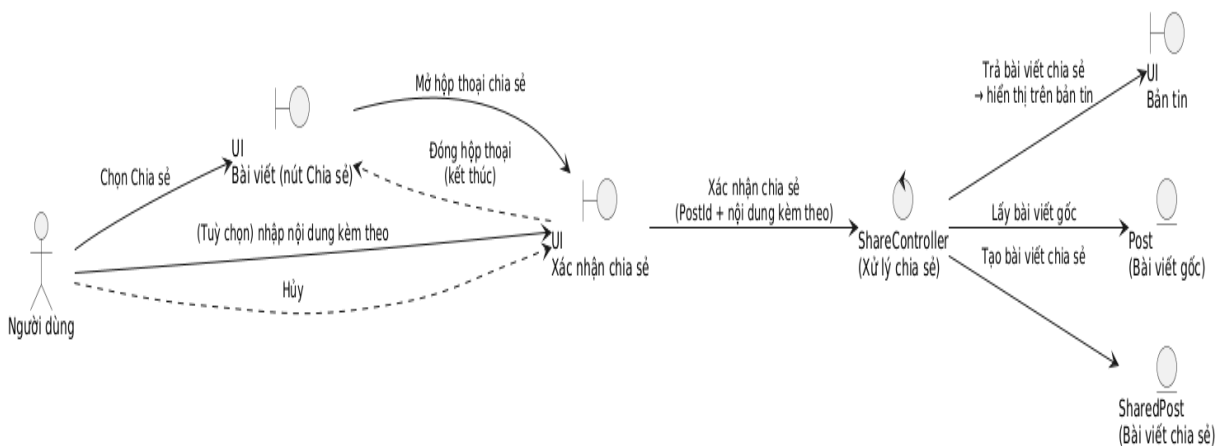
Sơ đồ Robustness cho usecase bình luận bài viết

2.2.4.6. Sơ đồ Robustness cho usecase thích bài viết



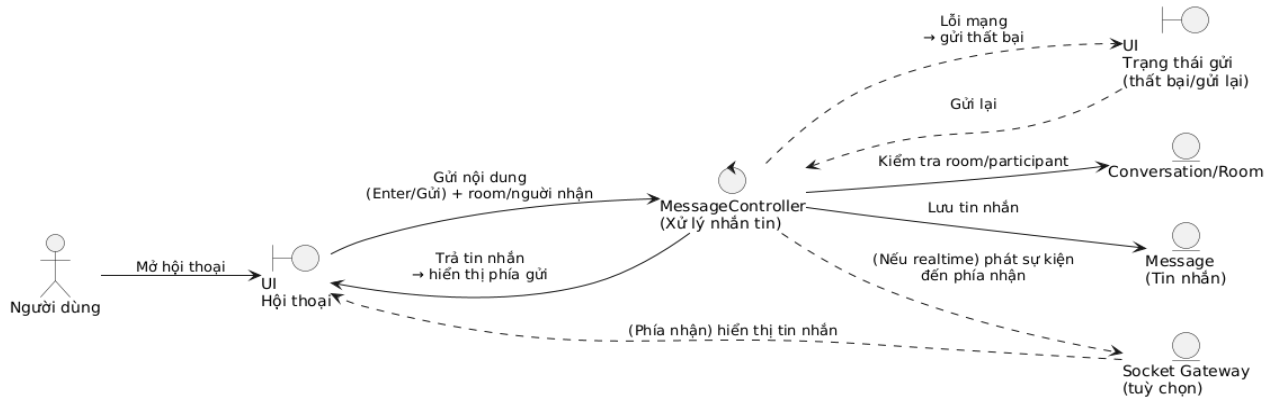
Hình 2.32: Sơ đồ Robustness cho usecase thích bài viết

2.2.4.7. Sơ đồ Robustness cho usecase chia sẻ bài viết



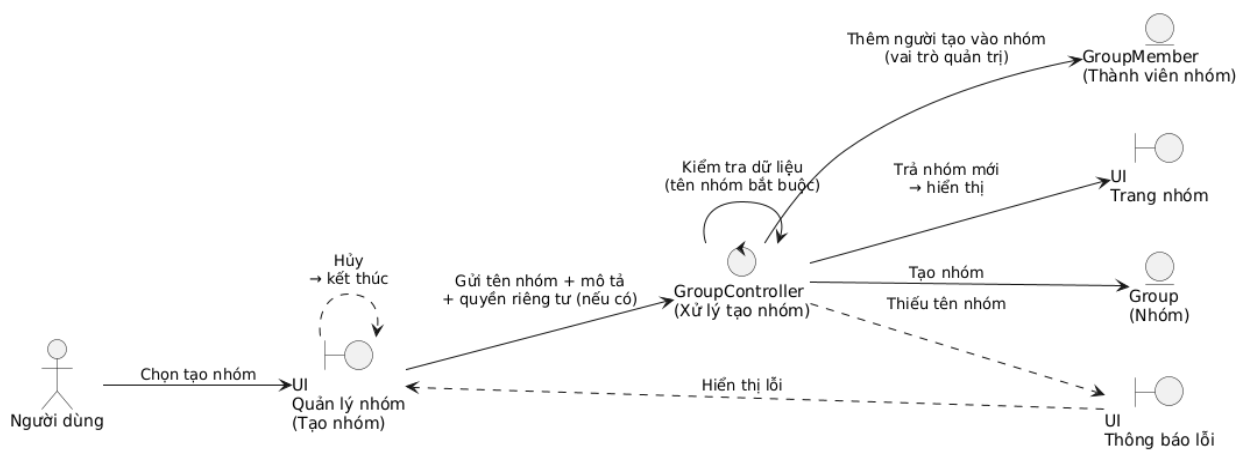
Hình 2.33: Sơ đồ Robustness cho usecase chia sẻ bài viết

2.2.4.8. Sơ đồ Robustness cho usecase nhắn tin



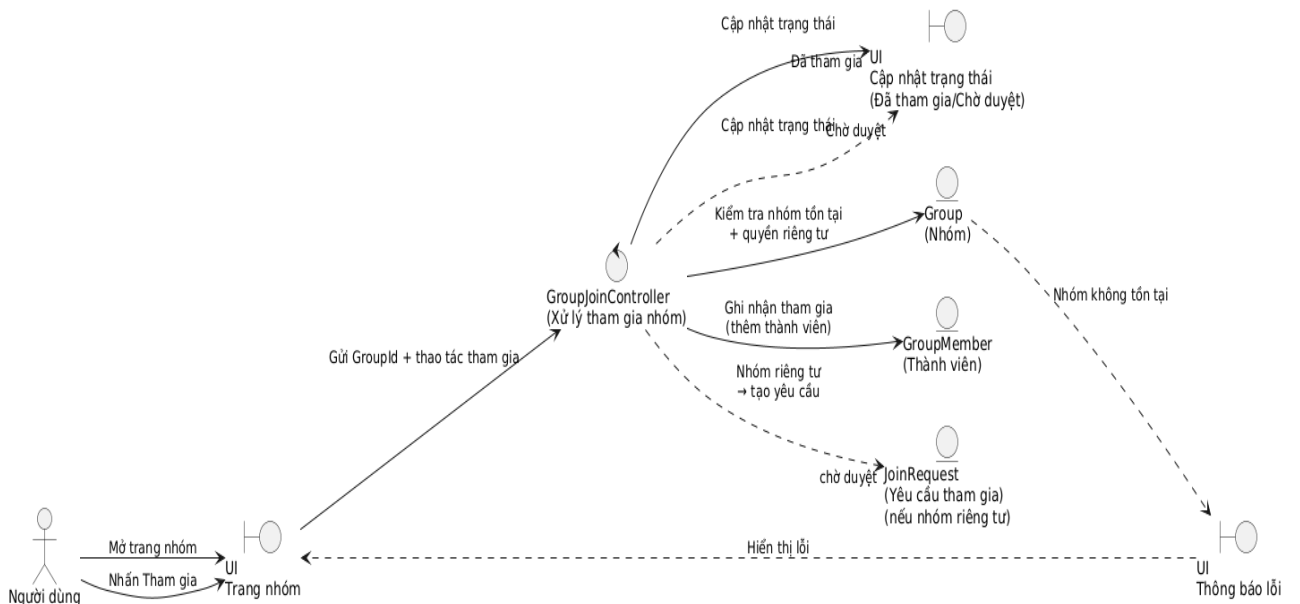
Hình 2.34: Sơ đồ Robustness cho usecase nhắn tin

2.2.4.9. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo nhóm mới



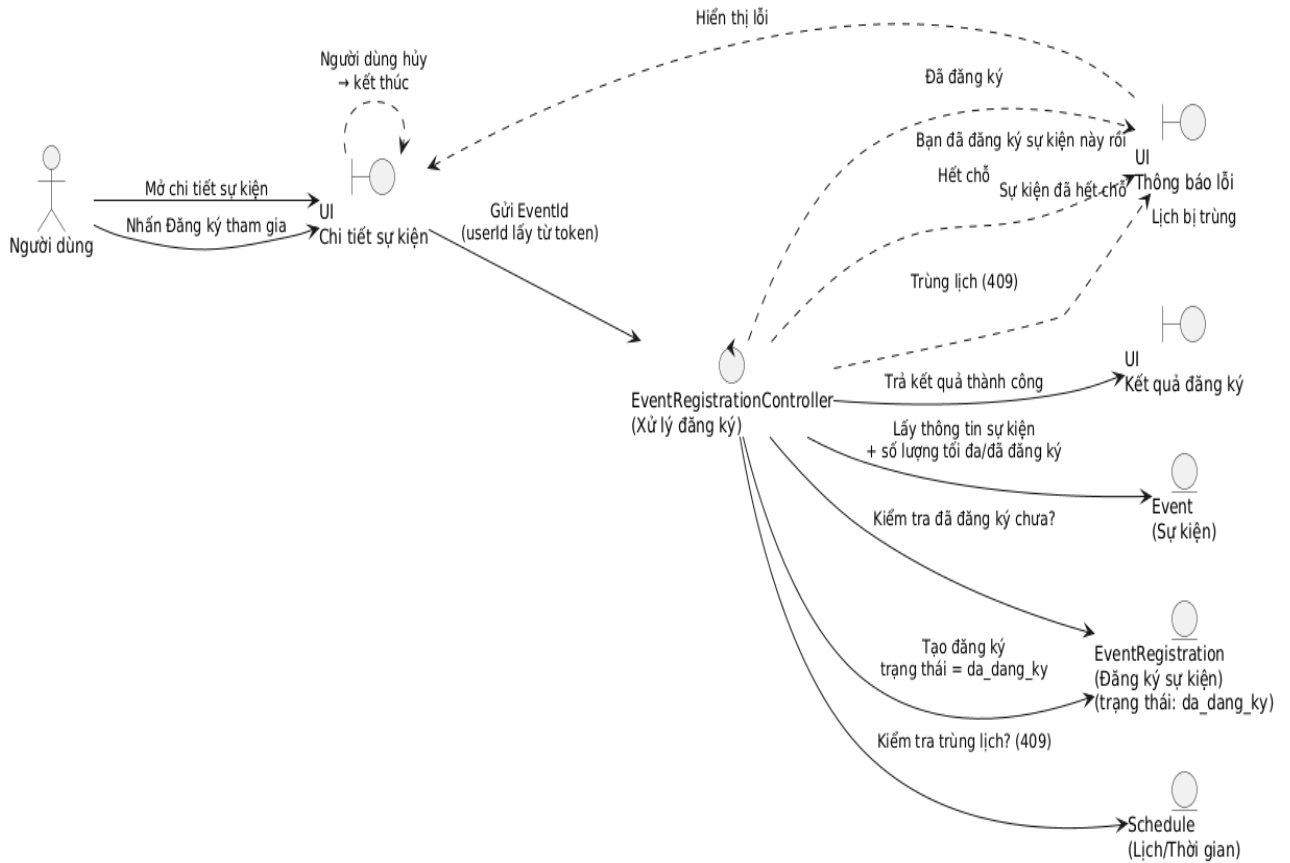
Hình 2.35: Sơ đồ Robustness cho usecase tạo nhóm mới

2.2.4.10. Sơ đồ Robustness cho usecase tham gia nhóm



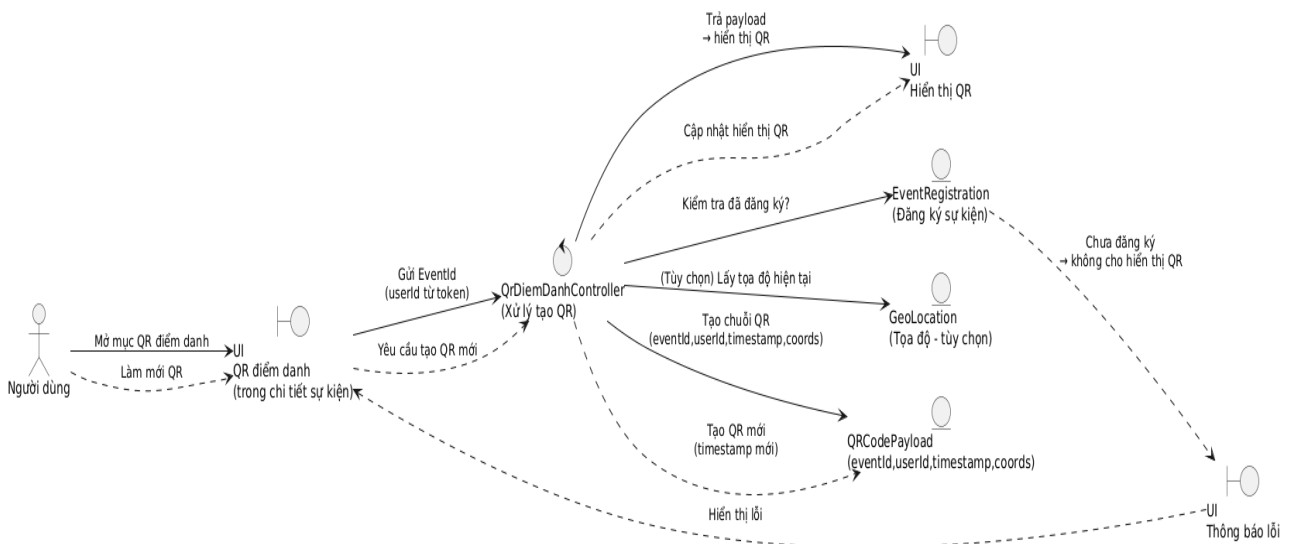
Hình 2.36: Sơ đồ Robustness cho usecase tham gia nhóm

2.2.4.11. Sơ đồ Robustness cho usecase đăng ký tham gia sự kiện



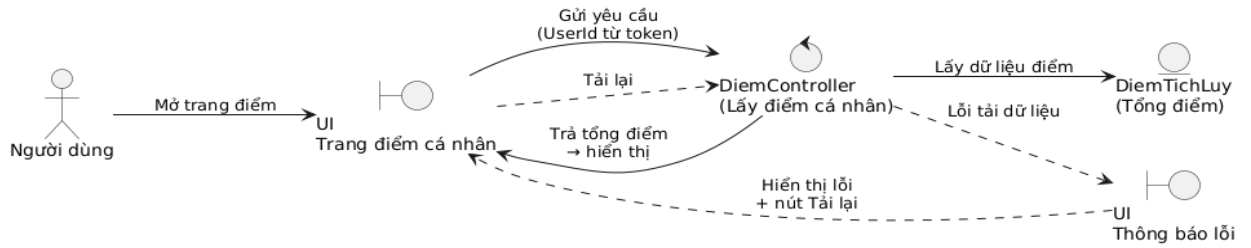
Hình 2.37: Sơ đồ Robustness cho usecase đăng ký tham gia sự kiện

2.2.4.12. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo mã QR điểm danh



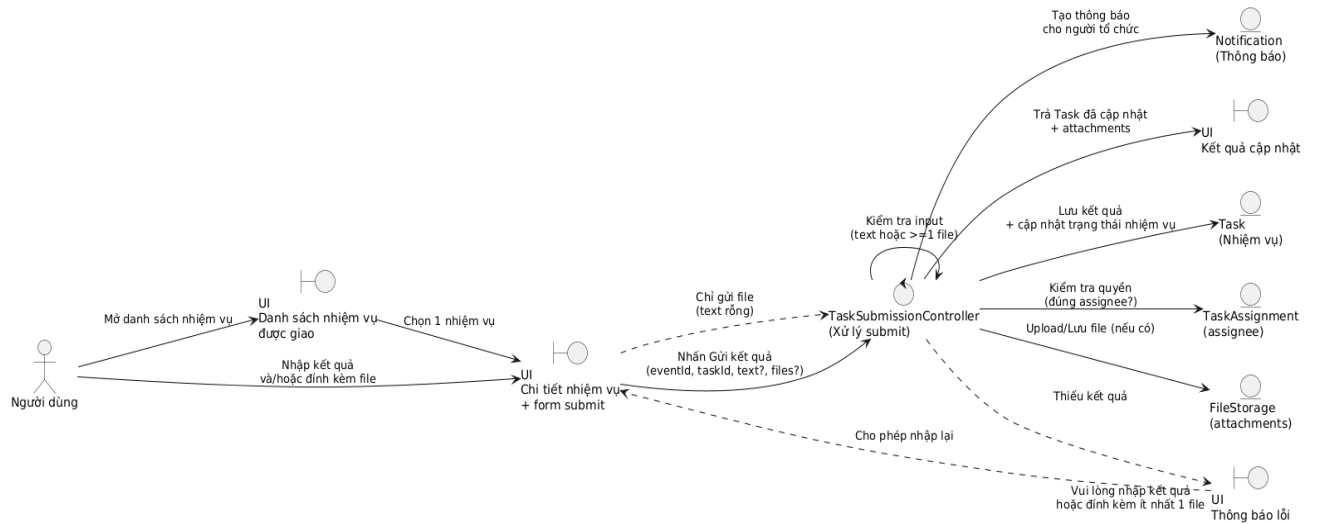
Hình 2.38: Sơ đồ Robustness cho usecase tạo mã QR điểm danh

2.2.4.13. Sơ đồ Robustness cho usecase xem điểm cá nhân



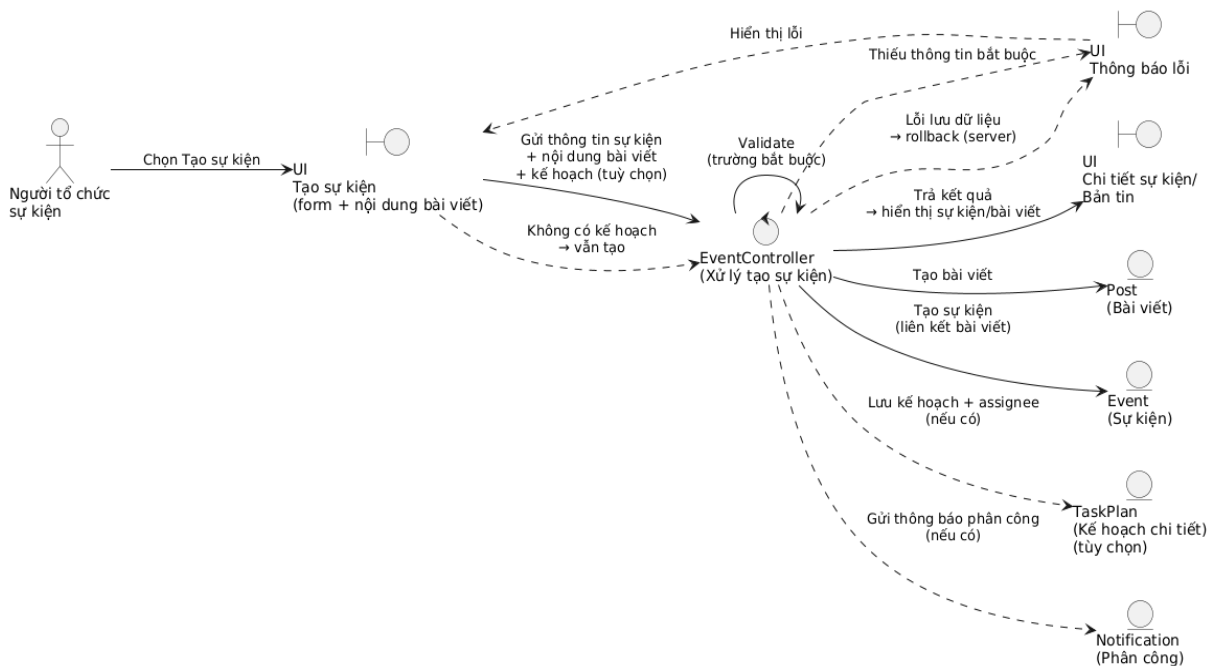
Hình 2.39: Sơ đồ Robustness cho usecase xem điểm cá nhân

2.2.4.14. Sơ đồ Robustness cho submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện



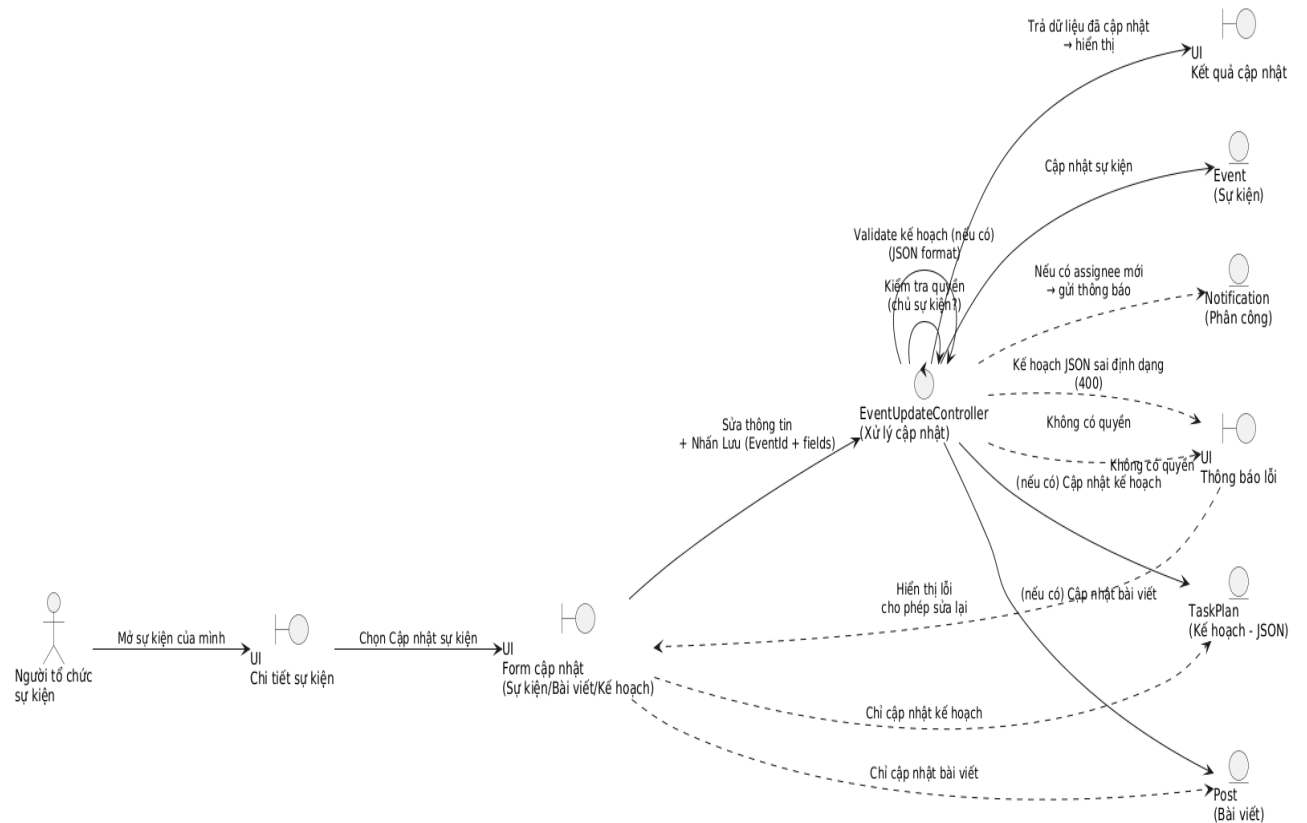
Hình 2.40: Sơ đồ Robustness cho submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

2.2.4.15. Sơ đồ Robustness cho usecase tạo sự kiện



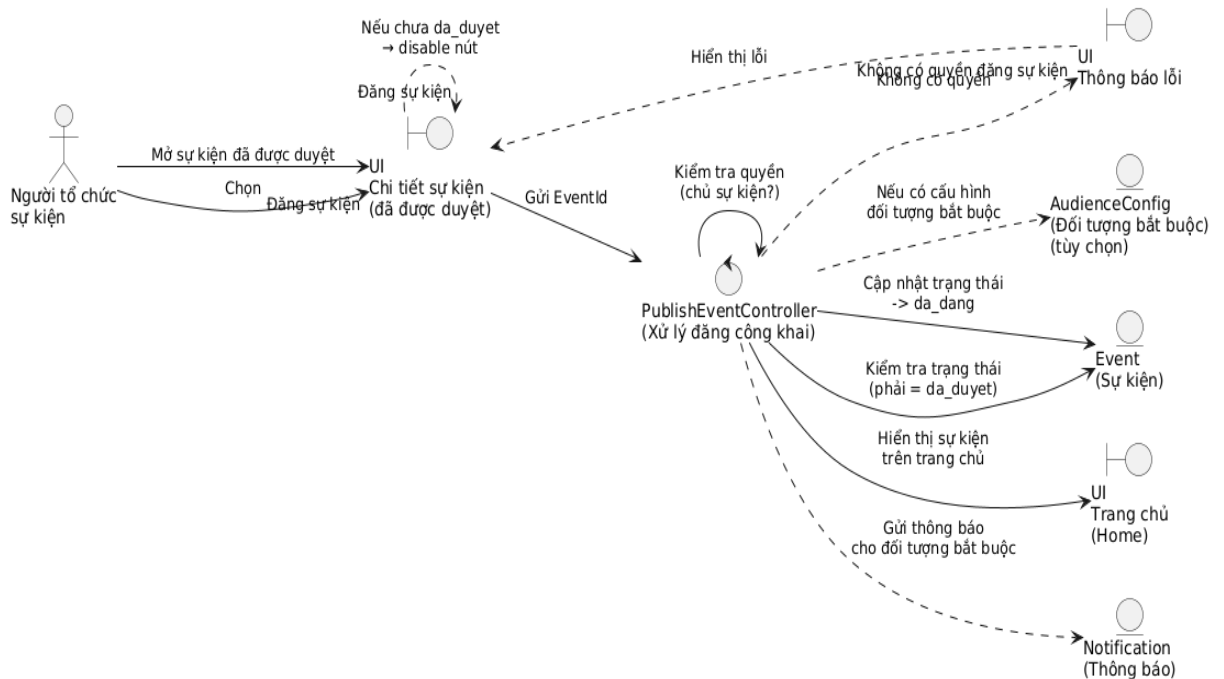
Hình 2.41: Sơ đồ Robustness cho usecase tạo sự kiện

2.2.4.16. Sơ đồ Robustness cho usecase cập nhật sự kiện



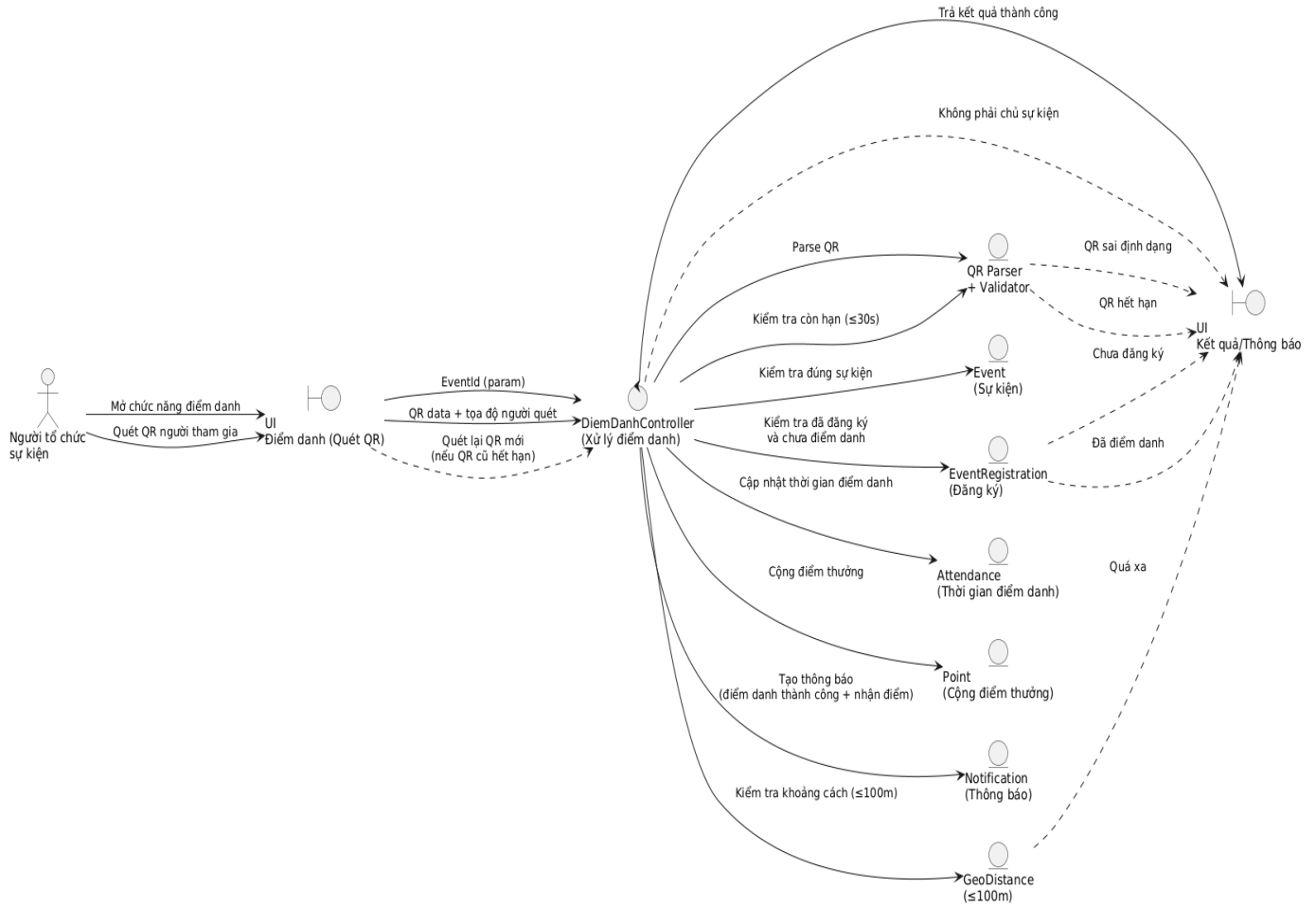
Hình 2.42: Sơ đồ Robustness cho usecase cập nhật sự kiện

2.2.4.17. Sơ đồ Robustness cho usecase đăng sự kiện (công khai)



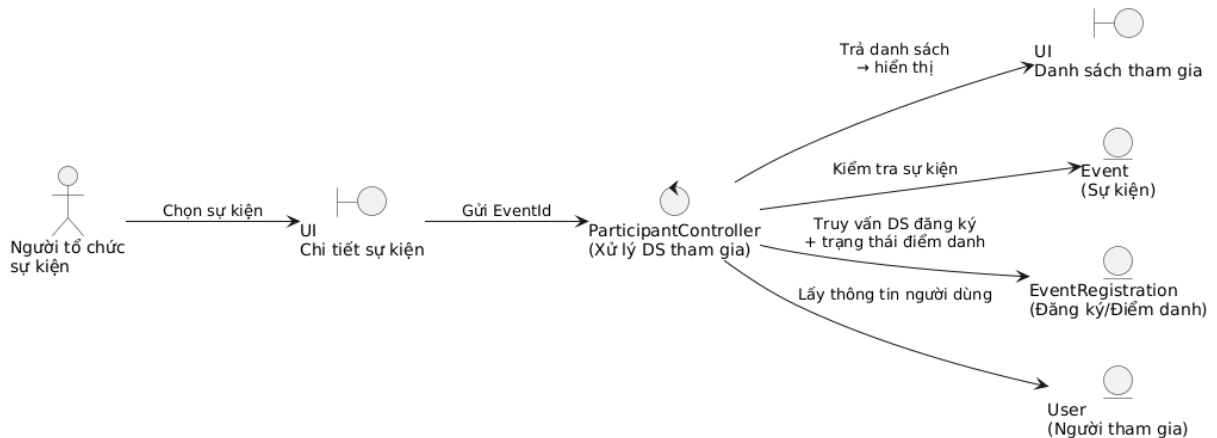
Hình 2.43: Sơ đồ Robustness cho usecase đăng sự kiện (công khai)

2.2.4.18. Sơ đồ Robustness cho usecase quét mã QR điểm danh



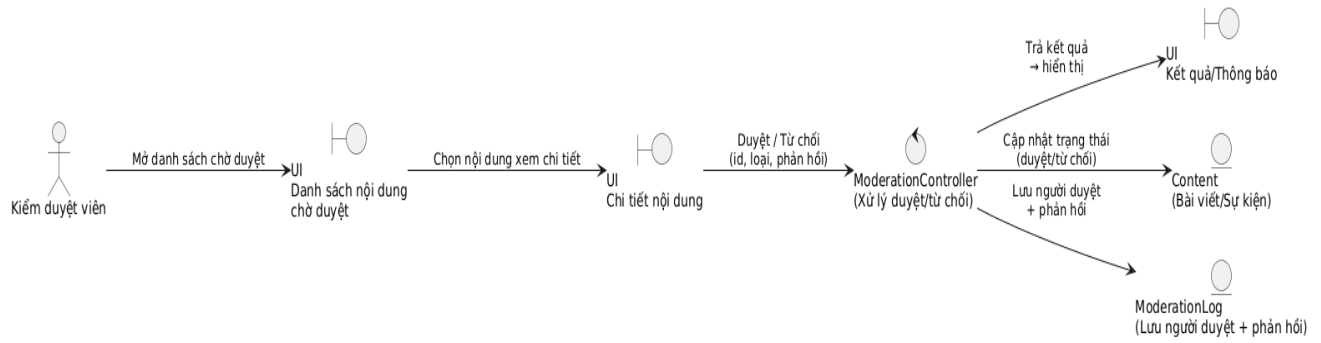
Hình 2.44: Sơ đồ Robustness cho usecase quét mã QR điểm danh

2.2.4.19. Sơ đồ Robustness cho usecase xem danh sách người tham gia



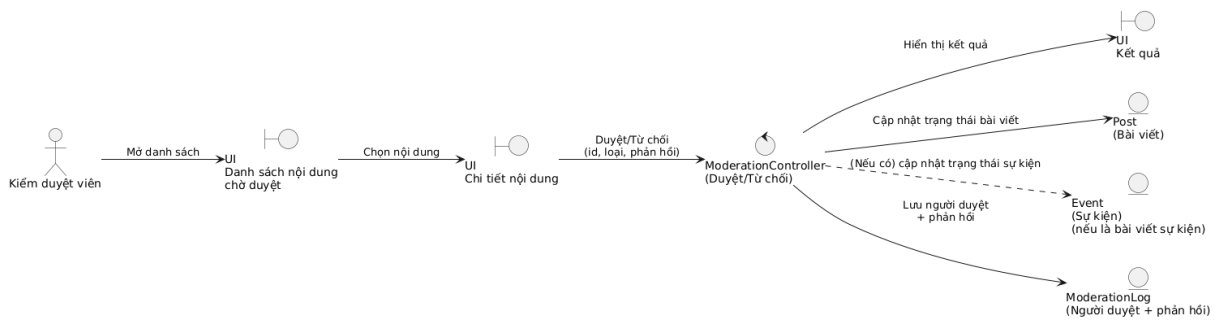
Hình 2.45: Sơ đồ Robustness cho usecase xem danh sách người tham gia

2.2.4.20. Sơ đồ Robustness cho usecase thống kê người tham gia sự kiện



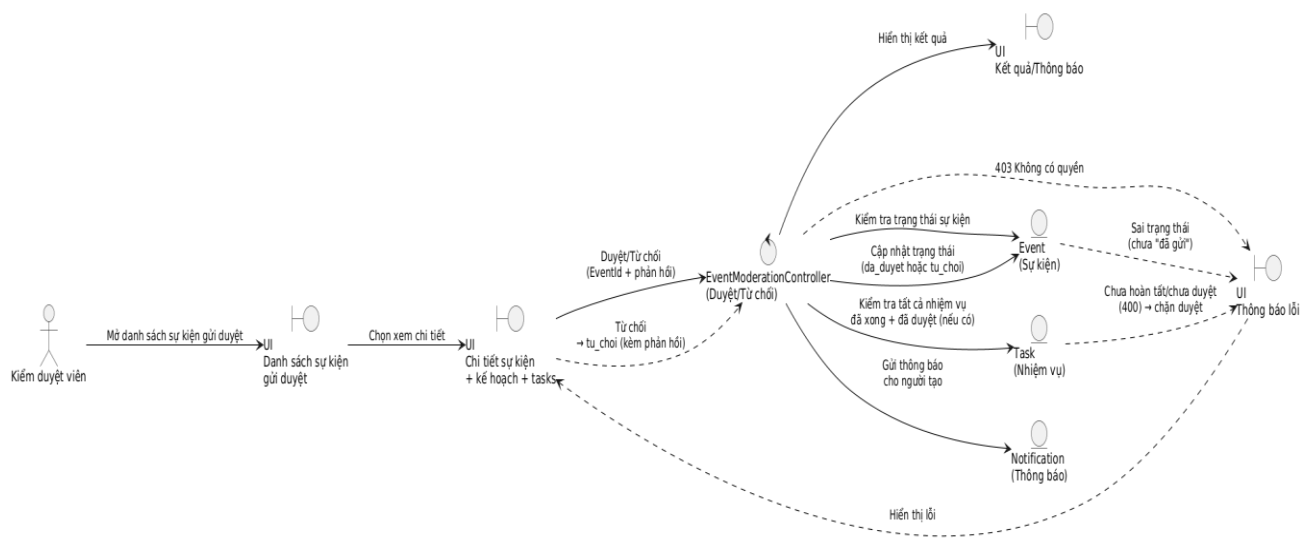
Hình 2.46: Sơ đồ Robustness cho usecase thống kê người tham gia sự kiện

2.2.4.21. Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện



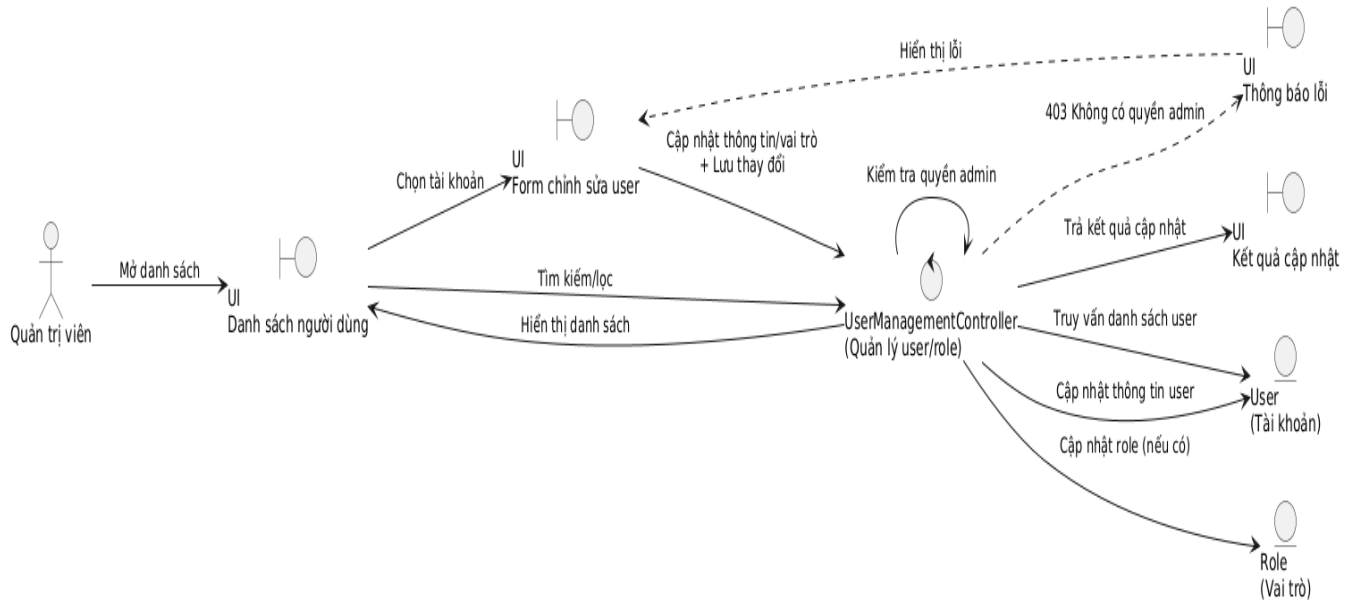
Hình 2.47: Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt bài viết sự kiện

2.2.4.22. Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện



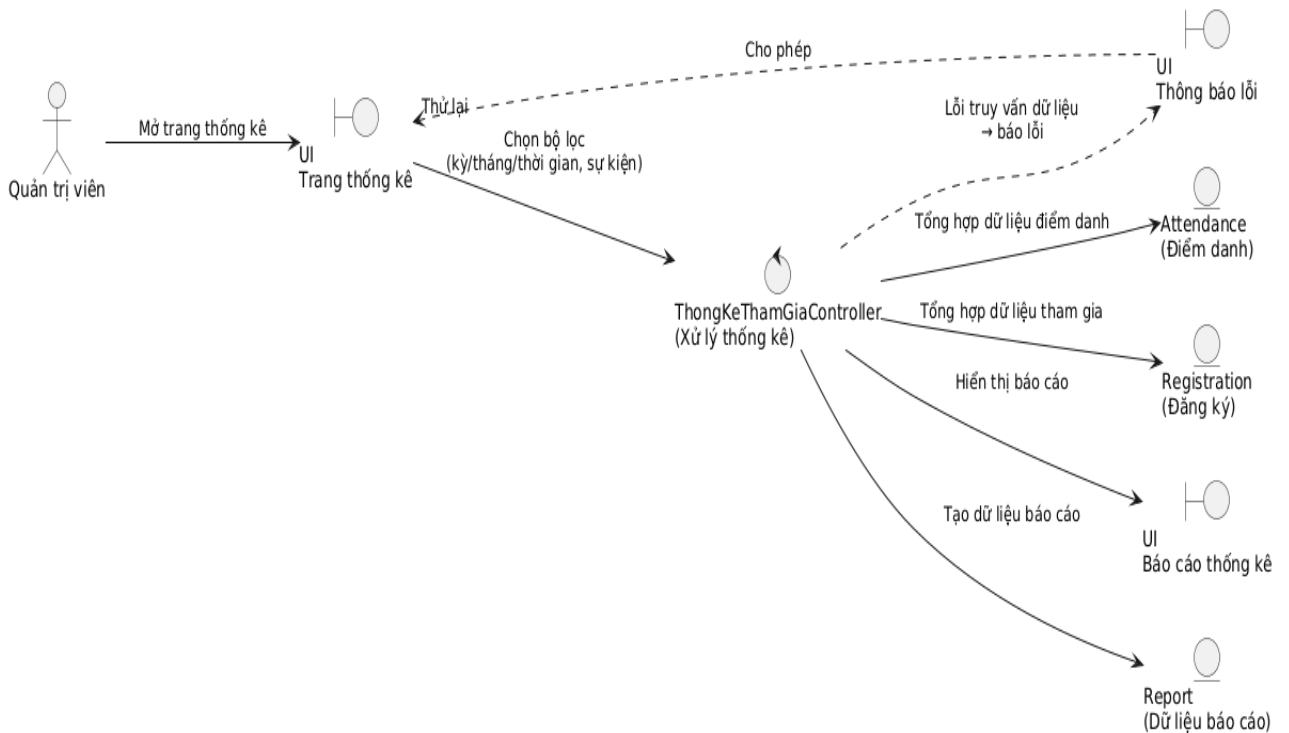
Hình 2.48: Sơ đồ Robustness cho usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

2.2.4.23. Sơ đồ Robustness cho usecase quản lý tài khoản người dùng



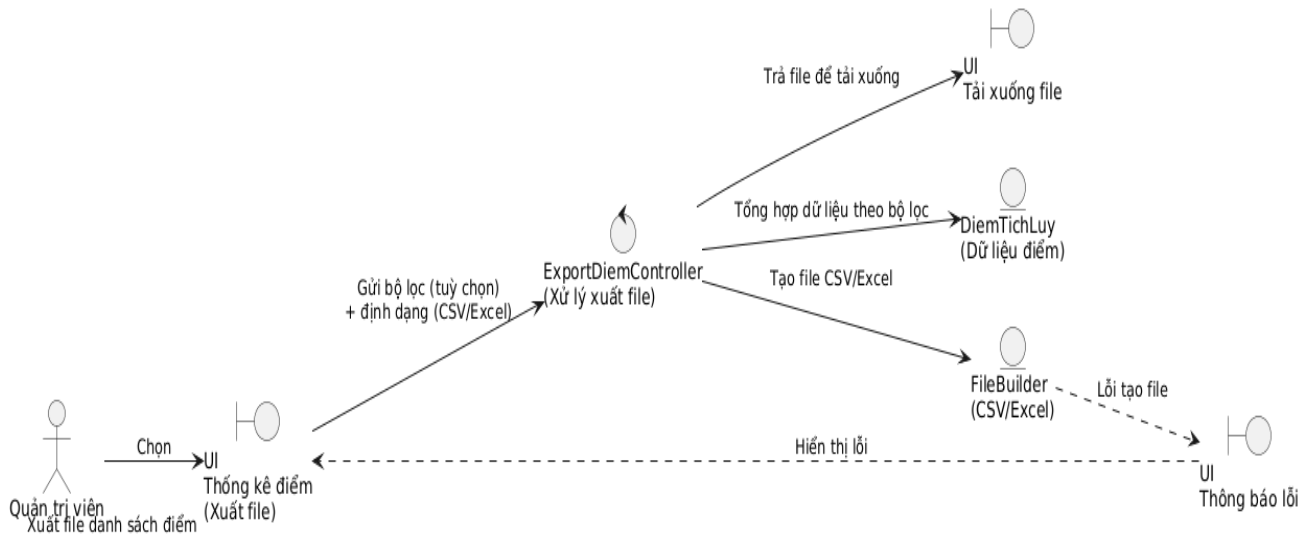
Hình 2.49: Sơ đồ Robustness cho usecase quản lý tài khoản người dùng

2.2.4.24. Sơ đồ Robustness cho usecase thống kê & lưu trữ người dùng tham gia sự kiện



Hình 2.50: Sơ đồ Robustness usecase thống kê & lưu trữ người dùng tham gia sự kiện

2.2.4.25. Sơ đồ Robustness usecase xuất file danh sách điểm



Hình 2.51: Sơ đồ Robustness usecase xuất file danh sách điểm

2.2.5. Phác thảo giao diện

2.2.5.1. Usecase đăng nhập

U

UTE Social

Kết nối cộng đồng sinh viên UTE

Đăng nhập

Email

example@sv.ute.udn.vn

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

[→ Đăng nhập](#)

Hoặc

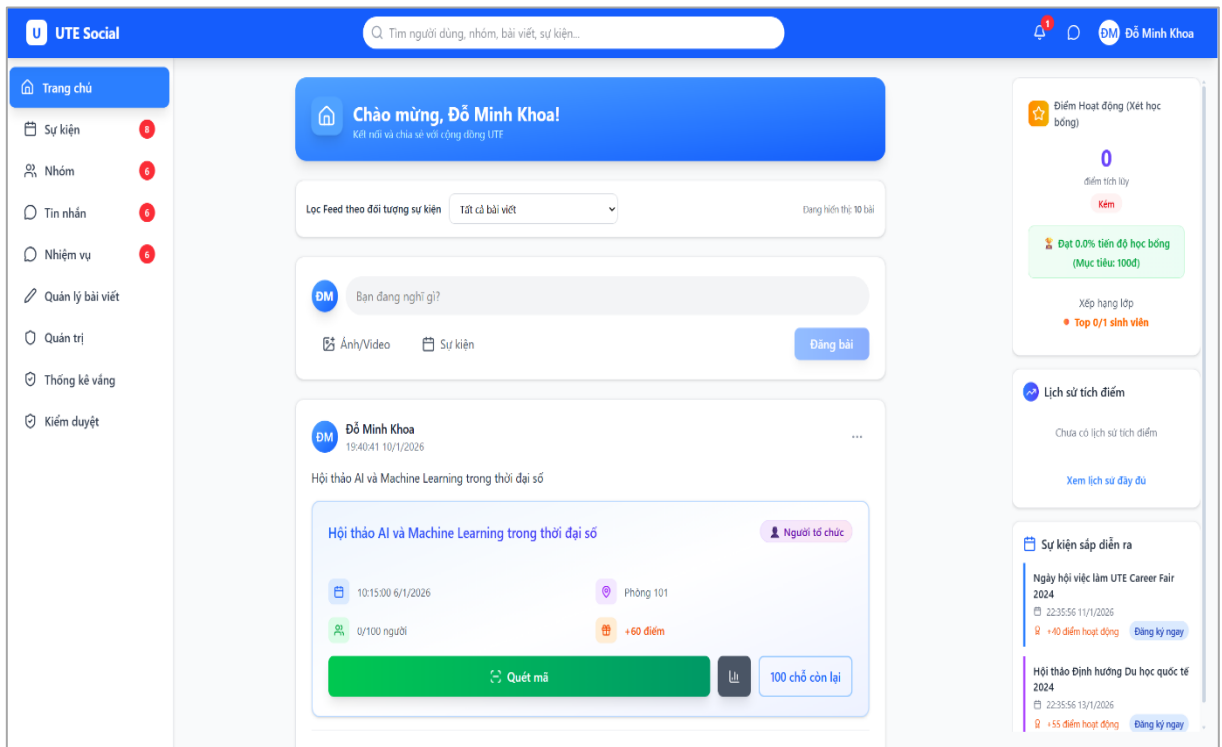
Đăng nhập nhanh (Demo):

[Sinh viên](#) [Quản trị](#)

Chưa có tài khoản? [Liên hệ quản trị viên](#)

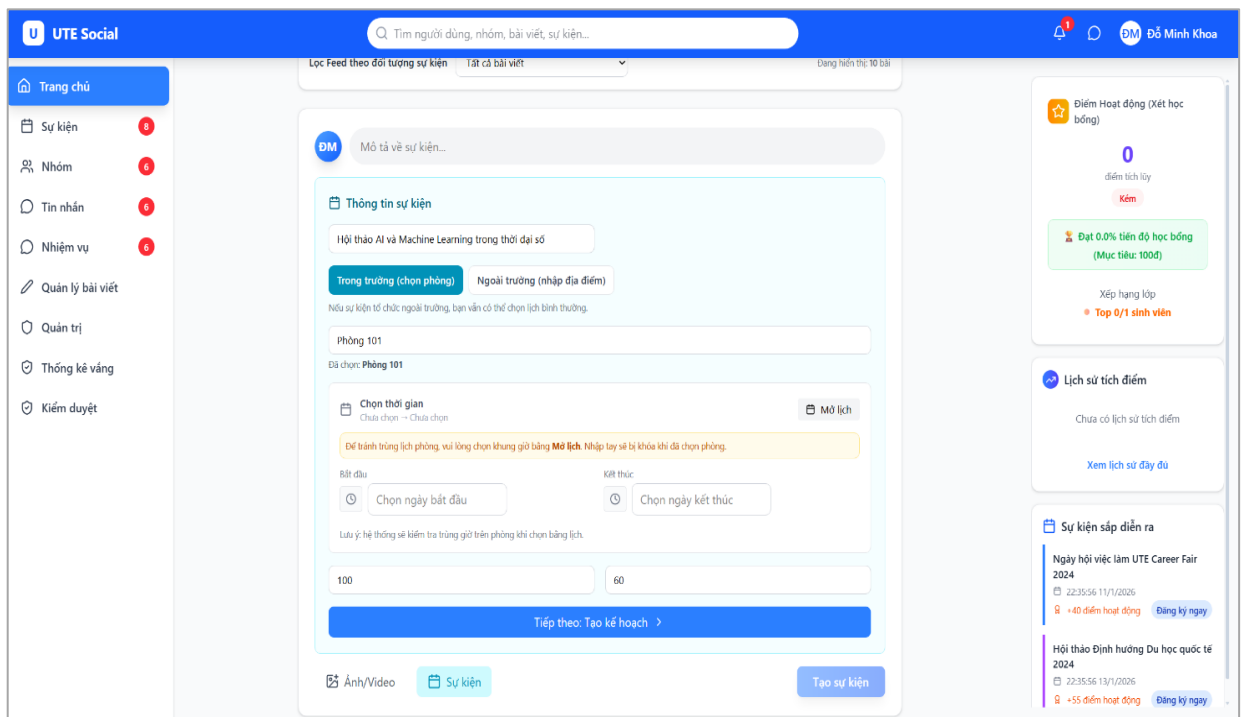
Hình 2.52: Giao diện phác thảo cho usecase đăng nhập

2.2.5.2. Usecase xem bảng tin



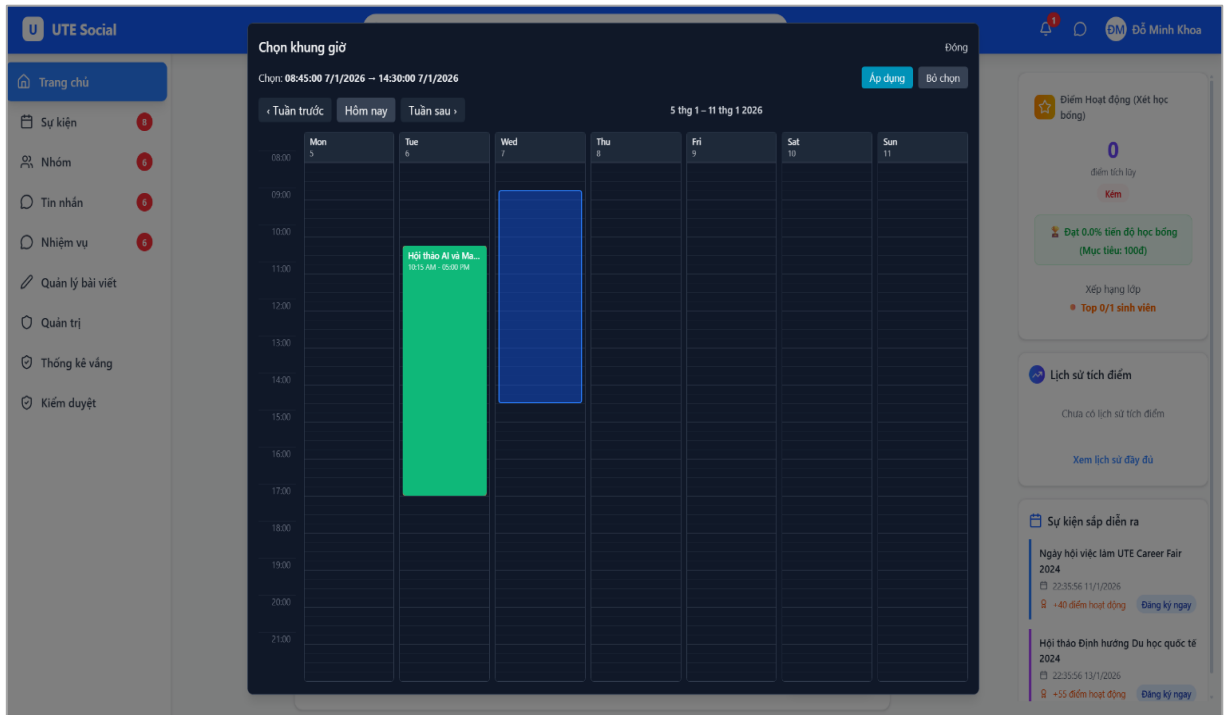
Hình 2.53: Giao diện phác thảo cho usecase xem bảng tin

2.2.5.3. Usecase tạo sự kiện

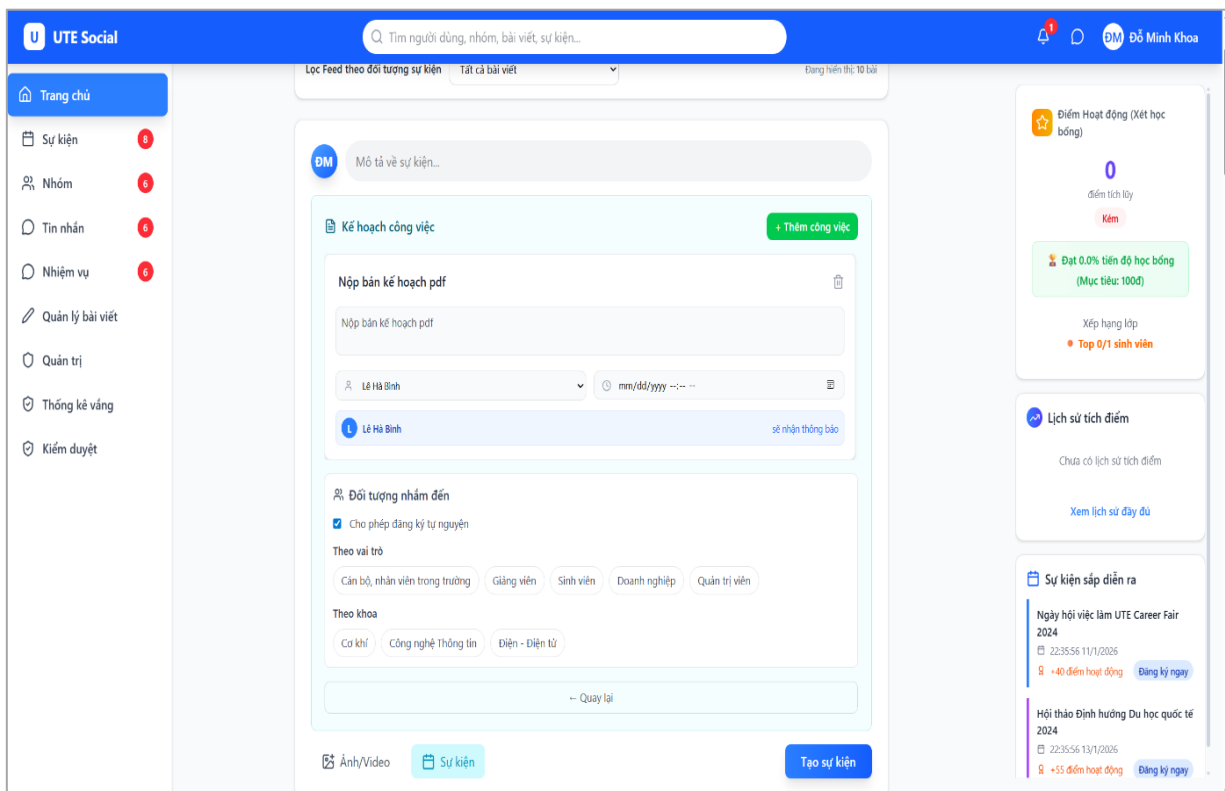


Hình 2.54: Giao diện phác thảo cho usecase tạo sự kiện

Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

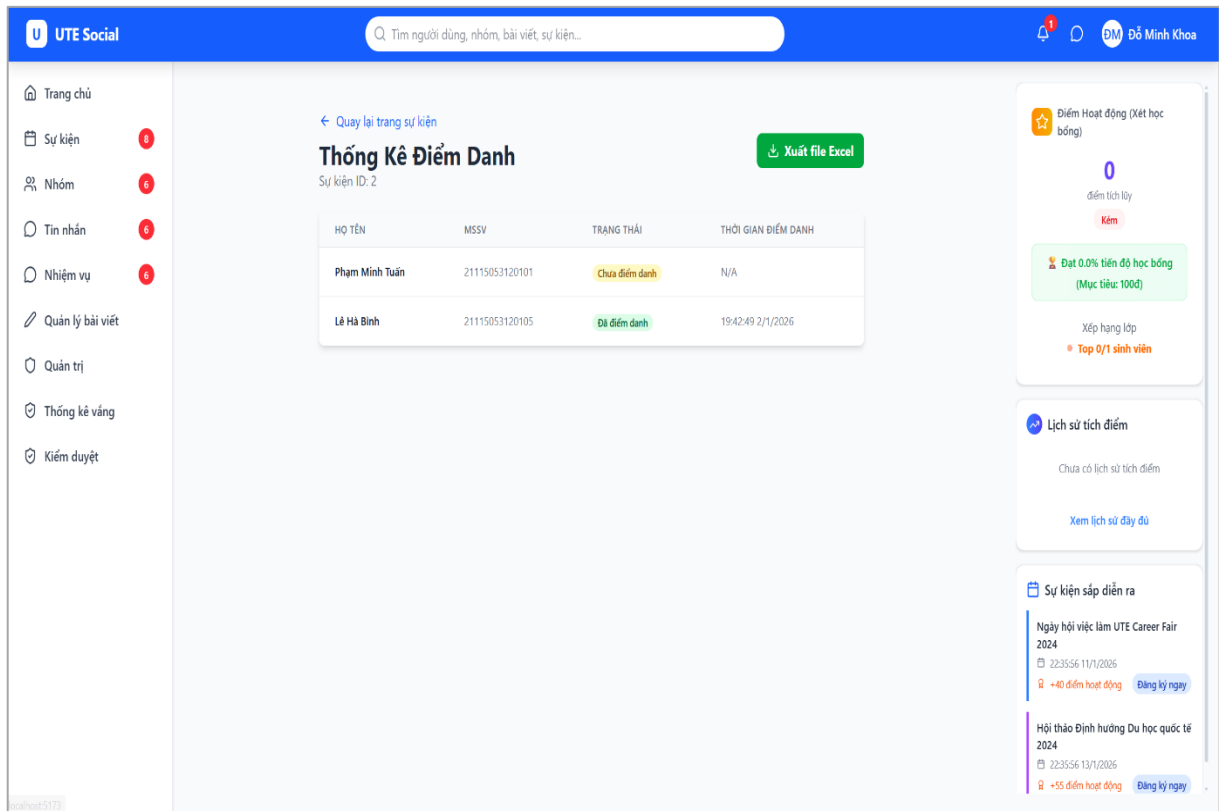


Hình 2.55: Giao diện phác thảo cho usecase tạo sự kiện



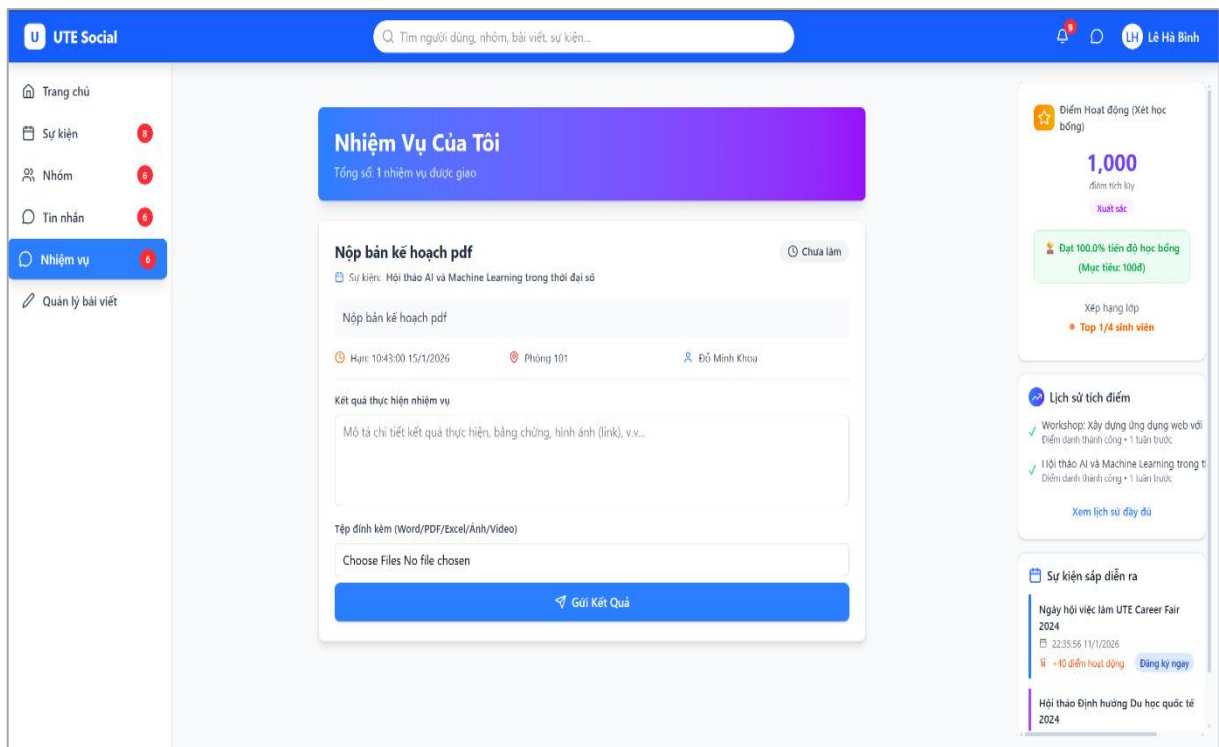
Hình 2.56: Giao diện phác thảo cho usecase tạo sự kiện

2.2.5.4. Usecase xem danh sách người đã đăng ký sự kiện



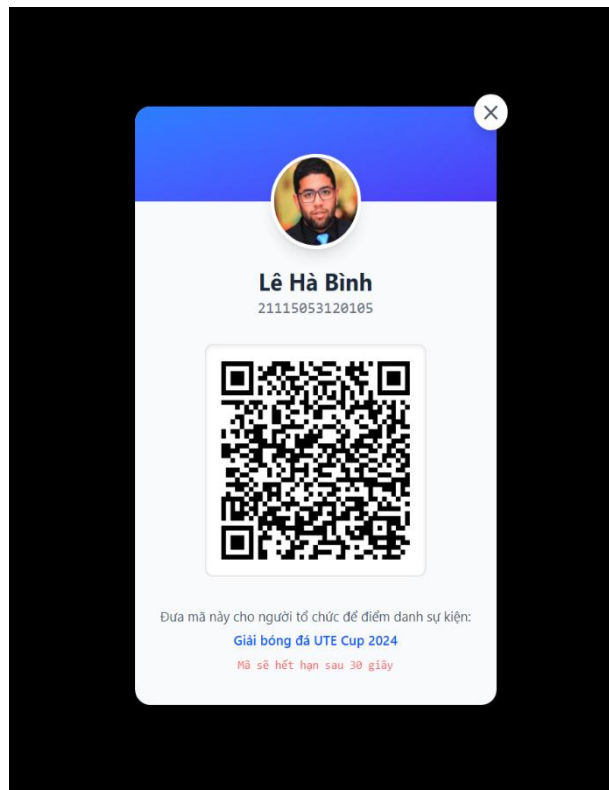
Hình 2.57: Giao diện phác thảo cho usecase xem danh sách người đã đăng ký sự kiện

2.2.5.5. Usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện



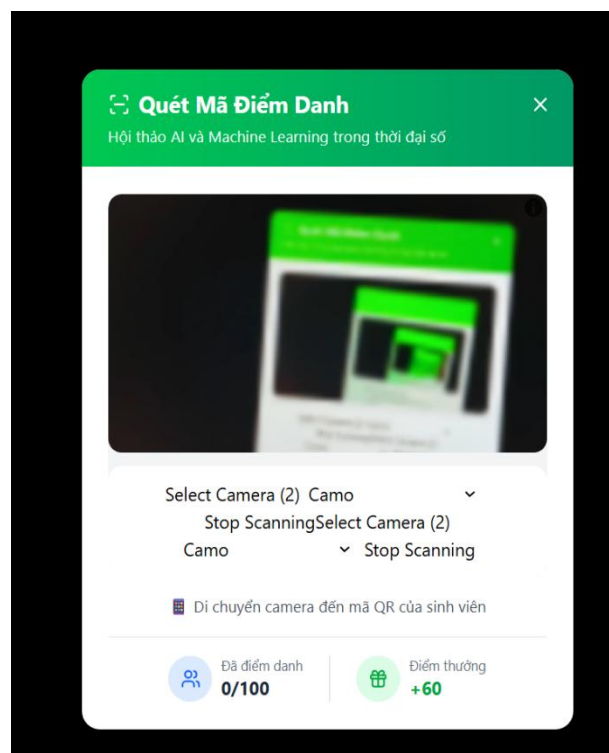
Hình 2.58: Giao diện phác thảo cho usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

2.2.5.6. Uscase tạo mã QR điểm danh



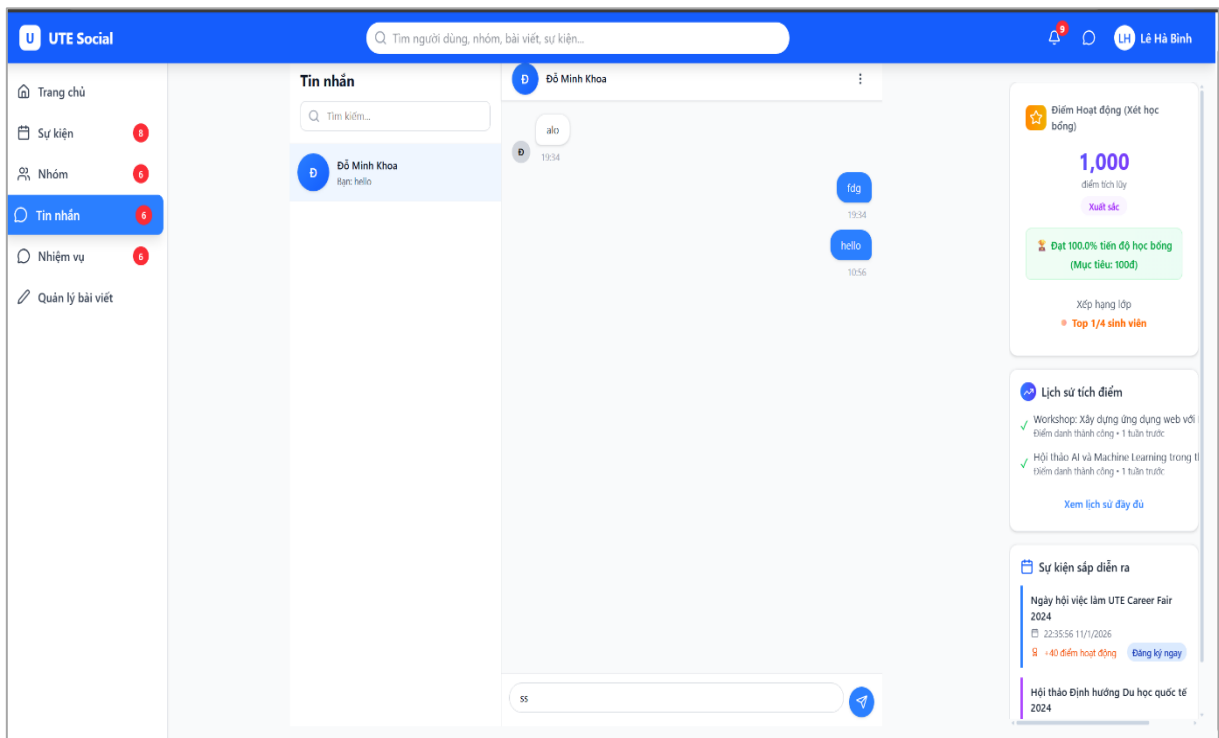
Hình 2.59: Giao diện phác thảo cho usecase tạo mã QR điểm danh

2.2.5.7. Uscase quét mã QR điểm danh



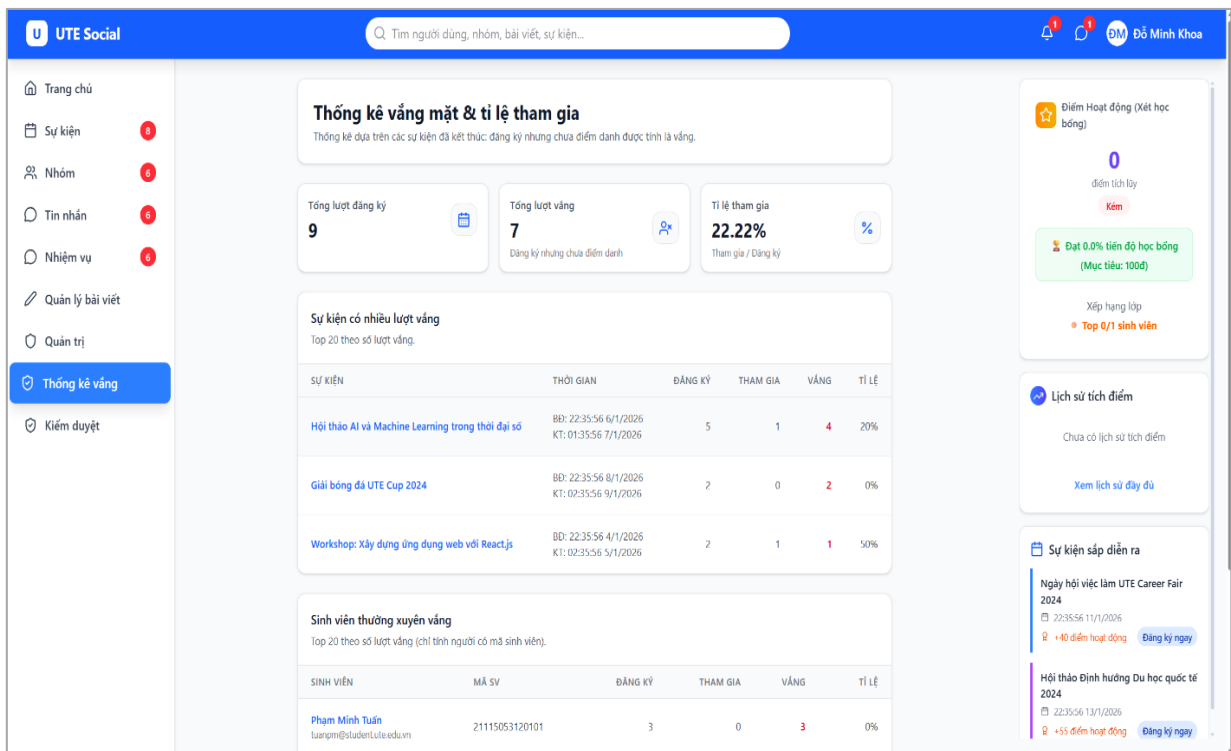
Hình 2.60: Giao diện phác thảo cho usecase quét mã QR điểm danh

2.2.5.8. Usecase nhắn tin



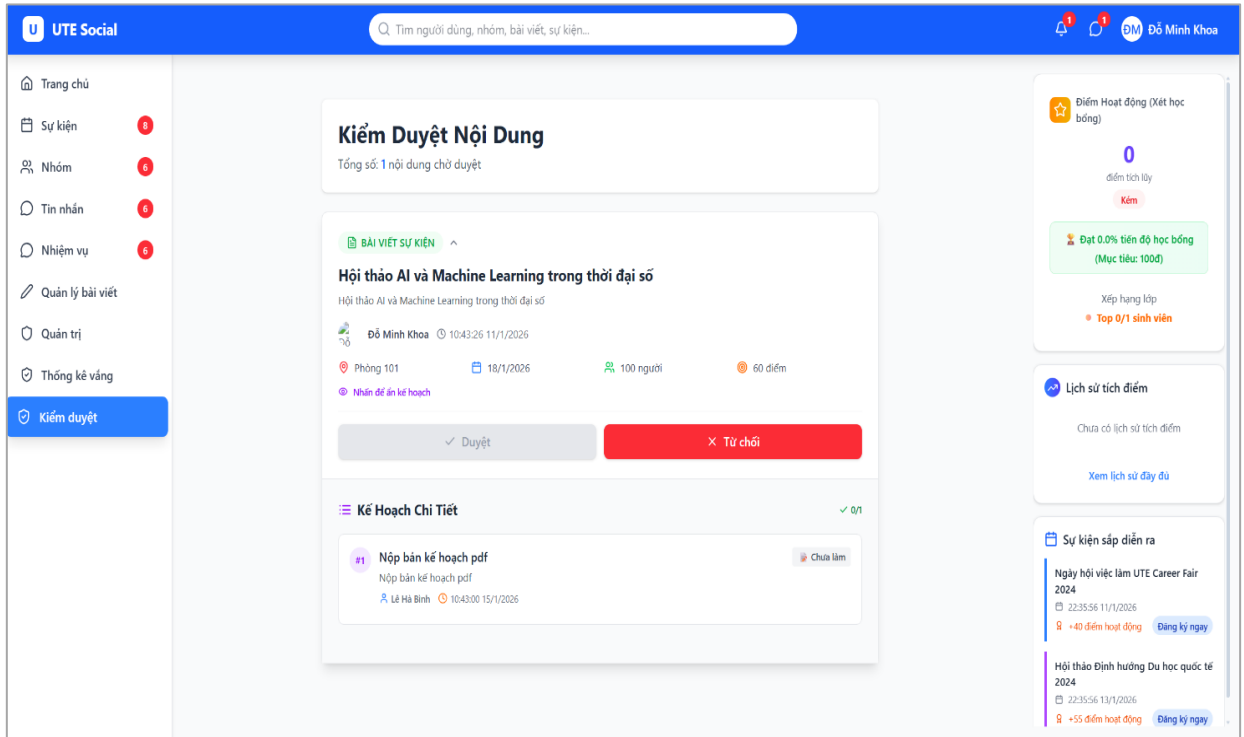
Hình 2.61: Giao diện phác thảo cho usecase nhắn tin

2.2.5.9. Usecase thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện



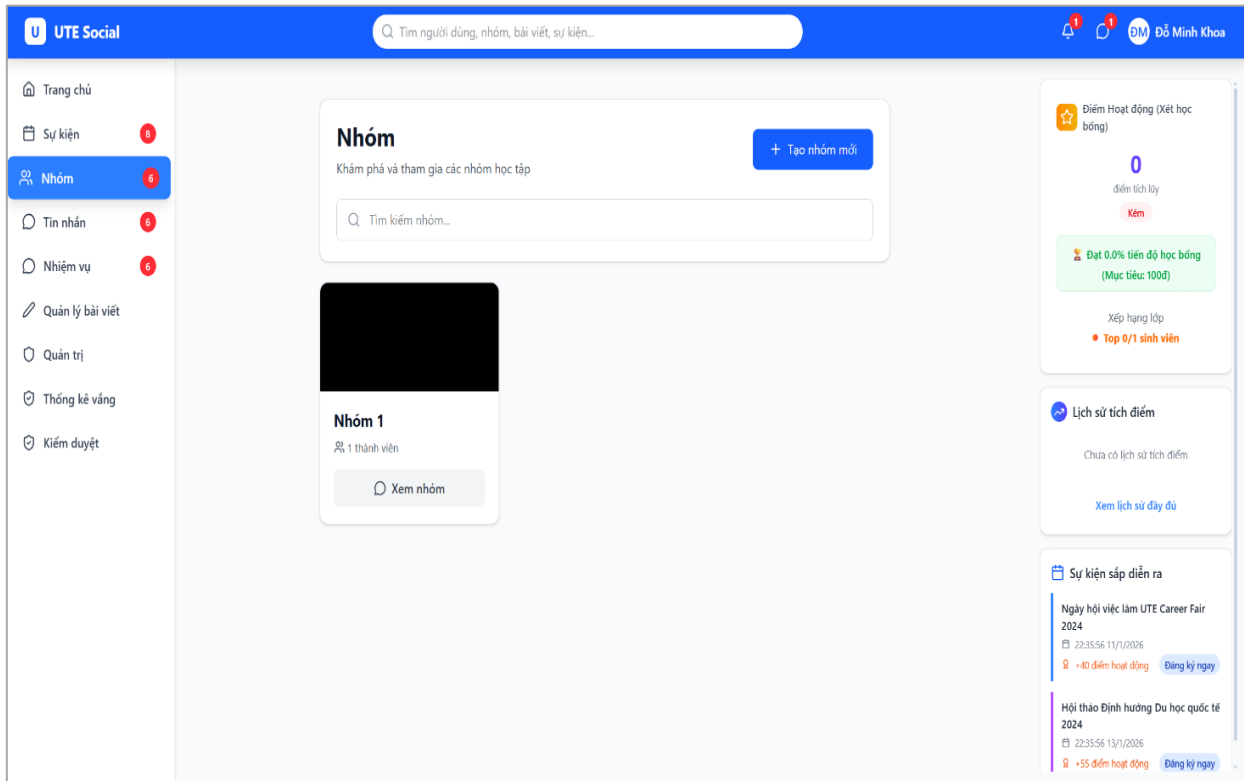
Hình 2.62: Giao diện phác thảo của usecase thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện

2.2.5.10. Usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện



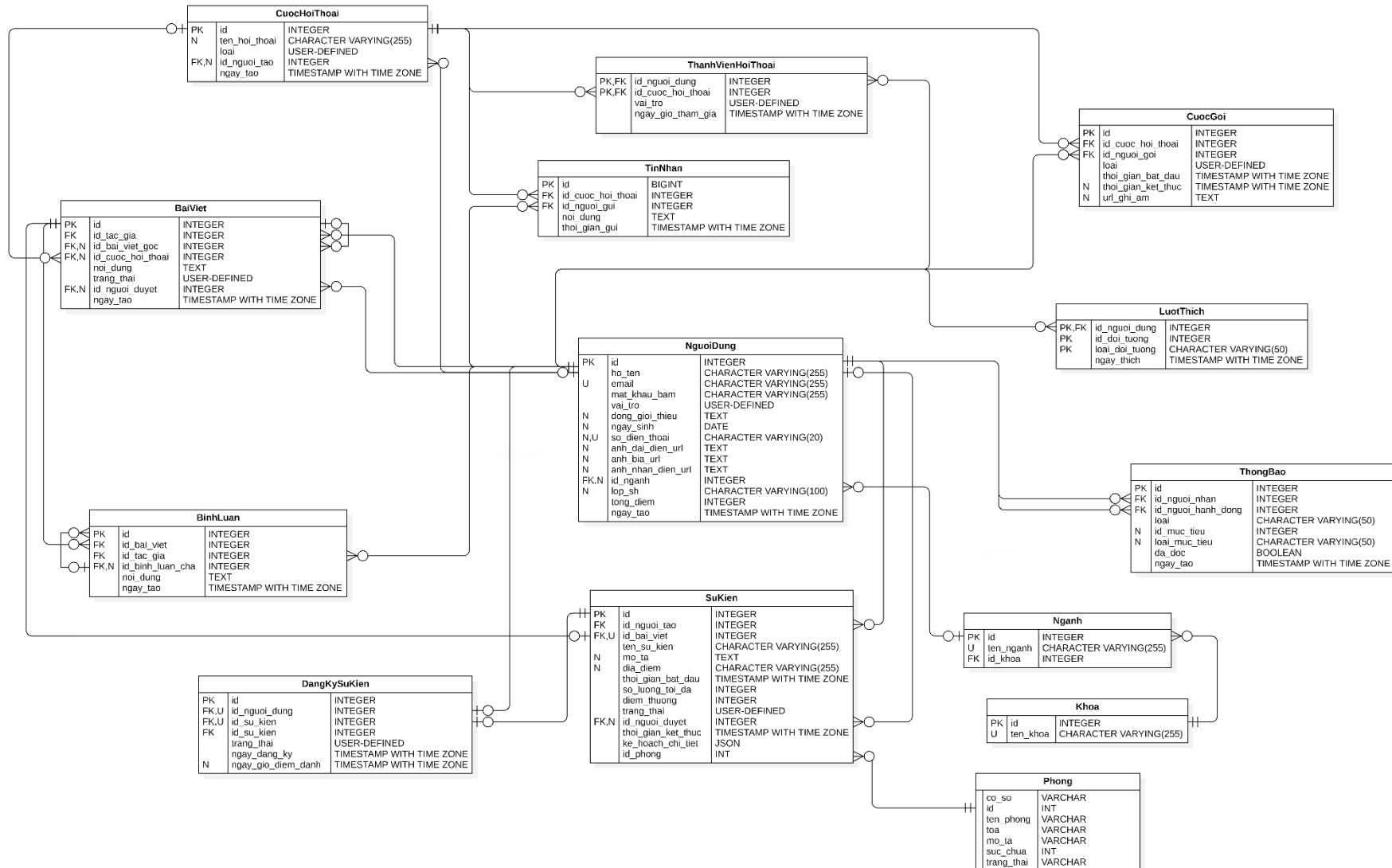
Hình 2.63: Giao diện phác thảo cho usecase kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

2.2.5.11. Usecase tạo nhóm mới



Hình 2.64: Giao diện phác thảo cho usecase tạo nhóm mới phác thảo cho usecase quản lý người dùng

2.2.6. Thiết kế ERD



Hình 2.65: Thiết kế ERD

2.2.6.2. Bảng PHONG

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã phòng	SERIAL	Khóa chính
ten_phong	Tên phòng	VARCHAR(255)	NOT NULL
toa	Tòa	VARCHAR(255)	NULL
co_so	Cơ sở	VARCHAR(255)	NULL
suc_chua	Sức chứa	INTEGER	NULL
mo_ta	Mô tả	TEXT	NULL
trang_thai	Trạng thái phòng	VARCHAR(50)	DEFAULT 'active'

2.2.6.3. Bảng KHOA

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã khoa	SERIAL	Khóa chính
ten_khoa	Tên khoa	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL

2.2.6.4. Bảng NGANH

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã ngành	SERIAL	Khóa chính
ten_nganh	Tên ngành	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
id_khoa	Mã khoa	INT	NOT NULL, FK → Khoa(id) (ON DELETE RESTRICT)

2.2.6.5. Bảng NGUOIDUNG

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
------------	-------	--------------	-----------

id	Mã người dùng	SERIAL	Khóa chính
ho_ten	Họ tên	VARCHAR(255)	NOT NULL
ma_sinh_vien	Mã SV	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
email	Email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
mat_khau_bam	Mật khẩu bấm	VARCHAR(255)	NOT NULL
vai_tro	Vai trò (mảng)	vai_tro_nguoi_dung_enum[]	NOT NULL, DEFAULT '{}'
dong_gioi_thieu	Dòng giới thiệu	TEXT	NULL
ngay_sinh	Ngày sinh	DATE	NULL
so_dien_thoai	SĐT	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL
anh_dai_dien_url	URL avatar	TEXT	NULL
anh_bia_url	URL ảnh bìa	TEXT	NULL
anh_nhan_dien_url	URL ảnh nhận diện	TEXT	NULL
id_nganh	Mã ngành	INT	FK → Nganh(id) (ON DELETE SET NULL)
lop_sh	Lớp sinh hoạt	VARCHAR(100)	NULL
tong_diem	Tổng điểm tích lũy	INT	NOT NULL, DEFAULT 0
ngay_tao	Ngày tạo	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.6. Bảng CUOCHOITHOAI

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
------------	-------	--------------	-----------

id	Mã cuộc hội thoại	SERIAL	Khóa chính
ten_hoi_thoai	Tên hội thoại	VARCHAR(255)	NULL
loai	Loại hội thoại	loai_cuoc_hoi_thoai_enum	NOT NULL
id_nguoi_tao	Người tạo	INT	FK → NguoiDung(id) (ON DELETE SET NULL)
ngay_tao	Ngày tạo	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.7. Bảng THANHVIENHOITHOAI

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id_nguoi_dung	Mã người dùng	INT	PK (ghép), FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
id_cuoc_hoi_thoai	Mã hội thoại	INT	PK (ghép), FK → CuocHoiThoai(id) (ON DELETE CASCADE)
vai_tro	Vai trò thành viên	vai_tro_thanh_vien_enum	NOT NULL, DEFAULT 'thanh_vien'
ngay_gio_tham_gia	Thời gian tham gia	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.8. Bảng TINNHAN

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã tin nhắn	BIGSERIAL	Khóa chính
id_cuoc_hoi_thoai	Mã hội thoại	INT	NOT NULL, FK → CuocHoiThoai(id) (ON DELETE CASCADE)

id_nguoi_gui	Người gửi	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
noi_dung	Nội dung	TEXT	NOT NULL
thoi_gian_gui	Thời gian gửi	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.9. Bảng CUOCGOI

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã cuộc gọi	SERIAL	Khóa chính
id_cuoc_hoi_thoai	Mã hội thoại	INT	NOT NULL, FK → CuocHoiThoai(id) (ON DELETE CASCADE)
id_nguoi_goi	Người gọi	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
loai	Loại cuộc gọi	loai_cuoc_goi_enum	NOT NULL
thoi_gian_bat_dau	Bắt đầu	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()
thoi_gian_ket_thuc	Kết thúc	TIMESTAMPTZ	NULL
url_ghi_am	URL ghi âm	TEXT	NULL

2.2.6.10. Bảng BAI VIET

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã bài viết	SERIAL	Khóa chính
id_tac_gia	Tác giả	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
id_bai_viet_goc	Bài viết gốc (share)	INT	FK → BaiViet(id) (ON DELETE CASCADE)

id_cuoc_hoi_thoai	Liên kết hội thoại	INT	FK → CuocHoiThoai(id) (ON DELETE CASCADE)
noi_dung	Nội dung	TEXT	NULL
media_urls	Danh sách media	JSONB	DEFAULT '[]'::jsonb
media_type	Loại media	media_type_enum	NULL
trang_thai	Trạng thái	trang_thai_noi_dung_enum	NOT NULL, DEFAULT 'cho_duyet'
id_nguoi_duyet	Người duyệt	INT	FK → NguoiDung(id) (ON DELETE SET NULL)
ngay_tao	Ngày tạo	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.11. Bảng BINHLUAN

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã bình luận	SERIAL	Khóa chính
id_bai_viet	Mã bài viết	INT	NOT NULL, FK → BaiViet(id) (ON DELETE CASCADE)
id_tac_gia	Tác giả bình luận	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
id_binh_luan_cha	Bình luận cha	INT	FK → BinhLuan(id) (ON DELETE CASCADE)
noi_dung	Nội dung	TEXT	NOT NULL
ngay_tao	Ngày tạo	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.12. Bảng LUOTTHICH

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id_nguoi_dung	Người thích	INT	PK (ghép), FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
id_doi_tuong	Id đối tượng	INT	PK (ghép)
loai_doi_tuong	Loại đối tượng	VARCHAR(50)	PK (ghép), NOT NULL
ngay_thich	Ngày thích	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.2.6.13. Bảng SUKIEN

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã sự kiện	SERIAL	Khóa chính
id_nguoi_tao	Người tạo sự kiện	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
id_bai_viet	Bài viết liên kết	INT	UNIQUE, NOT NULL, FK → BaiViet(id) (ON DELETE CASCADE)
id_phong	Phòng	INT	FK → Phong(id) (ON DELETE SET NULL)
ten_su_kien	Tên sự kiện	VARCHAR(255)	NOT NULL
mo_ta	Mô tả	TEXT	NULL
ke_hoach_chi_tiet	Kế hoạch chi tiết	JSONB	DEFAULT NULL
dia_diem	Địa điểm	VARCHAR(255)	NULL
thoi_gian_bat_dau	Bắt đầu	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
thoi_gian_ket_thuc	Kết thúc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
so_luong_toi_da	Số lượng tối đa	INT	NOT NULL

diem_thuong	Điểm thưởng	INT	NOT NULL
trang_thai	Trạng thái sự kiện	trang_thai_su_kien_enum	NOT NULL, DEFAULT 'ban_nhap'
id_nguoi_duyet	Người duyệt	INT	FK → NguoiDung(id) (ON DELETE SET NULL)

2.2.6.14. Bảng DANGKYSUKIEN

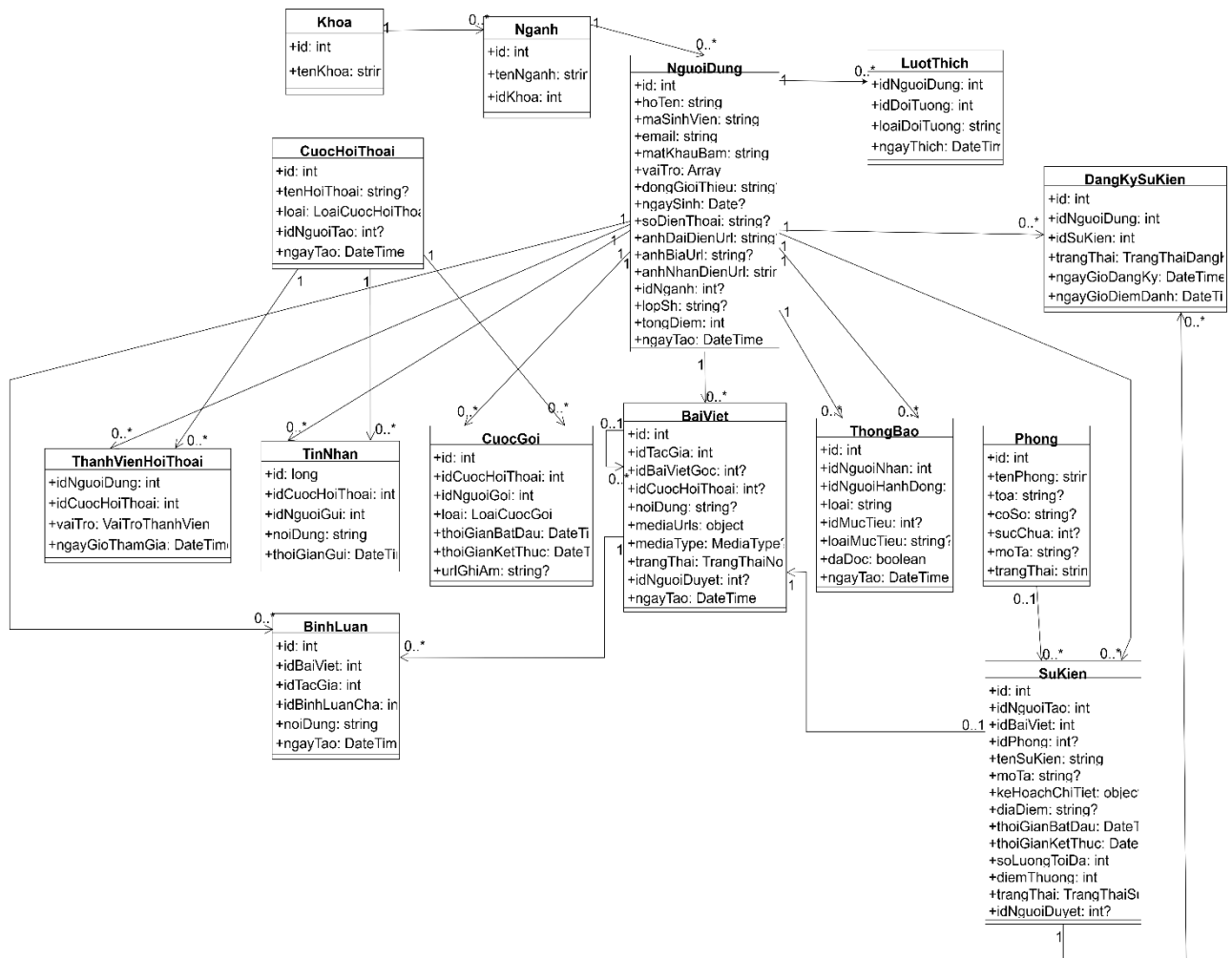
Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã đăng ký	SERIAL	Khóa chính
id_nguoi_dung	Người đăng ký	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
id_su_kien	Sự kiện	INT	NOT NULL, FK → SuKien(id) (ON DELETE CASCADE)
trang_thai	Trạng thái đăng ký	trang_thai_dang_ky_enum	NOT NULL, DEFAULT 'da_dang_ky'
ngay_gio_dang_ky	Thời gian đăng ký	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()
ngay_gio_diem_danh	Thời gian điểm danh	TIMESTAMPTZ	NULL
(ràng buộc)	Không trùng đăng ký		UNIQUE(id_nguoi_dung, id_su_kien)

2.2.6.15. Bảng THONGBAO

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã thông báo	SERIAL	Khóa chính
id_nguoi_nhan	Người nhận	INT	NOT NULL, FK → NguoiDung(id) (ON DELETE CASCADE)

id_nguoi_hanh_dong	Người thực hiện hành động	INT	NOT NULL, FK → NgườiDung(id) (ON DELETE CASCADE)
loai	Loại thông báo	VARCHAR(50)	NOT NULL
id_muc_tieu	Id mục tiêu	INT	NULL
loai_muc_tieu	Loại mục tiêu	VARCHAR(50)	NULL
da_doc	Đã đọc	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
ngay_tao	Ngày tạo	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()

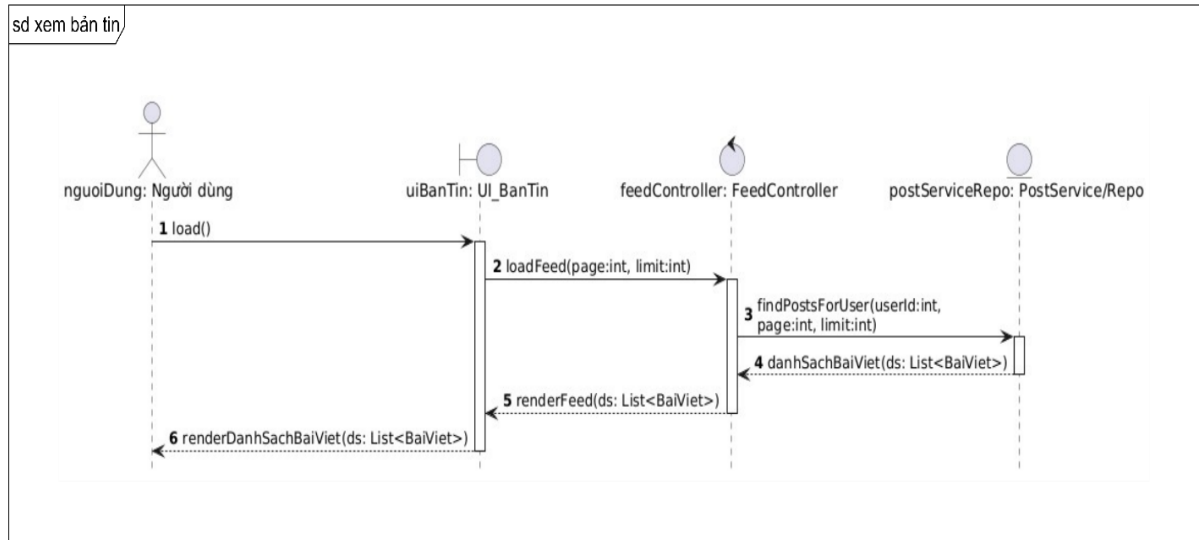
2.2.7. Sơ đồ Class mức 1



Hình 2.66: Sơ đồ Class mức 1

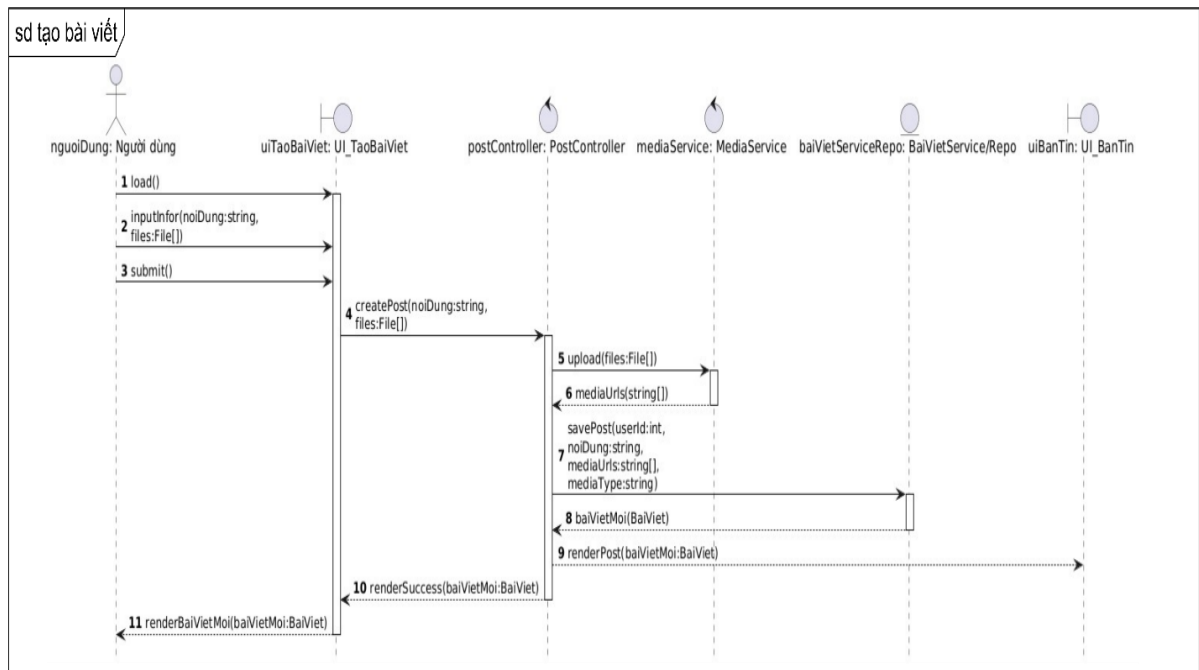
2.2.8. Sơ đồ tuần tự

2.2.8.1. Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng nhập



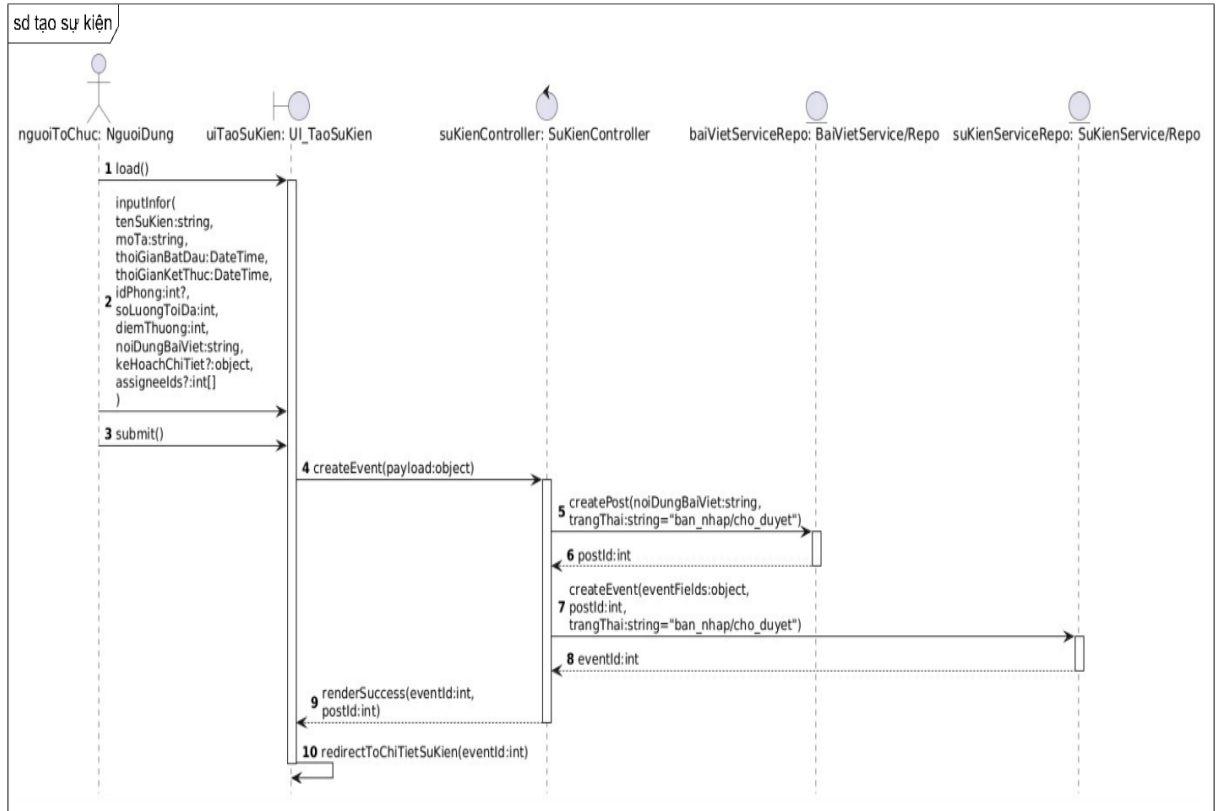
Hình 2.67: Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng nhập

2.2.8.1. Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo bài viết



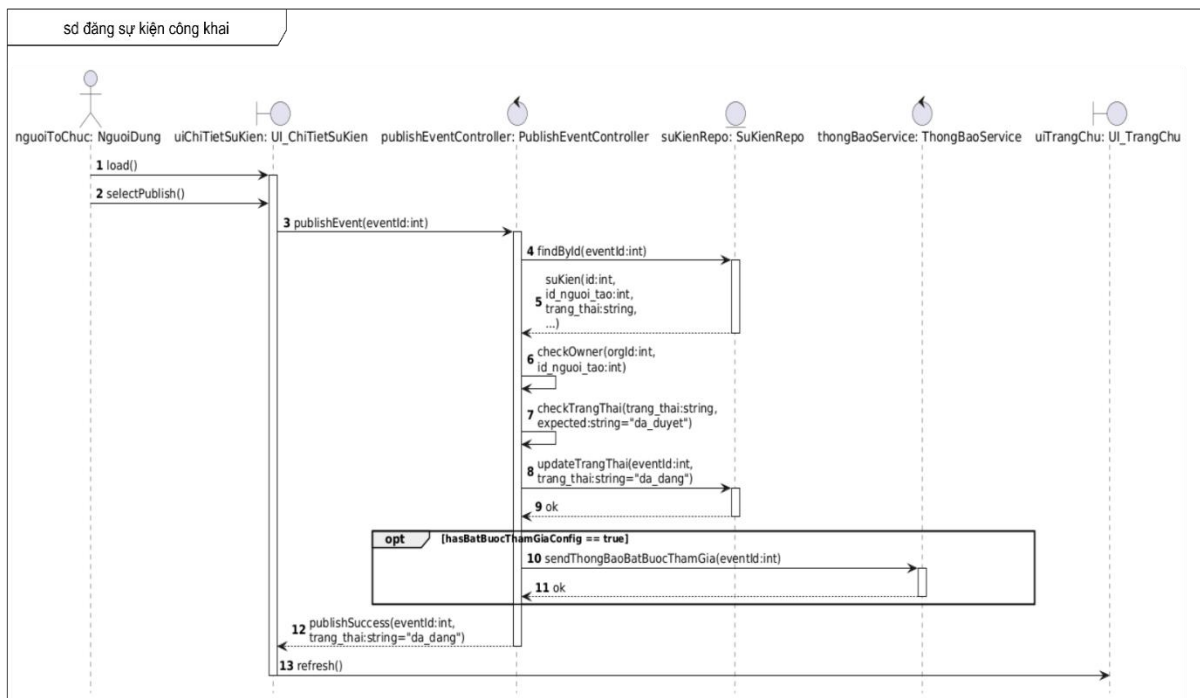
Hình 2.68: Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo bài viết

2.2.8.2. Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo sự kiện



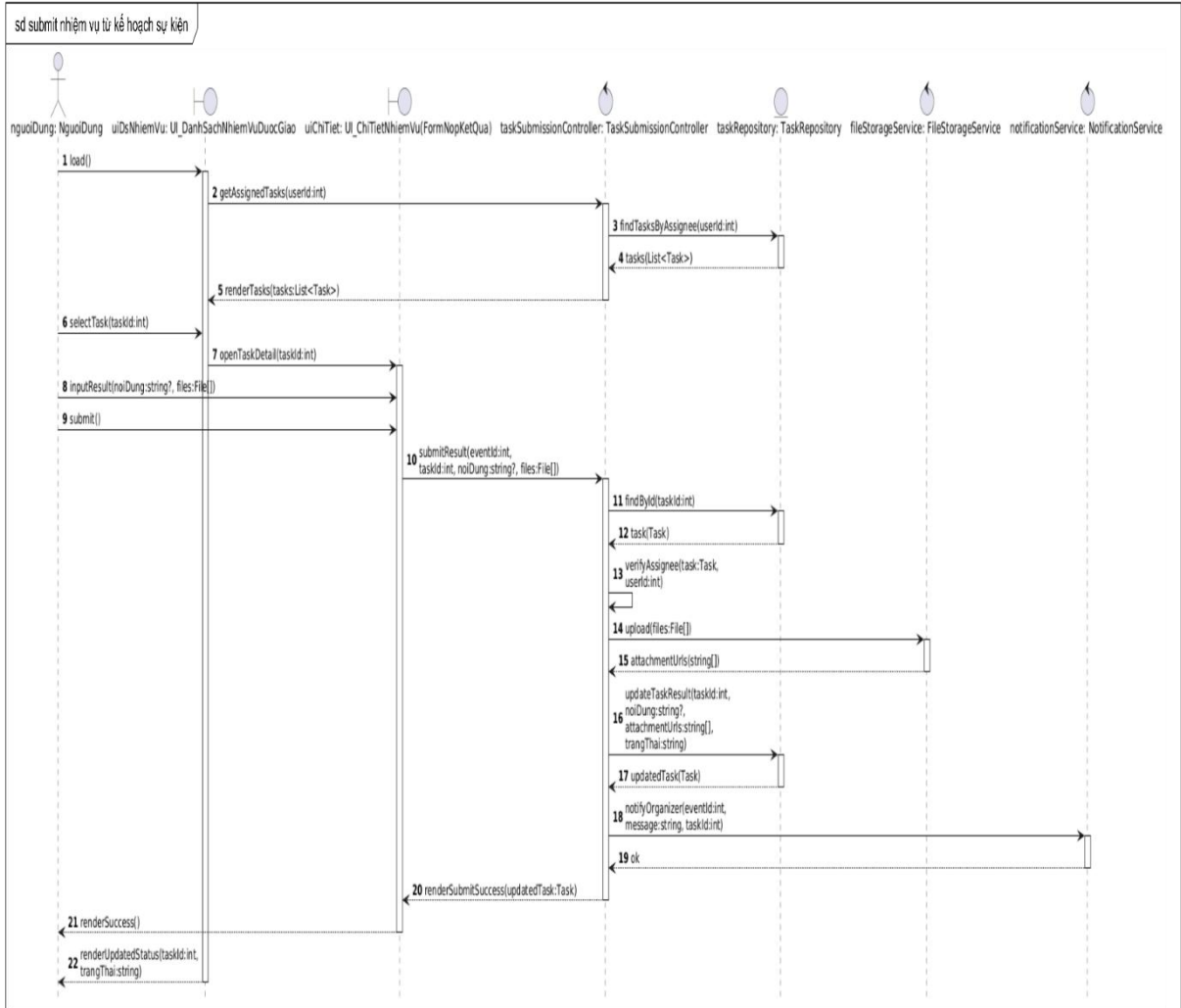
Hình 2.69: Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo sự kiện

2.2.8.3. Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng sự kiện công khai



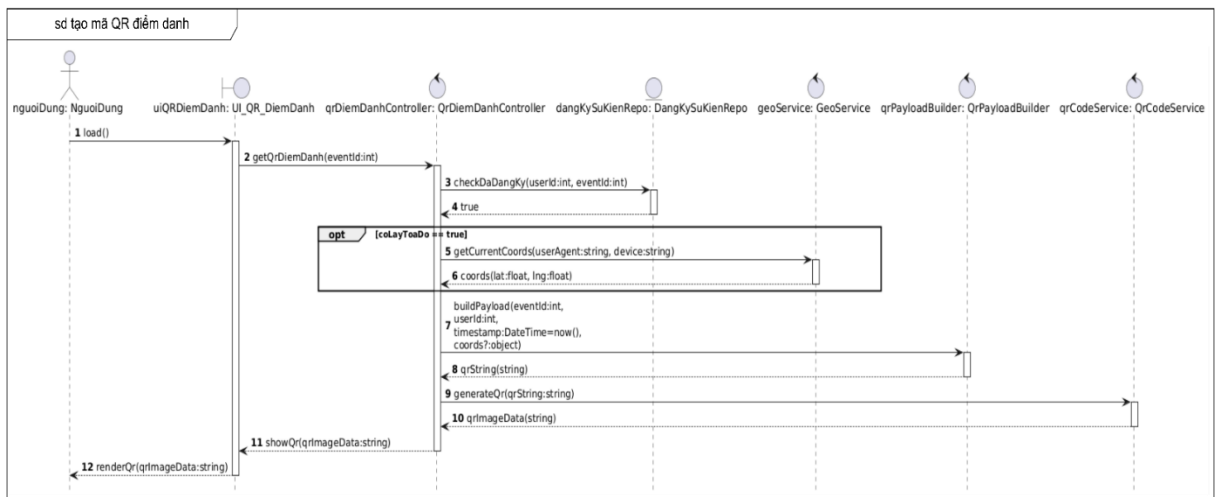
Hình 2.70: Sơ đồ tuần tự usecase đăng sự kiện công khai

2.2.8.4. Sơ đồ tuần tự cho usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện



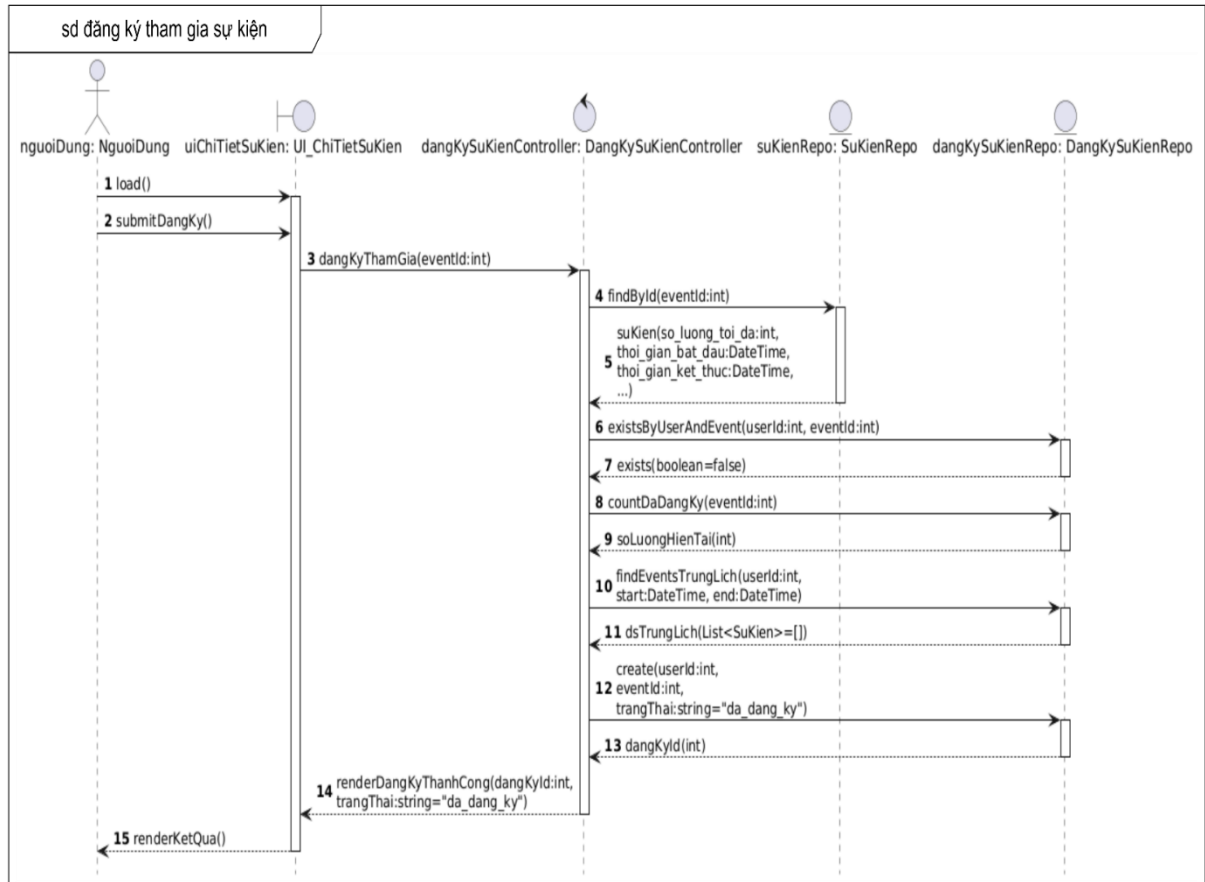
Hình 2.71: Sơ đồ tuần tự cho usecase submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

2.2.8.5. Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo mã QR điểm danh



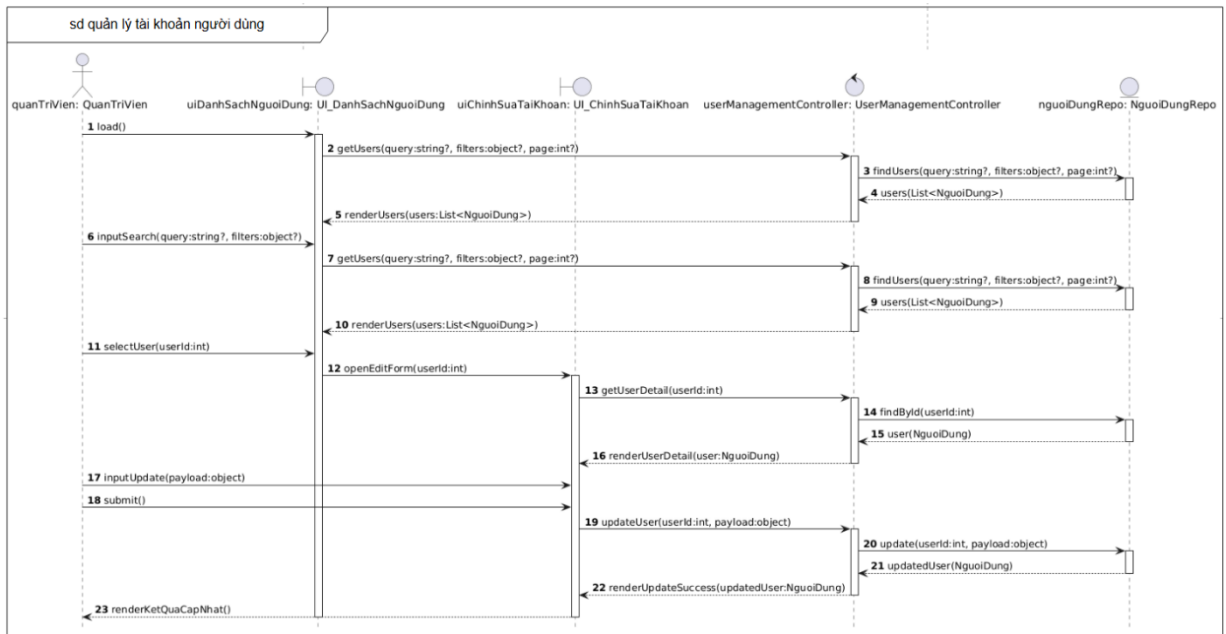
Hình 2.72: Sơ đồ tuần tự cho usecase tạo mã QR điểm danh

2.2.8.6. Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng ký tham gia sự kiện



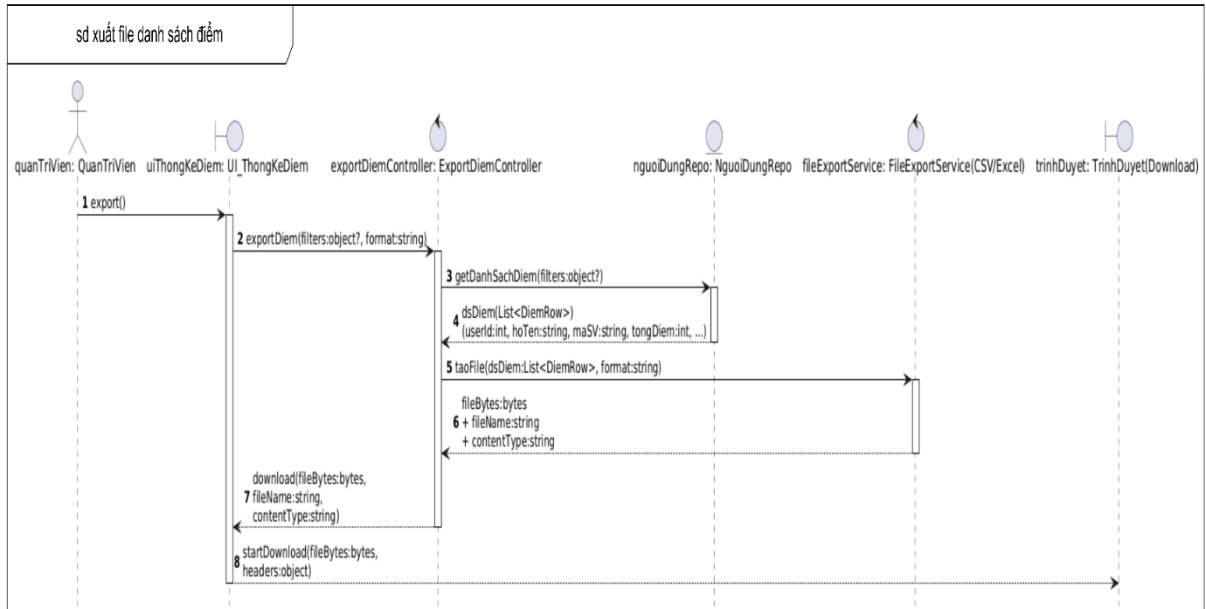
Hình 2.73: Sơ đồ tuần tự cho usecase đăng ký tham gia sự kiện

2.2.8.7. Sơ đồ tuần tự cho usecase quản lý tài khoản người dùng



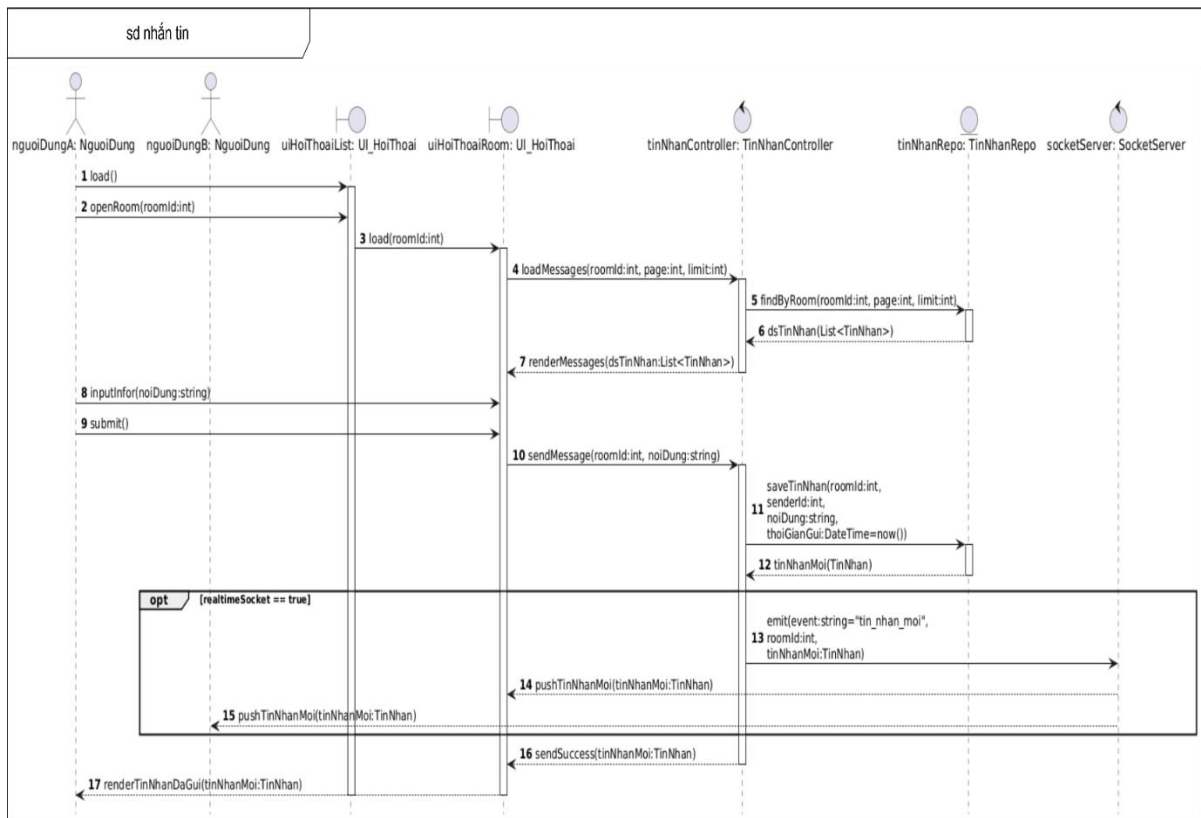
Hình 2.74: Sơ đồ tuần tự cho usecase quản lý tài khoản người dùng

2.2.8.8. Sơ đồ tuần tự cho usecase xuất file danh sách điểm



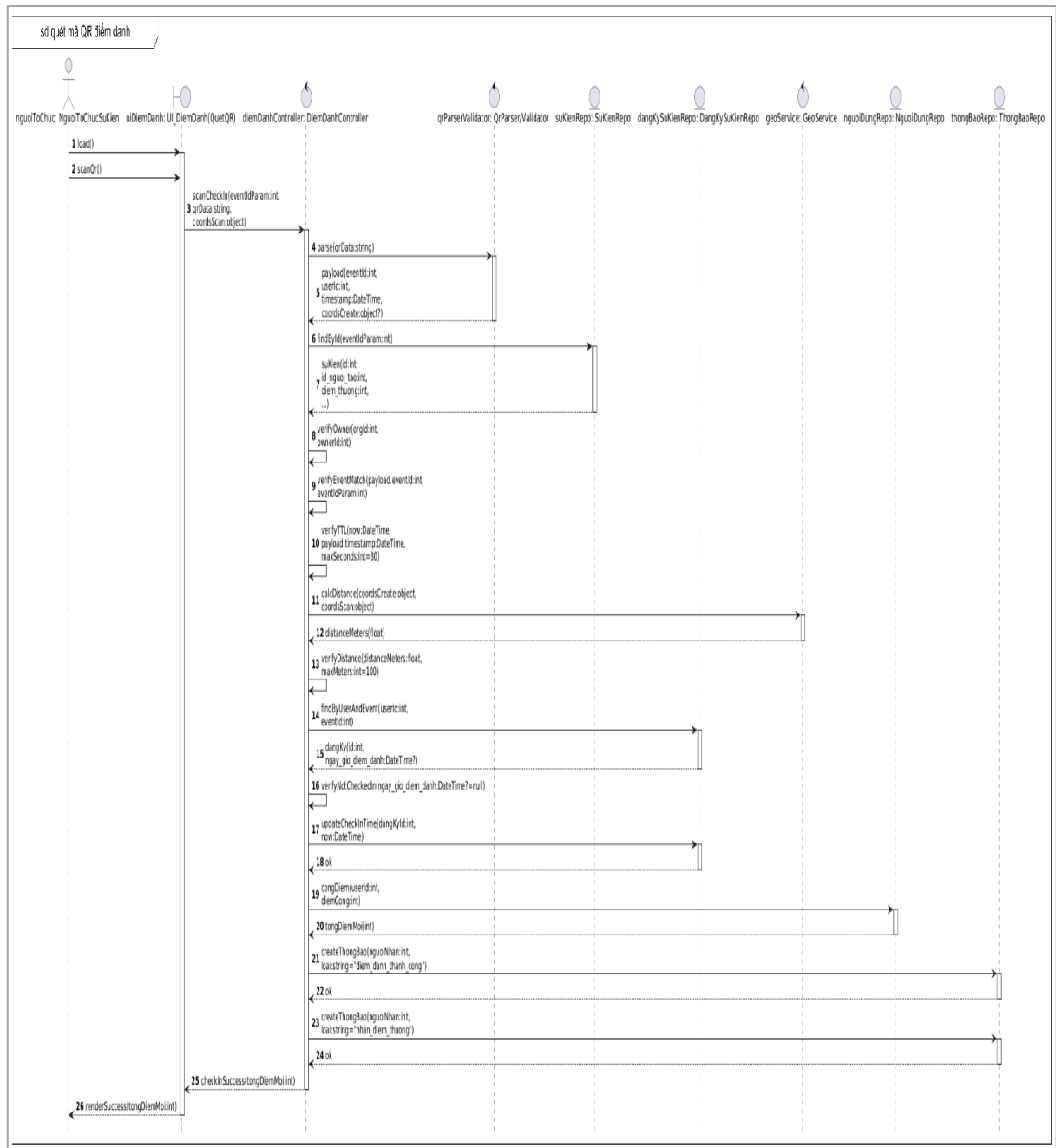
Hình 2.75: Sơ đồ tuần tự cho usecase xuất file danh sách điểm

2.2.8.1. Sơ đồ tuần tự cho usecase nhắn tin



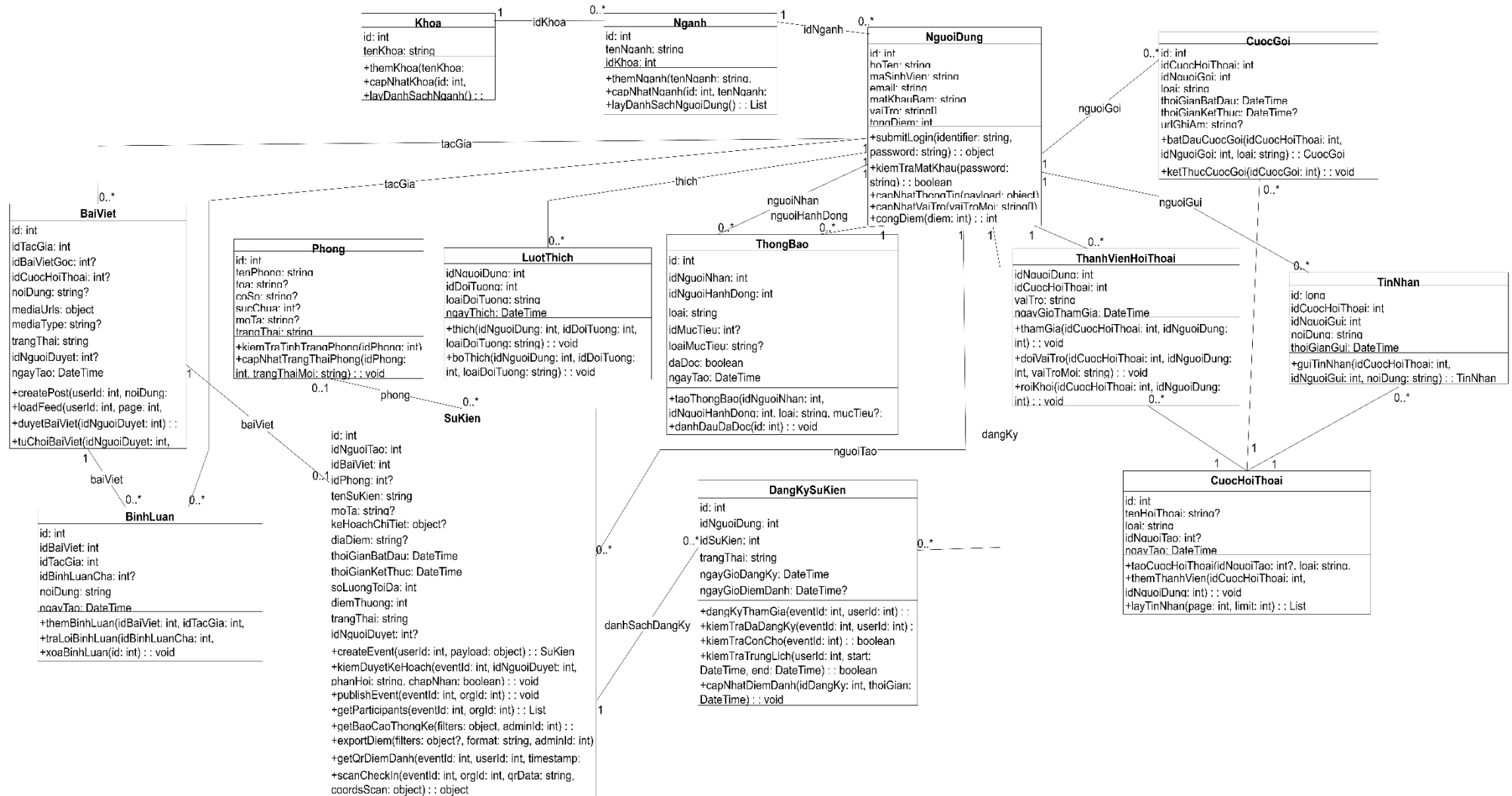
Hình 2.76: Sơ đồ tuần tự cho usecase nhắn tin

2.2.8.2. Sơ đồ tuần tự cho usecase quét mã điểm danh



Hình 2.77: Sơ đồ tuần tự cho usecase quét mã điểm danh

2.2.9. Sơ đồ Class mức 2 (đã bổ sung Method từ các Message của sơ đồ tuần tự)



Hình 2.78: Sơ đồ Class mức 2

Chương 3

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Công cụ xây dựng chương trình

Trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống **UTE Social**, nhóm đã sử dụng các công cụ và công nghệ sau nhằm hỗ trợ thiết kế, lập trình và triển khai hệ thống một cách hiệu quả:

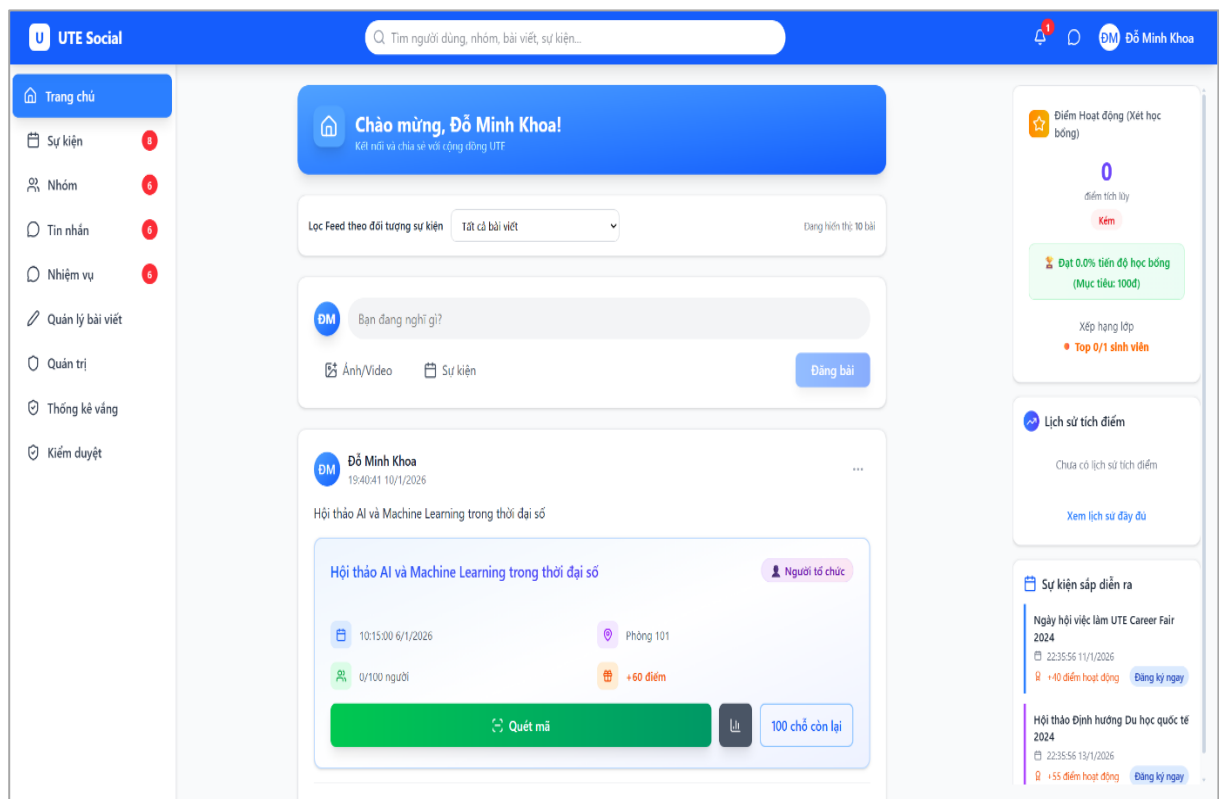
- Ngôn ngữ lập trình:
 - Frontend: ReactJS (kết hợp Vite) – thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component, giúp UI tương tác tốt và dễ mở rộng; sử dụng Tailwind CSS để thiết kế giao diện nhanh, đồng nhất và responsive.
 - Backend: Node.js – môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, kết hợp Express.js để xây dựng các API RESTful phục vụ chức năng bài viết, sự kiện, đăng ký và điểm danh QR.
- Cơ sở dữ liệu:
 - PostgreSQL – hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, phù hợp lưu trữ dữ liệu có cấu trúc; dự án sử dụng Sequelize ORM để thao tác cơ sở dữ liệu thuận tiện và nhất quán.
- Trình quản lý mã nguồn:
 - Git – công cụ quản lý phiên bản, giúp theo dõi lịch sử thay đổi và phối hợp phát triển theo từng tính năng.
 - GitHub – nền tảng lưu trữ và cộng tác mã nguồn trực tuyến, hỗ trợ chia sẻ, review và quản lý tiến độ dự án.
- Môi trường phát triển:
 - Visual Studio Code – trình soạn thảo mã nguồn chính, hỗ trợ debug, quản lý project và tích hợp nhiều tiện ích mở rộng cho React/Node.js.
 - Công cụ thiết kế giao diện:

- Figma – công cụ thiết kế UI/UX, hỗ trợ xây dựng bố cục giao diện, prototype và làm việc nhóm hiệu quả.
- Công cụ kiểm thử và debug:
 - Postman – dùng để kiểm thử và kiểm tra các API backend (đăng nhập, tạo sự kiện, đăng ký, điểm danh, thống kê...).
 - Browser Developer Tools – công cụ tích hợp trên trình duyệt để debug giao diện React, kiểm tra network request, console log và hiệu năng hiển thị.

3.2. Giao diện chương trình

3.2.1. Giao diện trang chủ

Giao diện Trang chủ UTE Social được thiết kế theo bố cục 3 cột rõ ràng: menu chức năng bên trái, bảng tin ở trung tâm và thông tin/tiện ích ở bên phải. Khu vực giữa hiển thị lời chào, bộ lọc bản tin, ô tạo bài viết và danh sách bài đăng/sự kiện theo thời gian thực. Thanh bên phải cung cấp nhanh điểm tích lũy, lịch sử điểm và sự kiện sắp diễn ra, giúp người dùng theo dõi hoạt động và thao tác thuận tiện.



Hình 3.1: Giao diện trang chủ

3.2.2. Giao diện đăng nhập

U
UTE Social
Kết nối cộng đồng sinh viên UTE

Đăng nhập

Email
example@sv.ute.udn.vn

Mật khẩu
Nhập mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

→ Đăng nhập

Hoặc

Đăng nhập nhanh (Demo):

Sinh viên Quản trị

Chưa có tài khoản? [Liên hệ quản trị viên](#)

Hình 3.2: Giao diện đăng nhập

3.2.3. Giao diện xem bảng tin

U UTE Social

Tìm người dùng, nhóm, bài viết, sự kiện...

Trang chủ
Sự kiện
Nhóm
Tin nhắn
Nhiệm vụ
Quản lý bài viết
Quản trị
Thống kê vãng
Kiểm duyệt

Chào mừng, Đỗ Minh Khoa!
Kết nối và chia sẻ với cộng đồng UTE

Lọc Feed theo đối tượng sự kiện: Tất cả bài viết

Bạn đang nghĩ gì?

Ảnh/Video Sự kiện Đăng bài

Đỗ Minh Khoa
19:40:41 10/1/2026

Hội thảo AI và Machine Learning trong thời đại số

Hội thảo AI và Machine Learning trong thời đại số

10:15:00 6/1/2026 Phòng 101
0/100 người +60 điểm

Quét mã 100 chỗ còn lại

Điểm Hoạt động (Xét học bổng)
0 điểm tích lũy
Kếm Đạt 0.0% tiến độ học bổng (Mục tiêu: 100đ)
Xếp hạng lớp Top 0/1 sinh viên

Lịch sử tích điểm
Chưa có lịch sử tích điểm
Xem lịch sử đầy đủ

Sự kiện sắp diễn ra
Ngày hội việc làm UTE Career Fair 2024
22:35:56 11/1/2026 +40 điểm hoạt động Đăng ký ngay
Hội thảo Định hướng Du học quốc tế 2024
22:35:56 13/1/2026 +55 điểm hoạt động Đăng ký ngay

Hình 3.3: Giao diện xem bảng tin

3.2.4. Giao diện tạo sự kiện

The screenshot shows the 'UTE Social' web application interface for creating an event. The left sidebar contains navigation links: Trang chủ, Sự kiện (8), Nhóm (6), Tin nhắn (6), Nhiệm vụ (6), Quản lý bài viết, Quản trị, Thống kê vắng, and Kiểm duyệt. The main content area is titled 'Lọc Feed theo đối tượng sự kiện' and 'Tất cả bài viết'. It features a search bar, a 'DM' button, and a 'Mô tả về sự kiện...' section. Below this is the 'Thông tin sự kiện' section, which includes a title input field (currently 'Hội thảo AI và Machine Learning trong thời đại số'), a 'Trong trường (chọn phòng)' button, and a 'Ngoài trường (nhập địa điểm)' button. A note states: 'Nếu sự kiện tổ chức ngoài trường, bạn vẫn có thể chọn lịch bình thường.' The 'Phòng' field is set to 'Phòng 101' and 'Đã chọn: Phòng 101'. The 'Chọn thời gian' section has 'Chưa chọn' for both start and end times, with a warning: 'Để tránh trùng lịch phòng, vui lòng chọn khung giờ bằng Mũi tên. Nhấp tay sẽ bị khóa khi đã chọn phòng.' There are 'Bắt đầu' and 'Kết thúc' sections with 'Chọn ngày bắt đầu' and 'Chọn ngày kết thúc' buttons. A 'Lưu ý' note says: 'Lưu ý: hệ thống sẽ kiểm tra trùng giờ trên phòng khi chọn bằng lịch.' There are input fields for '100' and '60', and a 'Tiếp theo: Tạo kế hoạch >' button. At the bottom are 'Ảnh/Video' and 'Sự kiện' buttons, and a 'Tạo sự kiện' button. The right sidebar shows 'Điểm Hoạt động (Xét học bổng)' with '0' points, 'Đạt 0.0% tiến độ học bổng (Mục tiêu: 100%)', 'Xếp hạng lớp', and 'Top 0/1 sinh viên'. It also shows 'Lịch sử tích điểm' and 'Sự kiện sắp diễn ra' with two upcoming events: 'Ngày hội việc làm UTE Career Fair 2024' and 'Hội thảo Định hướng Du học quốc tế 2024'.

Hình 3.4: Giao diện tạo sự kiện

The screenshot shows the 'UTE Social' web application interface for viewing the event calendar. The left sidebar is the same as in Figure 3.4. The main content area is titled 'Chọn khung giờ' and shows a calendar for '5 thg 1 - 11 thg 1 2026'. The selected time range is 'Chọn: 08:45:00 7/1/2026 -- 14:30:00 7/1/2026'. The calendar grid shows a green event block on Tuesday, 7/1/2026, from 10:15 AM to 05:00 PM, titled 'Hội thảo AI và Ma...'. The right sidebar is the same as in Figure 3.4.

Hình 3.5: Giao diện tạo sự kiện

Xây dựng website quản lý các hoạt động cộng đồng cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

The screenshot displays the 'UTE Social' website interface for creating a new event. The left sidebar contains navigation links: Trang chủ, Sự kiện, Nhóm, Tin nhắn, Nhiệm vụ, Quản lý bài viết, Quản trị, Thống kê vãng, and Kiểm duyệt. The main content area is titled 'Lọc Feed theo đối tượng sự kiện' and includes a search bar, a dropdown menu, and a 'Đăng hiện thị: 10 bài' option. The central form is for 'Kế hoạch công việc' and includes a '+ Thêm công việc' button. It features a 'Nộp bản kế hoạch pdf' section with a file upload area and a 'Lê Hà Bình' user selection. Below this is a 'Đối tượng nhắm đến' section with a checked box for 'Cho phép đăng ký tự nguyện' and a 'Theo vai trò' section with buttons for 'Cán bộ, nhân viên trong trường', 'Giảng viên', 'Sinh viên', 'Doanh nghiệp', and 'Quản trị viên'. The 'Theo khoa' section has buttons for 'Cơ khí', 'Công nghệ Thông tin', and 'Điện - Điện tử'. A 'Quay lại' button is at the bottom. The right sidebar shows a 'Điểm Hoạt động (Xét học bổng)' section with a 'Điểm tích lũy' of 0 and a 'Kém' status. It also displays 'Đạt 0.0% tiến độ học bổng (Mục tiêu: 1000)' and 'Xếp hạng lớp Top 0/1 sinh viên'. Below this is a 'Lịch sử tích điểm' section with a 'Chưa có lịch sử tích điểm' message and a 'Xem lịch sử đầy đủ' link. The bottom section is 'Sự kiện sắp diễn ra' with two events: 'Ngày hội việc làm UTE Career Fair 2024' and 'Hội thảo Định hướng Du học quốc tế 2024', both with 'Đăng ký ngay' buttons.

Hình 3.6: Giao diện tạo sự kiện

3.2.5. Giao diện xem danh sách người đã đăng ký sự kiện

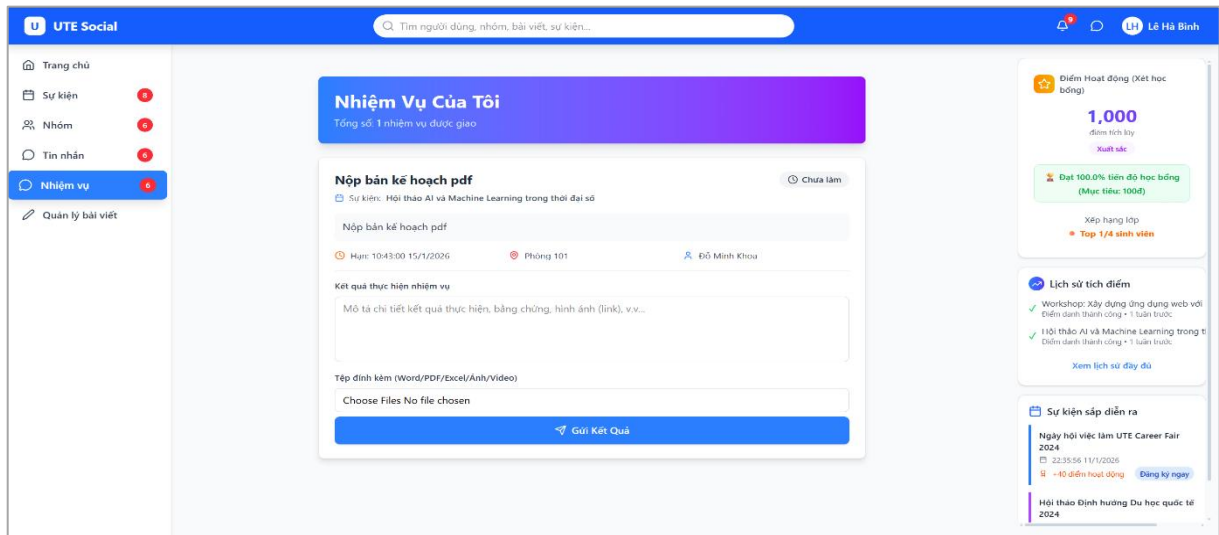
The screenshot displays the 'UTE Social' website interface for viewing the registration list for an event. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Thống kê Điểm Danh' and includes a 'Quay lại trang sự kiện' link and a 'Xuất file Excel' button. Below the title is a table with the following data:

HỌ TÊN	MSSV	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN ĐIỂM DANH
Phạm Minh Tuấn	21115053120101	Chưa điểm danh	N/A
Lê Hà Bình	21115053120105	Đã điểm danh	19:42:49 2/1/2026

The right sidebar is the same as in the previous screenshot.

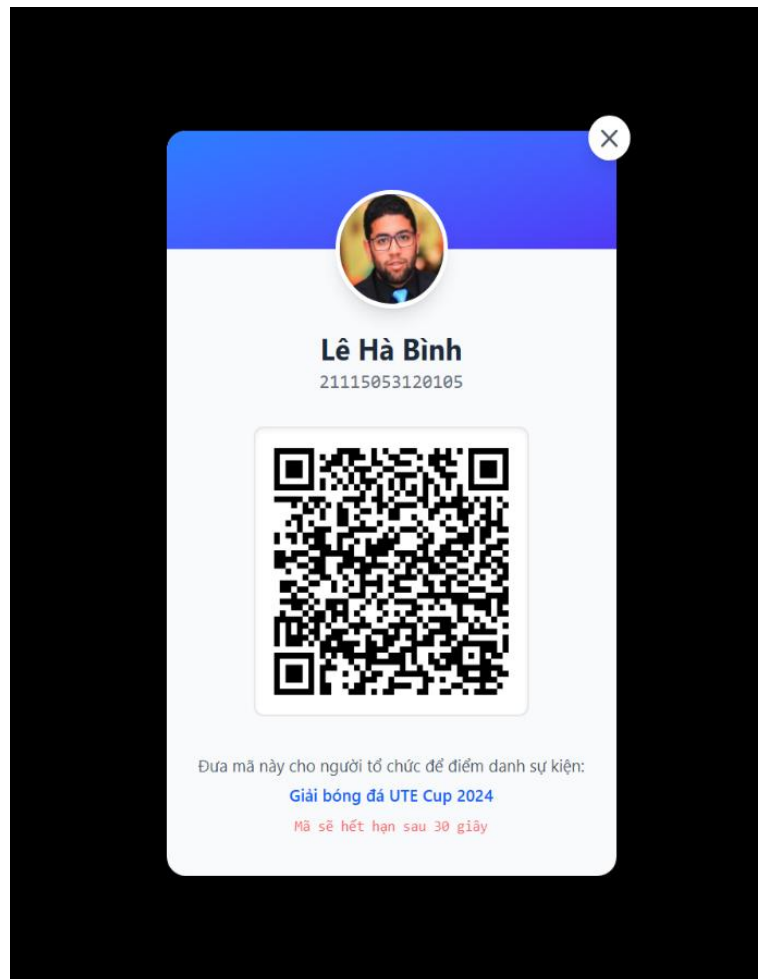
Hình 3.7: Giao diện xem danh sách người đã đăng ký sự kiện

3.2.6. Giao diện submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện



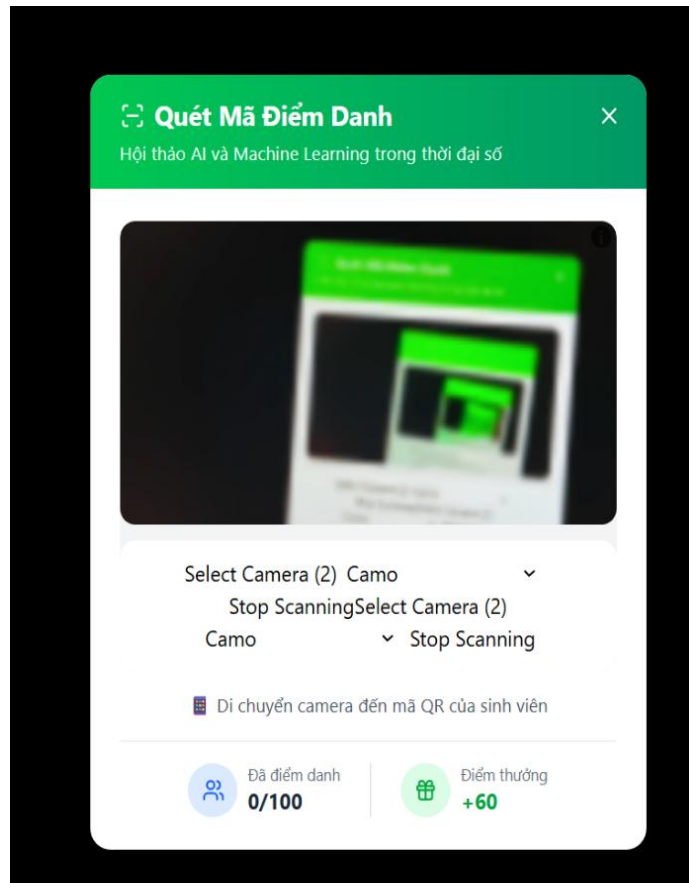
Hình 3.8: Giao diện submit nhiệm vụ từ kế hoạch sự kiện

3.2.7. Giao diện tạo mã QR điểm danh



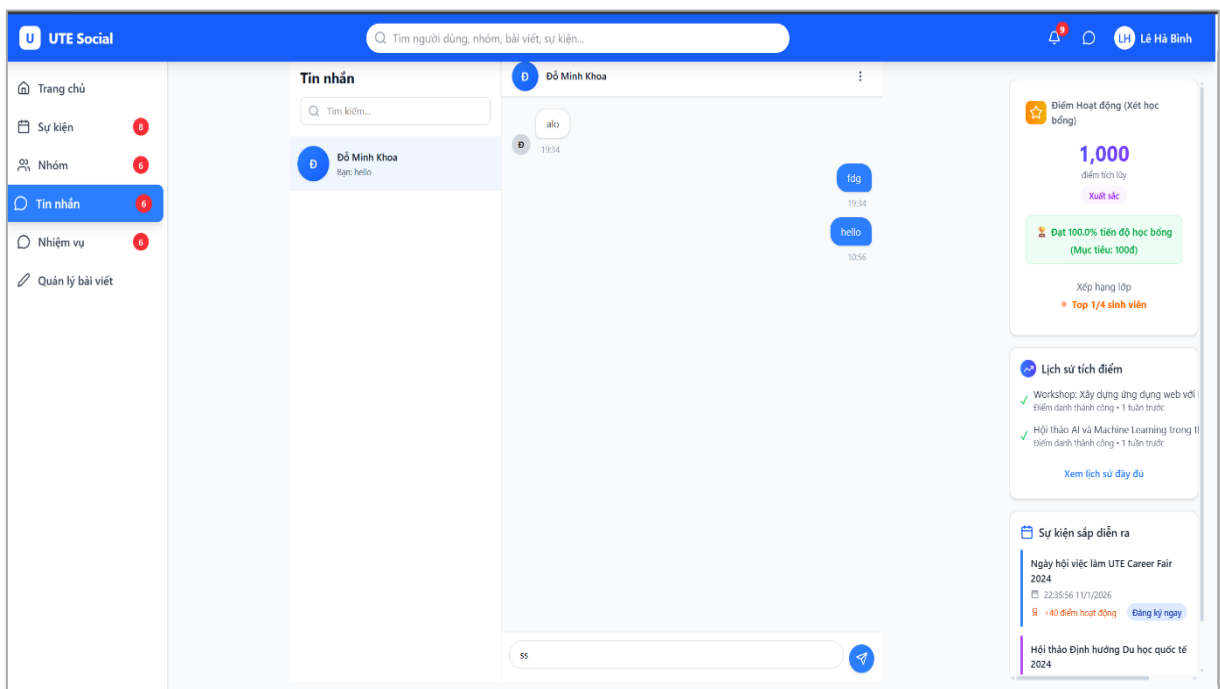
Hình 3.9: Giao diện tạo mã QR điểm danh

3.2.8. Giao diện quét mã QR điểm danh



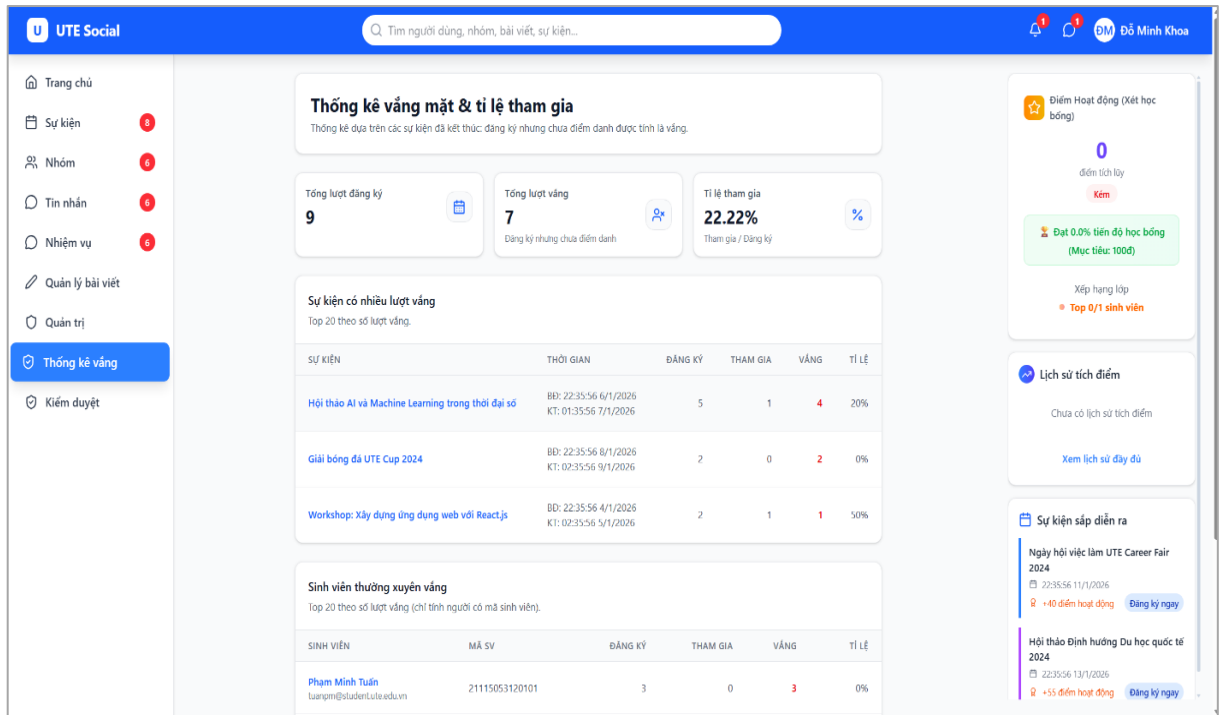
Hình 3.10: Giao diện quét mã QR điểm danh

3.2.9. Giao diện nhắn tin



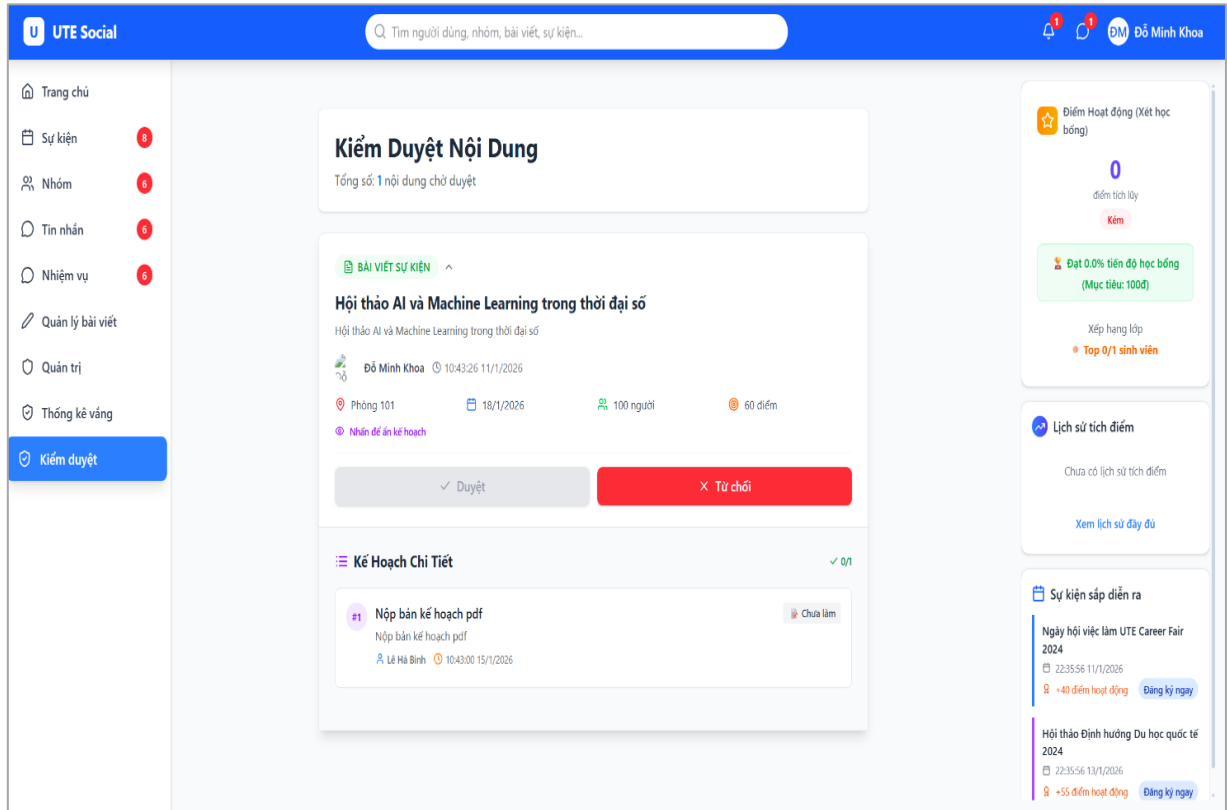
Hình 3.11: Giao diện nhắn tin

3.2.10. Giao diện thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện



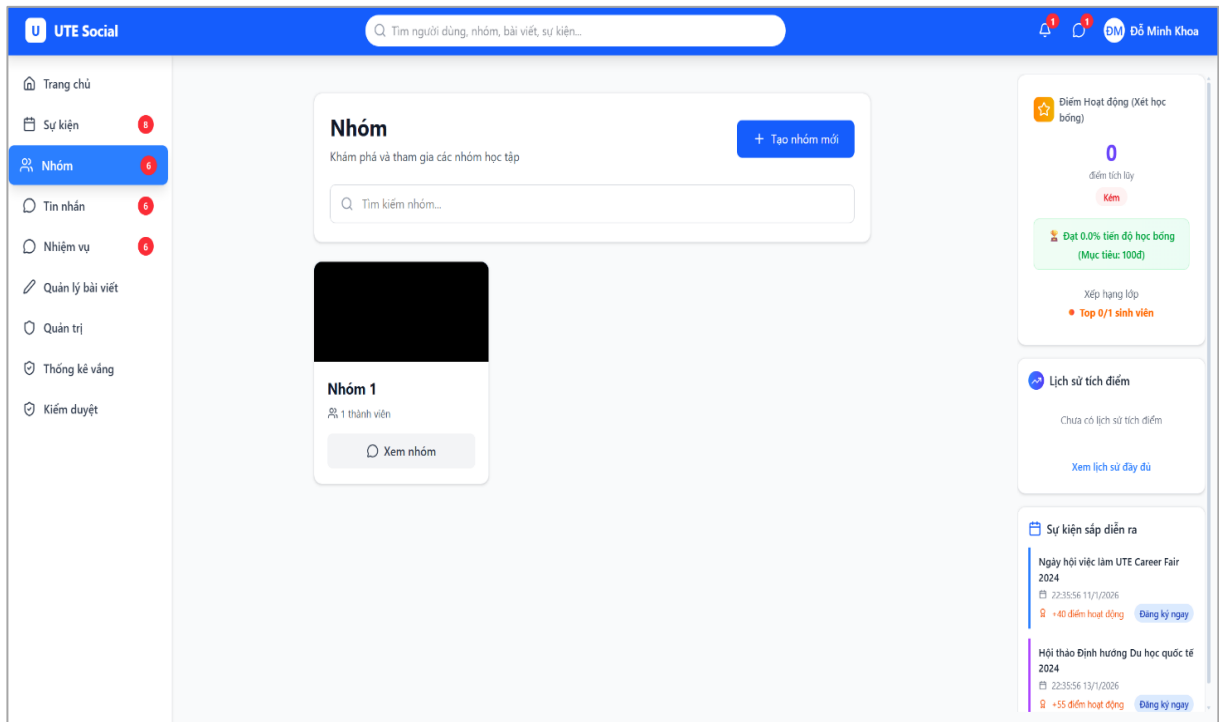
Hình 3.12: Giao diện thống kê và lưu trữ người dùng tham gia sự kiện

3.2.11. Giao diện kiểm duyệt kế hoạch sự kiện



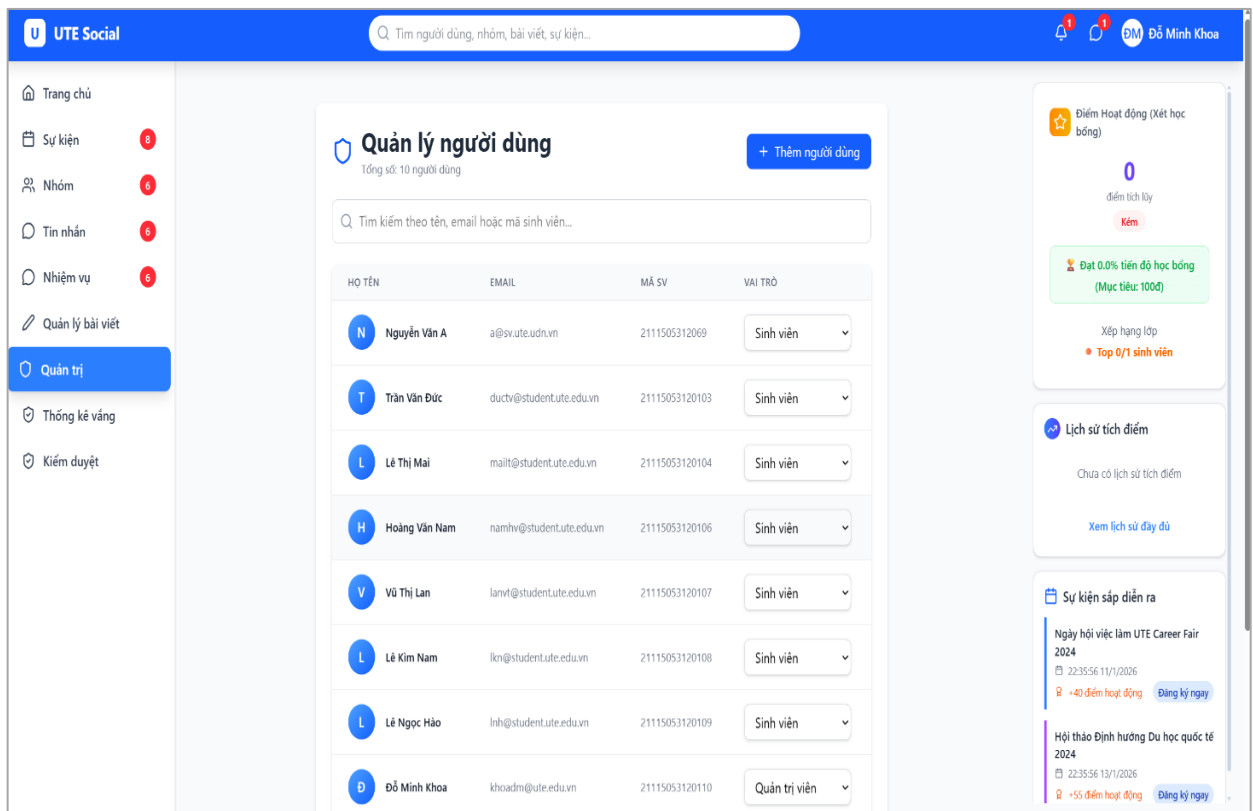
Hình 3.13: Giao diện kiểm duyệt kế hoạch sự kiện

3.2.12. Giao diện tạo nhóm mới



Hình 3.14: Giao diện tạo nhóm mới

3.2.13. Giao diện quản lý người dùng



Hình 3.15: Giao diện quản lý người dùng

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Hệ thống UTE Social đã được xây dựng nhằm hỗ trợ cộng đồng sinh viên trong việc kết nối – chia sẻ – tham gia hoạt động trên cùng một nền tảng. Website cung cấp các chức năng cốt lõi như đăng nhập/xác thực, bảng tin bài viết, tạo và quản lý sự kiện, đăng ký tham gia, điểm danh bằng QR, tích lũy điểm, thông báo, cùng các nhóm chức năng quản trị/kiểm duyệt và nhắn tin.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống đáp ứng mục tiêu đề ra, giao diện trực quan, luồng nghiệp vụ rõ ràng và dữ liệu được tổ chức theo mô hình phù hợp để tiếp tục mở rộng trong tương lai.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Hoàn thiện realtime: tối ưu nhắn tin theo thời gian thực (Socket.IO), trạng thái online, đã xem/đăng nhập, gửi lại khi mất mạng.
- Nâng cấp điểm danh QR: ký số payload QR (chống giả mạo), giới hạn thiết bị, tăng kiểm soát vị trí/độ chính xác GPS, dashboard điểm danh theo thời gian thực.
- Mở rộng hệ thống điểm thưởng: lịch sử điểm chi tiết, quy đổi quà/ưu đãi; chuẩn hóa tích hợp máy bán hàng tự động (API, đồng bộ giao dịch, chống gian lận).
- Tăng cường kiểm duyệt nội dung & sự kiện: quy trình duyệt nhiều bước, nhật ký thao tác (audit log), mẫu phản hồi, báo cáo vi phạm.
- Thống kê – báo cáo nâng cao: biểu đồ theo tháng/kỳ, xuất Excel chuẩn, phân tích tỷ lệ tham gia/điểm danh, xếp hạng theo khoa/ngành/lớp.
- Bảo mật & hiệu năng: phân quyền chi tiết (RBAC), rate limit, tối ưu truy vấn & phân trang, caching, logging/monitoring, backup dữ liệu.
- Trải nghiệm người dùng: PWA/mobile responsive tốt hơn, thông báo đẩy (push notification), tìm kiếm nâng cao (bài viết/sự kiện/người dùng).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. React – Official Documentation. <https://react.dev/>
2. Vite – Official Documentation. <https://vitejs.dev/>
3. Tailwind CSS – Documentation. <https://tailwindcss.com/docs>
4. Node.js – Documentation. <https://nodejs.org/en/docs>
5. Express.js – Documentation. <https://expressjs.com/>
6. PostgreSQL – Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
7. Sequelize ORM – Documentation. <https://sequelize.org/docs/>
8. Socket.IO – Documentation. <https://socket.io/docs/v4/>
9. JSON Web Token (JWT) – Introduction & Specs
(jwt.io). <https://jwt.io/introduction>
10. Axios – Documentation. <https://axios-http.com/docs/intro>
11. React Router – Documentation. <https://reactrouter.com/en/main>
12. Lucide React – Documentation. <https://lucide.dev/guide/packages/lucide-react>
13. QRCode.js – Repository/Usage
Guide. <https://github.com/davidshimjs/qrcodejs>
14. qrcode-reader – Package
information. <https://www.npmjs.com/package/qrcode-reader>
15. Postman – Documentation/Learning Center. <https://learning.postman.com/>
16. Git – Documentation. <https://git-scm.com/doc>
17. GitHub Docs – Documentation. <https://docs.github.com/>
18. Visual Studio Code – Documentation. <https://code.visualstudio.com/docs>
19. Figma – Help Center. <https://help.figma.com/>
20. Quy trình chung (sự kiện, hội nghị, hội thảo):
<https://ute.udn.vn/BoPhan/1426/2/Quy-trinh-to-chuc-su-kien-hoi-nghi-hoi-thao.aspx>
21. Quy trình hội thảo cụ thể: <https://ute.udn.vn/BoPhan/1411/5/Quy-trinh-To-chuc-hoi-thao.aspx>